MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Séance 1

Déterminants

Courbes paramétrées : premiers outils

Cours, méthodes et exercices corrigés

Un parcours pour une séance de soutien de deux heures, le travail personnel qui la prolonge, et la préparation de la séance suivante.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre accompagne une séance de soutien de deux heures. Il a été écrit selon une règle simple : *ne jamais enseigner une connaissance sans lui donner un sens, ne jamais présenter une technique sans la faire appliquer, ne jamais augmenter la difficulté sans y avoir préparé*. Chaque notion commence donc par la question qu'elle permet de résoudre ; elle est ensuite expliquée, illustrée sur un exemple, appliquée par l'étudiant, puis résumée en une méthode réutilisable.

Un choix assumé. Deux heures ne suffisent pas pour traiter sérieusement les deux chapitres en entier avec un étudiant qui consolide ses bases : l'étude complète d'une courbe demande à elle seule une demi-heure, une fois les outils maîtrisés. La séance 1 porte donc sur l'essentiel des *déterminants* (75 minutes) et sur les *premiers outils de l'étude des courbes* (40 minutes). L'étude locale, les branches infinies et le tracé complet forment la séance 2, rédigée au chapitre 5.

Plan du livre.

Chapitres 1 et 2 — la séance
Neuf étapes minutées, à suivre dans l'ordre.

Chapitre 3 — après la séance
Exercices de consolidation, puis exercices de bilan.

Chapitre 4 — approfondissement
Compléments sur les déterminants et exercices de niveau concours.

Chapitre 5 — séance 2 et méthode de tracé
Le support de la séance 2, puis une référence complète pour le tracé : méthode commentée, boîte à outils, galerie de sept exemples, fiches pratiques et exercices progressifs.

Chapitre 6 — entraînement TD et DS
Des exercices du niveau des TD et des devoirs surveillés de la classe, qui demandent de choisir une méthode et de combiner plusieurs notions, et un problème complet de type DS.

Chapitre 7 — corrigés
Tous les corrigés, dans l'ordre des énoncés.

Repères dans le texte.

RÉFLEXE	ce qu'il faut penser à faire immédiatement devant une situation donnée ;
MÉTHODE	une démarche structurée, à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un moyen efficace de simplifier un calcul ;
ATTENTION	une erreur fréquente, avec la raison pour laquelle elle est fausse ;
EN PRATIQUE	les situations d'exercice où le résultat sert ;
POUR ALLER PLUS LOIN	une généralisation ou un complément facultatif ;
DANS VOTRE COURS	le lien avec la présentation faite en classe (définitions, notations, démonstrations) ;
HORS PROGRAMME	une notion hors du programme officiel de PT, mais enseignée en classe : elle est traitée en entier ; la mention [HP] la signale aussi dans les titres d'exercices.

Les définitions sont signalées par un filet bleu, les théorèmes et propositions par un fond gris clair. La difficulté des exercices est notée de ●○○○○ (application directe) à ●●●●● (niveau concours).

Pour le professeur. Dans la marge de gauche, un mot indique la forme de travail : EXPLIQUER (exposé), QUESTIONNER (question posée avant de donner la réponse), ENSEMBLE (exemple traité en faisant participer l'étudiant), SEUL (application cherchée par l'étudiant, puis corrigée). La mention « laisser chercher » signale qu'il faut s'arrêter avant de lire la solution. On ne passe à l'étape suivante que lorsque l'application de l'étape en cours est au moins en partie réussie ; si le temps manque, les étapes 8 et 9 peuvent être reportées à la séance 2.

Dans tout le livre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Comment utiliser ce livre

Le livre se prête à deux usages, qui peuvent se combiner d'une séance à l'autre.

Mode 1 — parcours guidé. On suit les chapitres dans l'ordre. Les chapitres 1 et 2 forment la séance 1, le chapitre 3 le travail de la semaine, le chapitre 5 la séance 2 ; le chapitre 4 s'intercale quand l'étudiant est prêt, et le chapitre 6 prépare le devoir surveillé.

Un livre calé sur la classe. Le contenu a été comparé, point par point, au cours, aux feuilles de TD et au devoir surveillé de la classe : toutes les notions, démonstrations et méthodes qui y figurent sont présentes, y compris celles qui dépassent le programme officiel (signalées [HP]). Les encarts DANS VOTRE COURS font le lien avec la présentation faite en classe, et la table de correspondance de l'index (page 118) indique, pour chaque point du cours, du TD et du DS, où il est traité dans le livre.

Mode 2 — consultation libre. On ouvre directement le chapitre, la méthode ou l'exercice utile. Chaque chapitre s'ouvre sur ses objectifs, ses prérequis et un encart SI VOUS COMMENCEZ ICI qui rappelle, sur place, tout ce qu'il utilise des chapitres précédents. Aucun chapitre ne demande de feuilleter le livre pour retrouver une définition.

Ch.	Contenu	Ce qu'il faut savoir avant	Durée
1	Déterminants : cours et calcul	matrices, pivot de Gauss (rappelés sur place)	séance de 75 min
2	Courbes : dérivée, tangente, symétries	dérivées et DL usuels (rappelés)	séance de 40 min
3	Consolidation et bilan	chapitres 1 et 2, série par série	environ 3 h en autonomie
4	Déterminants : approfondissement	chapitre 1 (résumé en ouverture)	environ 3 h en autonomie
5	Étude et tracé des courbes	chapitre 2 (résumé en ouverture)	séance de 105 min + autonomie
6	Entraînement niveau TD et DS	chapitres 4 et 5	3 à 4 h en autonomie, ou une séance
7	Corrigés	—	—

Retrouver une information.

- Les *onglets* sur le bord droit des pages indiquent le chapitre ; l'en-tête rappelle le chapitre en cours.

- L'*index de consultation*, en fin de volume (page 118), donne la liste de toutes les méthodes, de tous les rappels de première année et des fiches pratiques, avec leur page.
- Chaque énoncé renvoie à la page de son corrigé, et chaque corrigé à son énoncé ; tous les renvois sont cliquables.

Construire une séance. Les séances proposées (chapitres 1–2, puis 5) sont minutées étape par étape. Les mentions POINT D'ARRÊT POSSIBLE indiquent où l'on peut interrompre une séance sans couper une explication, et où la reprendre. Sous chaque application à faire en séance, un coup de pouce donne l'indication à fournir si l'étudiant bloque ; les corrigés de ces applications commencent par la *démarche*, à expliciter à voix haute pendant la correction. Pour une séance construite autrement, on peut piocher librement : chaque étape est autonome une fois ses prérequis indiqués.

Plan de la séance

Étape	Durée	Objectif	Contenu et application
Chapitre 1 — Déterminants (75 min)			
1	12 min	Comprendre ce que mesure un déterminant 2×2	Aire orientée, test de colinéarité. Seul : colinéarité avec paramètre.
2	8 min	Passer à la dimension 3	Développement, coplanarité. Seul : une famille de $\mathbb{R}^3$ est-elle une base ?
3	20 min	Calculer un déterminant de taille n	Définition, opérations élémentaires, triangulaires. Seul : calculs par le pivot.
4	15 min	Relier déterminant, inversibilité et bases	Théorème fondamental, familles, endomorphismes. Seul : règles de calcul.
5	15 min	Calculer avec un paramètre	Développement, somme constante, factorisation. Seul : base avec paramètre.
–	5 min	Bilan des déterminants	Quatre questions orales.
Chapitre 2 — Courbes paramétrées, premiers outils (40 min)			
6	10 min	Dériver une fonction vectorielle	Coordonnées, vitesse, développement limité. Seul : un calcul de dérivées.
7	15 min	Écrire une tangente	Point régulier, équation par déterminant. Seul : tangente à une ellipse.
8	10 min	Réduire l'intervalle d'étude	Parités, symétries. Ensemble : une courbe à deux symétries.
9	5 min	Faire le point	Ce que l'étudiant sait refaire seul ; travail de la semaine.

Le total prévu est de 115 minutes, ce qui laisse une marge de cinq minutes. Les durées comprennent le temps de recherche de l'étudiant et la correction de ses erreurs.

Sommaire

1 Déterminants **1**

1.1 Étape 1 — Le déterminant de deux vecteurs du plan (12 min) . . . 1

1.2 Étape 2 — Le déterminant de trois vecteurs de l'espace (8 min) . . . 3

1.3 Étape 3 — Le déterminant d'une matrice carrée (20 min) . . . 5

1.4 Étape 4 — Déterminant, inversibilité et bases (15 min) . . . 9

1.5 Étape 5 — Calculer avec un paramètre (15 min) . . . 11

Bilan des déterminants (5 min) . . . 13

2 Courbes paramétrées : premiers outils **15**

2.1 Étape 6 — Dériver une fonction vectorielle (10 min) . . . 16

2.2 Étape 7 — Tangente en un point (15 min) . . . 18

2.3 Étape 8 — Réduire l'intervalle d'étude (10 min) . . . 20

2.4 Étape 9 — Faire le point (5 min) . . . 21

3 Après la séance : consolidation et bilan **23**

4 Déterminants : approfondissement **29**

4.1 Applications géométriques . . . 30

4.2 Propriétés globales et endomorphismes . . . 32

4.3 Le déterminant de Vandermonde . . . 35

4.4 Déterminants d'ordre n : récurrences . . . 37

4.5 Matrices définies par une formule . . . 39

4.6 Déterminants creux : formes en X, en Z, en N . . . 40

4.7 Ajouter une constante à tous les coefficients . . . 42

5 Étudier et tracer une courbe paramétrée **44**

Première partie : la séance 2 . . . 45

5.1 Étape 10 — Le plan d'étude : quelles questions se poser ? (10 min) . . . 45

5.2 Étape 11 — Tangentes : point régulier, point singulier, position (25 min) . . . 45

5.3 Étape 12 — Branches infinies et asymptotes (20 min) . . . 48

5.4 Étape 13 — Passer des calculs au dessin (10 min) . . . 51
5.5 Étape 14 — Une étude complète, construite pas à pas (35 min) . . . 51
Bilan de la séance 2 (5 min) . . . 53
Deuxième partie : référence pour le travail personnel . . . 55
5.6 La méthode commentée. . . . 55
5.7 Boîte à outils du tracé. . . . 56
5.8 Galerie d'exemples entièrement étudiés . . . 59
5.9 Paramétrer et reconnaître une courbe . . . 67
5.10 Fiches pratiques. . . . 67
5.11 Exercices de tracé . . . 68

6 Entraînement niveau TD et DS 72

6.1 Ce que demandent les TD et le devoir . . . 73
6.2 Série A — Déterminants : choisir et combiner . . . 73
6.3 Série B — Courbes : exercices de TD . . . 74
6.4 Fiche 3 — Réussir un problème de courbe en devoir . . . 77
6.5 Problème type DS. . . . 78

7 Corrigés 80

Chapitre 1 — Déterminants. . . . 80
Chapitre 2 — Courbes paramétrées. . . . 82
Chapitre 3 — Consolidation et bilan . . . 82
Chapitre 4 — Approfondissement . . . 88
Chapitre 5 — Séance 2 . . . 98
Chapitre 5 — Exercices de tracé. . . . 99
Chapitre 6 — Entraînement TD et DS. . . . 106

Index de consultation 118

CHAPITRE
1

Déterminants

Trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ forment-ils une base ? Une matrice est-elle inversible ? Pour quelles valeurs d'un paramètre un système a-t-il une unique solution ? En première année, chacune de ces questions se traitait en résolvant un système linéaire, ce qui est long et sujet aux erreurs. Le déterminant y répond par *un seul calcul*. C'est ce qui en fait l'un des outils les plus utilisés de l'algèbre linéaire, en particulier dans les exercices de concours où un paramètre apparaît.

Le chapitre suit le chemin naturel : on comprend d'abord ce que *mesure* un déterminant dans le plan, puis dans l'espace ; on en déduit la définition générale ; on apprend à le *calculer* efficacement ; on l'*utilise* enfin pour reconnaître les bases et les matrices inversibles.

OBJECTIFS

- Tester une colinéarité, une coplanarité ou une base par un déterminant.
- Calculer un déterminant par opérations élémentaires.
- Utiliser les règles de calcul ($\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^{-1}$).
- Obtenir une forme factorisée lorsqu'il y a un paramètre.

PRÉREQUIS

- Vecteurs colinéaires, bases.
- Calcul matriciel, matrices inversibles.
- Opérations élémentaires du pivot de Gauss.

DURÉE

75 minutes, étapes 1 à 5.

1.1 Le déterminant de deux vecteurs du plan

Étape 1 · 12 min · comprendre ce que mesure un déterminant 2×2.

Pourquoi ? Pour savoir si deux vecteurs du plan sont colinéaires, on cherche d'ordinaire un coefficient λ tel que $\vec{v} = \lambda\vec{u}$. Cela suppose de deviner λ, ou de diviser des coordonnées, ce qui échoue dès qu'une coordonnée est nulle. On cherche un test *automatique*.

QUESTIONNER

Question. *Les vecteurs $(2,-4)$ et $(-3,6)$ sont-ils colinéaires ? Comment le justifier sans deviner le coefficient ?*

EXPLIQUER

Définition 1.1. Soit $(\vec{i},\vec{j})$ une base du plan. Le déterminant des vecteurs $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}$ et $\vec{v}=x'\vec{i}+y'\vec{j}$ est

$$\det(\vec{u},\vec{v})=\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}=xy'-x'y.$$

On écrit les coordonnées de chaque vecteur *en colonne*, puis on calcule « produit d'une diagonale moins produit de l'autre ». Ce nombre a un sens géométrique précis.

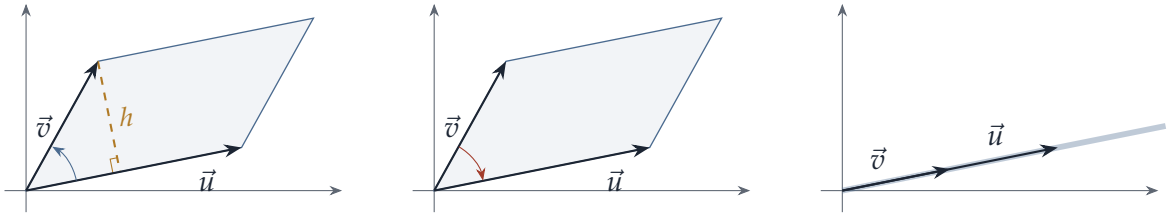


Figure 1.1. Aire orientée. À gauche, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le sens direct ; au centre, les mêmes vecteurs dans l'ordre inverse ; à droite, deux vecteurs colinéaires.

LIRE LE SCHÉMA *À gauche* : le parallélogramme gris a pour base $\|\vec{u}\|$ et pour hauteur h, distance de l'extrémité de $\vec{v}$ à la droite portée par $\vec{u}$ (segment ocre, perpendiculaire à $\vec{u}$). Si θ est l'angle de $\vec{u}$ à $\vec{v}$, on a $h=\|\vec{v}\|\,|\sin\theta|$, donc l'aire vaut $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\,|\sin\theta|$: c'est $|\det(\vec{u},\vec{v})|$. La flèche indique qu'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct : le déterminant est positif. *Au centre* : même parallélogramme, donc même aire ; mais on tourne de $\vec{v}$ vers $\vec{u}$ dans le sens horaire, et le signe change. C'est l'*antisymétrie* : $\det(\vec{v},\vec{u})=-\det(\vec{u},\vec{v})$, propriété qui servira de définition à l'étape 3. *À droite* : $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{u}$; le parallélogramme est « aplati » sur une droite, sa hauteur est nulle, son aire aussi. C'est la raison géométrique du test de colinéarité.

Proposition 1.2. Dans une base orthonormée directe, $\det(\vec{u},\vec{v})=\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$, où θ mesure l'angle orienté $(\vec{u},\vec{v})$. Par conséquent :

1. $|\det(\vec{u},\vec{v})|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$;
2. $\det(\vec{u},\vec{v})>0$ si et seulement si l'on passe de $\vec{u}$ à $\vec{v}$ dans le sens direct ;
3. $\det(\vec{u},\vec{v})=0$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Démonstration. On écrit $\vec{u}=\|\vec{u}\|(\cos\alpha,\sin\alpha)$ et $\vec{v}=\|\vec{v}\|(\cos\beta,\sin\beta)$.

- Calcul : $\det(\vec{u},\vec{v})=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|(\cos\alpha\sin\beta-\sin\alpha\cos\beta)=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(\beta-\alpha)$.
- Aire : base fois hauteur, et la hauteur issue de l'extrémité de $\vec{v}$ vaut $\|\vec{v}\|\,|\sin(\beta-\alpha)|$.
- Colinéarité : $\sin\theta=0$ exactement lorsque les deux vecteurs ont même direction. ∎

QUESTIONNER

Question. *Pourquoi un parallélogramme « aplati » a-t-il une aire nulle ? Que dire des vecteurs qui le construisent ?*

RÉFLEXE Devant les mots « colinéaires », « parallèles », « alignés », on calcule un déterminant 2×2 : la réponse est « oui » si et seulement s'il est nul. Le test ne demande aucune division et reste valable si une coordonnée est nulle.

ENSEMBLE

Exemple 1.3 (répondre à la question de départ). $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$: les vecteurs sont colinéaires. On vérifie ensuite que $(-3, 6) = -\frac{3}{2}(2, -4)$, mais le déterminant a répondu sans qu'il faille deviner ce coefficient.

Exemple 1.4 (avec un paramètre). Pour quelles valeurs de m les vecteurs $\vec{u} = (m, 2)$ et $\vec{v} = (8, m)$ sont-ils colinéaires ?

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Reconnaître. « Colinéaires ? » se traduit par « déterminant nul ? ».

Calculer. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = m^2 - 16 = (m-4)(m+4)$.

Conclure. Colinéaires si et seulement si $m = 4$ ou $m = -4$; on contrôle : pour $m = 4$, $\vec{v} = (8, 4) = 2\vec{u}$.

ASTUCE Avec un paramètre, on *factorise* le déterminant avant de conclure : la condition « $= 0$ » se lit alors immédiatement, facteur par facteur. Ce réflexe sera la clé de l'étape 5.

SEUL

Exercice 1.1 ●●○○○ colinéarité avec paramètre

Pour quelles valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$ les vecteurs $(\lambda - 1, 3)$ et $(2, \lambda)$ sont-ils colinéaires ?

corrigé p. 80

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : écrire le déterminant des deux vecteurs, puis factoriser le polynôme du second degré obtenu.

1.2 Le déterminant de trois vecteurs de l'espace

Étape 2 · 8 min · calculer un déterminant 3×3 et l'interpréter.

Pourquoi ? Revenons à la question initiale : trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ forment une base si et seulement s'ils ne sont pas *coplanaires*. Dans le plan, l'aire d'un parallélogramme détectait la colinéarité ; dans l'espace, c'est le volume d'un parallélépipède qui détectera la coplanarité.

RAPPEL produit mixte. En première année, on a défini $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$; il est nul si et seulement si les vecteurs sont coplanaires, et sa valeur absolue est le volume du parallélépipède construit sur eux.

EXPLIQUER

Définition 1.5. Le déterminant de trois vecteurs de coordonnées (x,y,z), (x',y',z'), (x'',y'',z'') est

$$\begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix}. \tag{1.1}$$

On parcourt la première colonne ; chaque coefficient est multiplié par le déterminant 2×2 obtenu en *rayant sa ligne et sa colonne*, avec les signes $+,-,+$. En base orthonormée directe, ce nombre est exactement le produit mixte : il est nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires, et sa valeur absolue est un volume.

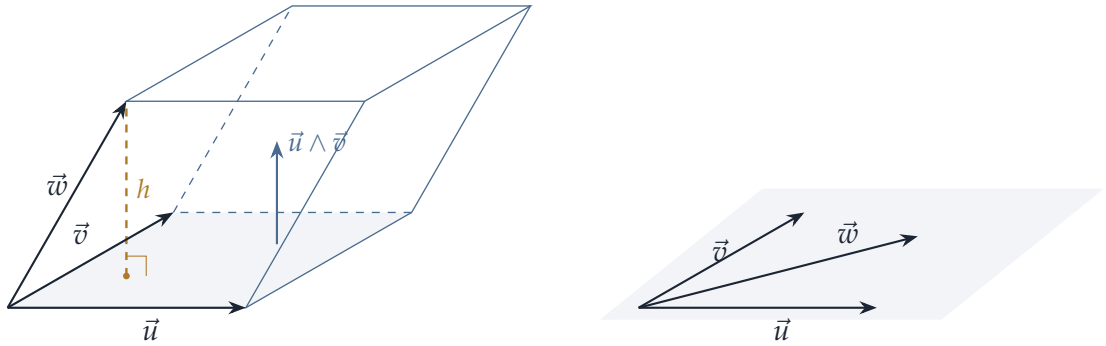


Figure 1.2. À gauche, le parallélépipède construit sur $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$, de base grisée (aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$) et de hauteur h ; à droite, trois vecteurs coplanaires : $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

LIRE LE SCHÉMA *À gauche* : la base du parallélépipède (en gris) est le parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$; son aire est $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$, et le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (en bleu) lui est orthogonal. La hauteur h (en ocre) est la distance de l'extrémité de $\vec{w}$ au plan de la base : c'est la longueur de la projection de $\vec{w}$ sur la direction de $\vec{u} \wedge \vec{v}$, soit $h = \dfrac{|\vec{w} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$. Le volume vaut donc

$$\text{aire de la base} \times h = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times \frac{|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|} = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}| = |\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})|.$$

C'est exactement le passage de l'aire (étape 1) au volume : on multiplie par une hauteur de plus. Le signe du déterminant indique si $\vec{w}$ est du même côté de la base que $\vec{u} \wedge \vec{v}$ (base directe) ou de l'autre côté. *À droite* : si $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le parallélépipède est aplati, sa hauteur et son volume sont nuls. D'où le critère : *trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$ si et seulement si leur déterminant est non nul.*

ENSEMBLE

Exemple 1.6. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 - 0 + 12 = 13$. Les vecteurs ne sont pas coplanaires : ils forment une base de $\mathbb{R}^3$.

Dans ce calcul, le zéro de la première colonne a supprimé un terme sans effort. Cette observation, généralisée à l'étape 5, est à l'origine de toutes les techniques de calcul : *plus il y a de zéros, plus le calcul est court*.

ATTENTION Pour un déterminant 3×3, on peut aussi utiliser la règle de Sarrus,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Elle est propre à la dimension 3 : en taille 4, elle ne produirait que 8 des 24 termes, et le résultat serait faux.

SEUL

Exercice 1.2 ●●○○○ coplanarité, base de $\mathbb{R}^3$

Les vecteurs $(1,1,0)$, $(0,1,1)$ et $(1,0,1)$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$? Calculer le volume du parallélépipède construit sur $(1,0,0)$, $(1,2,0)$ et $(1,1,3)$.

corrigé p. 80

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : écrire les trois vecteurs en colonnes ; développer selon une colonne qui contient un zéro. Le second déterminant est triangulaire.

1.3 Le déterminant d'une matrice carrée

Étape 3 · 20 min · connaître la définition générale et calculer par opérations élémentaires.

Pourquoi ? En dimension 4 ou plus, aucune formule explicite n'est utilisable à la main. Il faut des *règles* qui permettent de simplifier un déterminant avant de le calculer. Ces règles se lisent sur les cas déjà connus.

QUESTIONNER

Question. *Sur la formule* $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ *: que devient le déterminant si l'on multiplie la première colonne par* 2 *? Si l'on échange les deux colonnes ? Que vaut-il pour la matrice identité ?*

(Il est multiplié par 2 ; il change de signe ; il vaut 1.)

EXPLIQUER Ces trois observations, vraies aussi en taille 3, deviennent la *définition* en taille n.

Théorème 1.7 (admis). Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ telle que :

1. det est linéaire par rapport à chacune des colonnes, les autres étant fixées ;
2. échanger deux colonnes change le déterminant en son opposé ;
3. $\det(I_n) = 1$.

DANS VOTRE COURS En classe, le déterminant a été *défini par récurrence* : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, puis, en taille $n \geq 3$, par le développement selon une ligne (ou une colonne) fixée,

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant extrait de A en supprimant la ligne i et la colonne j (le *mineur* de $a_{i,j}$). Les deux présentations définissent *la même* application : le déterminant défini

par récurrence vérifie les trois propriétés du théorème, et ces propriétés le caractérisent. Le programme officiel part de la caractérisation et admet le développement (étape 5) ; votre cours part du développement. Dans un exercice, on utilise librement l'un ou l'autre point de vue : les propriétés pour transformer, le développement pour conclure.

« Linéaire par rapport à une colonne » signifie qu'on peut *sortir un facteur* d'une colonne, ou *découper* une colonne en somme :

$$\det(\lambda C_1, C_2, \dots, C_n) = \lambda \det(C_1, C_2, \dots, C_n).$$

Proposition 1.8. 1. Si A a une colonne nulle ou deux colonnes égales, alors $\det A = 0$.
2. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Démonstration. • Une colonne nulle s'écrit $0 \cdot C$: on sort le facteur 0.
- Si deux colonnes sont égales, les échanger ne modifie pas A mais change le signe : $\det A = -\det A$, donc $\det A = 0$.
- λA s'obtient en multipliant chacune des n colonnes par λ : il sort n facteurs. ■

ATTENTION Le déterminant n'est pas linéaire. Pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avec $\det A = 2$: $\det(2A) = 2^3 \times 2 = 16$, alors que $\det A + \det A = 4$. En général $\det(A+B) \neq \det A + \det B$, et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, non $\lambda \det A$.

RAPPEL opérations élémentaires. Ce sont celles du pivot de Gauss : l'échange $C_i \leftrightarrow C_j$, la dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$ ($\lambda \neq 0$) et la transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ($j \neq i$) ; on les note de même sur les lignes.

EXPLIQUER

Proposition 1.9. 1. Un échange $C_i \leftrightarrow C_j$ change le déterminant en son opposé.
2. Une dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$ multiplie le déterminant par λ.
3. Une transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ *ne change pas* le déterminant.

Démonstration. Les deux premiers points traduisent la définition. Pour le troisième, on découpe la colonne i : $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det(\dots, C_i, \dots) + \lambda \det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots)$, et le dernier déterminant a deux colonnes égales. ■

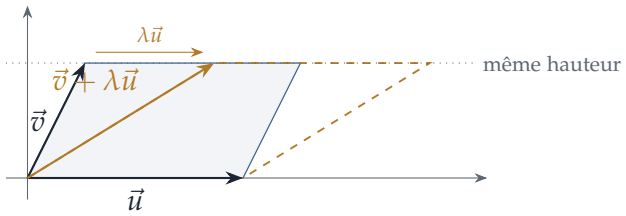


Figure 1.3. Une transvection $\vec{v} \leftarrow \vec{v} + \lambda\vec{u}$ fait glisser le parallélogramme sans changer son aire.

LIRE LE SCHÉMA Le parallélogramme gris est construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le parallélogramme ocre sur $\vec{u}$ et $\vec{v} + \lambda\vec{u}$. Le côté supérieur a simplement glissé de $\lambda\vec{u}$, parallèlement à la base : la base $\|\vec{u}\|$ et la hauteur (pointillés) sont les mêmes, donc l'aire est la même. Voilà

pourquoi une transvection ne change pas le déterminant. À l'inverse, une dilatation $\vec{v} \leftarrow \lambda\vec{v}$ multiplie la hauteur, donc l'aire, par $|\lambda|$; un échange ne change pas l'aire mais inverse le sens de rotation, donc le signe.

On admet aussi que $\det(A^T) = \det A$: transposer échange lignes et colonnes, donc *les mêmes règles valent pour les lignes*. On choisit, à chaque étape, l'opération qui crée le plus vite des zéros.

EN PRATIQUE Chaque opération a son usage. La *transvection* crée des zéros sans rien changer : c'est l'outil principal. La *dilatation* sert à l'envers, pour sortir un facteur commun à toute une ligne ou une colonne. L'*échange* sert à amener un coefficient non nul (idéalement 1) en position de pivot.

ENSEMBLE

Exemple 1.10 (l'erreur la plus fréquente). On sait que $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$. Après « $C_2 \leftarrow 2C_2 - C_1$ », on obtient $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -4$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Le déterminant a été multiplié par 2 : l'opération est une dilatation de C_2 par 2 suivie d'une transvection.

ATTENTION Dans une transvection, la colonne modifiée doit garder le coefficient 1. Les opérations s'effectuent l'une après l'autre, chacune sur la matrice obtenue à l'étape précédente.

EXPLIQUER

Théorème 1.11. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Soit T triangulaire supérieure, de diagonale $t_{1,1}, \dots, t_{n,n}$.

- Si les $t_{k,k}$ sont non nuls : on sort $t_{1,1}$ de la première colonne, qui devient e_1 ; les transvections $C_j \leftarrow C_j - t_{1,j}C_1$ annulent le reste de la première ligne. On recommence avec la deuxième colonne, et l'on aboutit à $t_{1,1} \cdots t_{n,n} \det I_n$.
- Si $t_{k,k} = 0$: les k premières colonnes sont dans $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$, de dimension $k-1$. Elles sont liées, et des transvections rendent l'une d'elles nulle : le déterminant est nul. ∎

DANS VOTRE COURS Le cours démontre ce théorème par récurrence, en développant selon la dernière ligne. Pour T triangulaire supérieure, cette ligne vaut $(0, \dots, 0, t_{n,n})$, donc $\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n} = t_{n,n}\Delta_{n,n}$; or $\Delta_{n,n}$ est le déterminant de la matrice triangulaire d'ordre $n-1$ de diagonale $t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}$, égal par hypothèse de récurrence à $t_{1,1} \cdots t_{n-1,n-1}$. Cette preuve est plus courte que la précédente, mais elle s'appuie sur le développement, que le livre n'introduit qu'à l'étape 5.

Ce théorème donne enfin une méthode de calcul générale.

MÉTHODE 1.1 **Calcul par le pivot de Gauss**

1. Choisir un pivot non nul (un 1 si possible), au besoin par un échange, en notant le changement de signe.
2. Annuler les coefficients situés sous le pivot par des transvections.
3. Recommencer avec la colonne suivante jusqu'à obtenir une matrice triangulaire.
4. Faire le produit des coefficients diagonaux, corrigé des signes et des facteurs sortis.

ENSEMBLE

Exemple 1.12. Calculer le déterminant

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Avec $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 - L_2$ et enfin $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

Seules des transvections ont servi : aucune correction n'est nécessaire.

SEUL

Exercice 1.3 ●●○○○ triangulation par le pivot

Calculer par opérations élémentaires :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \qquad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

corrigé p. 81

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : pour D_1, utiliser le 1 en haut à gauche comme pivot ; pour D_3, retrancher chaque ligne à la suivante, en commençant par le bas.

En séance, on traite D_1 et D_3 ; D_2, dont le pivot est nul, est laissé en travail personnel.

POINT D'ARRÊT POSSIBLE la définition et le calcul sont acquis. Reprise à l'étape 4, en refaisant d'abord D_1 au tableau.

1.4 Déterminant, inversibilité et bases

Étape 4 · 15 min · répondre à « est-ce une base ? » et « est-ce inversible ? » par un seul calcul.

Pourquoi ? On sait maintenant calculer un déterminant. Il reste à démontrer qu'il répond à la question posée au début du chapitre, en dimension quelconque.

RAPPEL inversibilité. Une matrice A de taille n est inversible si et seulement si $\operatorname{rg} A = n$, si et seulement si ses colonnes forment une base de $\mathbb{K}^n$, si et seulement si le système $AX = Y$ a une unique solution pour tout Y.

EXPLIQUER

Théorème 1.13. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$; autrement dit, $\det A = 0$ si et seulement si les colonnes de A sont liées.
2. $\det(AB) = \det A \det B$ (admis).
3. Si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det A}$.

Démonstration des points 1 et 3.

- Si les colonnes sont liées, par exemple $C_i = \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$, la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j\neq i} \lambda_j C_j$ rend la colonne i nulle sans changer le déterminant : $\det A = 0$.
- Si A est inversible, $\det A \cdot \det A^{-1} = \det(AA^{-1}) = \det I_n = 1$: donc $\det A \neq 0$, et l'on obtient le point 3. ∎

Inverse d'une matrice 2×2. Si $ad - bc \neq 0$,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} :$$

on échange les coefficients diagonaux, on change le signe des deux autres et l'on divise par le déterminant. On le vérifie en effectuant le produit : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2$.

HORS PROGRAMME PT — VU EN CLASSE **Comatrice.** Le *cofacteur* de $a_{i,j}$ est $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$, où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j ; la *comatrice* $\operatorname{com}(A)$ est la matrice des cofacteurs. Pour toute matrice carrée A,

$$A \operatorname{com}(A)^T = \operatorname{com}(A)^T A = \det(A)\, I_n,$$

donc, si $\det A \neq 0$, $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A} \operatorname{com}(A)^T$. *Pourquoi.* Le coefficient (i,i) de $A \operatorname{com}(A)^T$ vaut $\sum_j a_{i,j}(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$: c'est le développement de $\det A$ selon la ligne i. Pour $k \neq i$, le coefficient (k,i) vaut $\sum_j a_{k,j}(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$: c'est le développement, selon la ligne i, du déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la ligne i de A par sa ligne k ; cette matrice a deux lignes égales, d'où 0. En taille 2, $\operatorname{com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ et l'on retrouve

la formule ci-dessus. En pratique, la formule ne sert qu'en taille 2 ou 3, ou pour des questions théoriques (exercice 4.13) ; au-delà, le pivot de Gauss est bien plus rapide.

EN PRATIQUE Les règles du point 2 et 3, avec $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ et $\det(A^T) = \det A$, permettent de calculer le déterminant d'une expression *sans connaître les matrices*. Par exemple, deux matrices semblables ont même déterminant : $\det(P^{-1}AP) = \frac{1}{\det P} \det A \det P = \det A$.

ENSEMBLE

Exemple 1.14. Si $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifient $\det A = 3$ et $\det B = -2$, calculer $\det(A^2B^T)$ et $\det(2A^{-1}B)$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

$\det(A^2B^T) = 3^2 \times (-2) = -18$; $\det(2A^{-1}B) = 2^3 \times \frac{1}{3} \times (-2) = -\frac{16}{3}$: on n'oublie pas le facteur 2^3.

EXPLIQUER

Pour des vecteurs d'un espace E de dimension n, on se ramène à une matrice : le *déterminant d'une famille* $(u_1, \dots, u_n)$ dans une base $\mathcal{B}$ est celui de la matrice dont la colonne j contient les coordonnées de u_j. De même, le *déterminant d'un endomorphisme* f est celui de sa matrice dans une base ; il ne dépend pas de la base choisie, puisque deux matrices de f sont semblables.

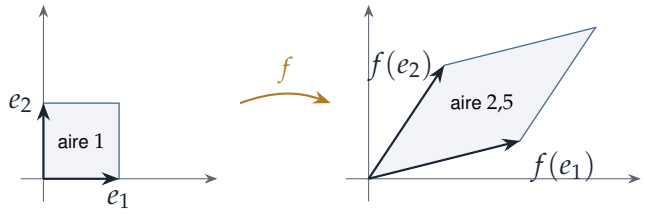


Figure 1.4. L'endomorphisme f de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0{,}5 & 1{,}5 \end{pmatrix}$ transforme le carré unité en un parallélogramme d'aire $|\det f| = 2{,}5$.

LIRE LE SCHÉMA Le carré construit sur (e_1, e_2) a pour aire 1. Son image est le parallélogramme construit sur $f(e_1)$ et $f(e_2)$, c'est-à-dire sur les *colonnes* de la matrice de f ; son aire est donc $|\det f| = |2 \times 1{,}5 - 1 \times 0{,}5| = 2{,}5$. Plus généralement, pour deux vecteurs quelconques, $\det\big(f(\vec{u}), f(\vec{v})\big) = \det f \cdot \det(\vec{u}, \vec{v})$ par multiplicativité : f multiplie toutes les aires par $|\det f|$. Si $\det f = 0$, le carré est écrasé sur une droite, et deux vecteurs distincts ont la même image : f n'est pas injective. Le théorème suivant énonce ce fait en toute dimension.

Théorème 1.15. Dans un espace de dimension n :

1. n vecteurs forment une base si et seulement si leur déterminant dans une base est non nul ;
2. un endomorphisme f est bijectif si et seulement si $\det f \neq 0$.

RÉFLEXE « Est-ce une base ? » : on compte d'abord les vecteurs. S'il y en a exactement $n = \dim E$, on calcule leur déterminant dans une base simple ; sinon, la question du déterminant n'a pas de sens.

ENSEMBLE

Exemple 1.16 (une famille de polynômes). $\big(1,\ X-1,\ (X-1)^2\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}_2[X]$?

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Trois vecteurs dans un espace de dimension 3. Dans la base $(1, X, X^2)$, leurs coordonnées sont $(1,0,0)$, $(-1,1,0)$ et $(1,-2,1)$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. C'est une base.

> **ASTUCE** Pour un endomorphisme, on choisit la base dans laquelle la matrice est la plus simple. Pour $f : P \mapsto XP' + P$ sur $\mathbb{R}_3[X]$, on a $f(X^k) = (k+1)X^k$: dans la base canonique, la matrice est $\mathrm{diag}(1,2,3,4)$, donc $\det f = 24$ et f est bijectif, sans aucun calcul de déterminant.

SEUL

Exercice 1.4 ●○○○○ $\det(\lambda A)$, $\det(A^T)$, $\det(AB)$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ avec $\det A = -1$ et $\det B = 5$. Calculer $\det(2A)$, $\det(-B)$, $\det(A^3)$, $\det(AB^TA^{-1})$ et $\det(3A^{-1}B^2)$.

corrigé p. 81

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : ici $n = 4$; ne jamais chercher les matrices, seulement appliquer $\det(AB) = \det A \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^4 \det A$.

1.5 Calculer avec un paramètre

Étape 5 · 15 min · développer selon une ligne, exploiter une somme constante, factoriser.

Pourquoi ? La plupart des exercices posent la question « pour quelles valeurs de m… ? ». Il faut alors une forme *factorisée* du déterminant. Un calcul aveugle produit un polynôme développé qu'on ne sait plus factoriser ; on apprend ici à garder les facteurs au fil du calcul.

EXPLIQUER

Développer selon une ligne. La formule (1.1) de l'étape 2 développait selon la première colonne. Elle se généralise à toute ligne et toute colonne. Notons $\Delta_{i,j}$ le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j de A.

Théorème 1.17 (admis). Pour toute colonne j et toute ligne i :

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \qquad \text{(développement selon la colonne } j\text{)},$$

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \qquad \text{(développement selon la ligne } i\text{)}.$$

Les signes forment un damier commençant par $+$ en haut à gauche. Le développement n'a d'intérêt que selon une ligne riche en zéros.

ENSEMBLE

Exemple 1.18. Dans $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, la troisième ligne ne contient que le 2 en position $(3,2)$, de signe $(-1)^{3+2} = -1$. Donc $D = -2\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \times (-1) = 2$.

QUESTIONNER

Exploiter une somme constante. **Question.** *Dans* $D(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, *que remarque-t-on en additionnant les coefficients de chaque ligne ?*

ENSEMBLE

Exemple 1.19 (cas simple). Chaque ligne a pour somme $x+2$. L'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ ne change pas le déterminant (c'est une transvection, répétée) et remplit la première colonne de $x+2$, que l'on sort :

$$D(x) = (x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} \underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+2)(x-1)^2.$$

La forme factorisée donne aussitôt les valeurs qui annulent D : $x = -2$ et $x = 1$.

Pourquoi cela a-t-il marché ? Parce que la *somme* des colonnes avait tous ses coefficients égaux : un facteur commun est apparu, et la colonne de 1 restante a permis de créer des zéros par simples soustractions de lignes. La structure ne dépend pas de la taille, d'où la méthode et sa généralisation.

MÉTHODE 1.2 **Somme constante sur les lignes**

1. Vérifier que toutes les lignes ont la même somme s.
2. Effectuer $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$, puis sortir s de la première colonne.
3. Retrancher la première ligne aux autres : la première colonne n'a plus qu'un coefficient non nul.

Même démarche, en échangeant les rôles, si ce sont les colonnes qui ont une somme constante.

Proposition 1.20. Le déterminant d'ordre n dont les coefficients diagonaux valent a et les autres b est $D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$.

Démonstration. Chaque ligne a pour somme $a+(n-1)b$. Après la méthode 1.2, la ligne $L_i - L_1$ ($i \geq 2$) vaut $a-b$ en colonne i et 0 ailleurs : la matrice est triangulaire de diagonale $(1, a-b, \dots, a-b)$. ■

> **EN PRATIQUE** Ce résultat intervient chaque fois qu'une matrice s'écrit $aI_n + b(J - I_n)$, où J ne contient que des 1, et dans les questions « ces vecteurs forment-ils une base ? » où le paramètre est placé symétriquement, comme dans l'exercice ci-dessous.

Faire apparaître des différences. Lorsque la somme n'est pas constante, on cherche à faire apparaître des facteurs du type $b-a$.

ENSEMBLE

Exemple 1.21. Pour $V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$, les opérations $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis un développement selon la première ligne, donnent

$$V = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b),$$

en sortant $b-a$ et $c-a$ des colonnes. Ainsi $V \neq 0$ si et seulement si a, b, c sont distincts.

> **POUR ALLER PLUS LOIN** Ce déterminant est le premier cas du *déterminant de Vandermonde*, dont la version générale, très utile pour les problèmes d'interpolation, est démontrée au chapitre 4.

> **STRATÉGIE** Devant un déterminant à paramètre : (1) une somme constante ? (2) des lignes qui diffèrent d'un facteur commun ? (3) une ligne riche en zéros, après quelques transvections ? On ne développe une expression complète qu'en dernier recours, et l'on garde les facteurs au fil du calcul.

SEUL

Exercice 1.5 ●●●○○ paramètre et base

Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ les vecteurs $\vec{u} = (1,1,m)$, $\vec{v} = (1,m,1)$ et $\vec{w} = (m,1,1)$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?

corrigé p. 81

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : calculer la somme de chaque ligne de la matrice des trois vecteurs.

Bilan des déterminants

QUESTIONNER

On vérifie oralement, en cinq minutes, les acquis essentiels.

1. Comment savoir si trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ forment une base ? (déterminant non nul)
2. Quelle opération ne change pas un déterminant ? Laquelle change son signe ? (transvection ; échange)
3. Que vaut $\det(-A)$ pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? ($-\det A$)
4. Pourquoi viser une forme factorisée ? (pour lire les valeurs qui l'annulent)

Si une réponse hésite, on reprendra l'étape correspondante au début de la séance 2.

POINT D'ARRÊT POSSIBLE fin du chapitre sur les déterminants. On peut arrêter ici une séance d'une heure et quart, ou enchaîner sur le chapitre 2.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- det est linéaire par rapport à chaque colonne, change de signe par échange de deux colonnes, vaut 1 en I_n.
- Transvection : inchangé ; échange : $\times(-1)$; dilatation : $\times\lambda$. Mêmes règles sur les lignes.
- Matrice triangulaire : produit des coefficients diagonaux.
- A inversible $\iff \det A \neq 0$; n vecteurs forment une base $\iff$ leur déterminant est non nul.
- $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, $\det A^{-1} = 1/\det A$, $\det A^T = \det A$.
- Avec un paramètre : somme constante, différences de lignes, développement selon une ligne creuse.

CHAPITRE
2

Courbes paramétrées : premiers outils

Jusqu'ici, les vecteurs étaient fixes. On les fait maintenant *dépendre d'un paramètre* t, que l'on peut se représenter comme le temps : le point $M(t)$ se déplace et décrit une trajectoire. C'est le langage de la cinématique, et c'est aussi celui de nombreux problèmes de géométrie (trajectoire d'un point d'une roue, lieu d'un point défini par une construction).

Tracer une telle courbe demande trois outils, que l'on met en place dans cette séance : *dériver* une fonction vectorielle, pour connaître la direction du mouvement ; écrire la *tangente*, qui guide le tracé ; *réduire* l'intervalle d'étude par des symétries, pour ne pas faire deux fois le même travail. Les déterminants du chapitre précédent serviront à écrire les tangentes.

OBJECTIFS

- Dériver une fonction vectorielle et interpréter le vecteur dérivé.
- Lire les dérivées successives sur un développement limité.
- Écrire la tangente en un point régulier.
- Repérer les symétries d'une courbe avant tout calcul.

PRÉREQUIS

- Dérivées usuelles, développements limités.
- Le déterminant 2×2 (chapitre 1).
- Parité, périodicité.

DURÉE

40 minutes, étapes 6 à 9.

> **SI VOUS COMMENCEZ ICI** Ce chapitre n'utilise du chapitre 1 qu'un seul résultat, rappelé à l'étape 7 : deux vecteurs (a, b) et (c, d) du plan sont colinéaires si et seulement si $ad - bc = 0$. On peut donc l'aborder directement.

2.1 Dériver une fonction vectorielle

Étape 6 · 10 min · calculer et interpréter le vecteur dérivé.

Pourquoi ? Pour tracer une trajectoire, il faut savoir dans quelle direction se déplace le point à chaque instant. C'est l'information que donne la dérivée.

EXPLIQUER

Soit $f : I \to \mathbb{R}^2$, $f(t) = \big(x(t), y(t)\big)$; x et y sont les *fonctions coordonnées*. On définit la limite, la continuité et la dérivée comme pour une fonction réelle, la valeur absolue étant remplacée par la norme : f est dérivable en t_0 si $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ a une limite, notée $f'(t_0)$ et appelée *vecteur dérivé*.

> **Proposition 2.1.** f est continue, dérivable ou de classe $\mathcal{C}^k$ si et seulement si x et y le sont, et alors $f' = (x', y')$.

Démonstration. Pour $X = (x_1, x_2)$, on a $|x_k| \leq \|X\| \leq |x_1| + |x_2|$: la norme d'un vecteur tend vers 0 si et seulement si ses deux coordonnées tendent vers 0. On applique ceci au taux d'accroissement. ∎

En pratique, on ne revient donc jamais à la définition : *on dérive coordonnée par coordonnée*. Si $f(t)$ est la position d'un mobile, $f'(t)$ est sa vitesse, $\|f'(t)\|$ sa vitesse scalaire, $f''(t)$ son accélération. Les règles de dérivation des sommes et des produits restent vraies, par exemple $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$.

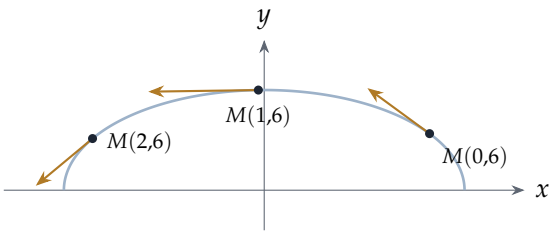


Figure 2.1. La trajectoire $f(t) = (2\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi]$, et trois vecteurs vitesse $f'(t)$ (réduits de moitié).

> **LIRE LE SCHÉMA** Chaque flèche ocre part de la position $M(t)$ et représente $f'(t) = (-2\sin t, \cos t)$. On observe trois choses : la flèche est *tangente* à la trajectoire ; elle est orientée dans le *sens du mouvement* quand t augmente (ici de droite à gauche) ; sa *longueur* est la vitesse scalaire, plus grande au sommet ($\|f'(1,6)\| \approx 2$) que sur les côtés ($\|f'(0,6)\| \approx 1{,}4$). Ces trois informations sont celles dont on a besoin pour tracer une courbe.

ENSEMBLE

Exemple 2.2 (mouvement circulaire uniforme). Pour $f(t) = (R\cos \omega t, R \sin \omega t)$, calculer f', f'' et $f \cdot f'$. Interpréter.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

$f'(t) = R\omega(-\sin \omega t, \cos \omega t)$, $f''(t) = -\omega^2 f(t)$ et $f \cdot f' = 0$. La vitesse scalaire $R|\omega|$ est constante, l'accélération est dirigée vers le centre, la vitesse est orthogonale au rayon.

RAPPEL développements limités en 0. $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^3)$.

EXPLIQUER La formule de Taylor–Young s'écrit, elle aussi, coordonnée par coordonnée :

$$f(t_0 + h) = f(t_0) + hf'(t_0) + \frac{h^2}{2}f''(t_0) + \cdots + \frac{h^k}{k!}f^{(k)}(t_0) + o(h^k).$$

ASTUCE On l'utilise surtout dans l'autre sens : on écrit le développement limité de x et de y avec les formules usuelles, on regroupe les termes de même degré en vecteurs, et le coefficient de h^k donne $\frac{f^{(k)}(t_0)}{k!}$. On obtient ainsi plusieurs dérivées d'un coup, sans dériver. Ce sera l'outil principal de l'étude des points singuliers.

ENSEMBLE

Exemple 2.3. Pour $f(t) = (e^t, \sin t)$ en 0 : $f(t) = (1,0) + t\,(1,1) + t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(\frac{1}{6},-\frac{1}{6}\right) + o(t^3)$, d'où $f'(0) = (1,1)$, $f''(0) = (1,0)$ et $f'''(0) = (1,-1)$.

SEUL

Exercice 2.1 ●○○○○ dériver une fonction vectorielle

Calculer f' et f'' pour $f(t) = (\cos 2t,\ te^t)$.

corrigé p. 82

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : dériver chaque coordonnée séparément ; pour te^t, utiliser la dérivée d'un produit.

2.2 Tangente en un point

Étape 7 · 15 min · reconnaître un point régulier et écrire l'équation de la tangente.

Pourquoi ? Pour tracer une courbe, on place quelques points, mais surtout la *direction* de la courbe en ces points : c'est la tangente. Un tracé sans tangentes est presque toujours faux près des points remarquables.

EXPLIQUER

L'ensemble $\Gamma = \{M(t),\ t \in I\}$ est le *support* de la courbe. La tangente en $M(t_0)$ est la position limite des cordes $\big(M(t_0)M(t)\big)$. Une corde est dirigée par $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$, qui tend vers $f'(t_0)$: si ce vecteur n'est pas nul, il dirige la tangente.

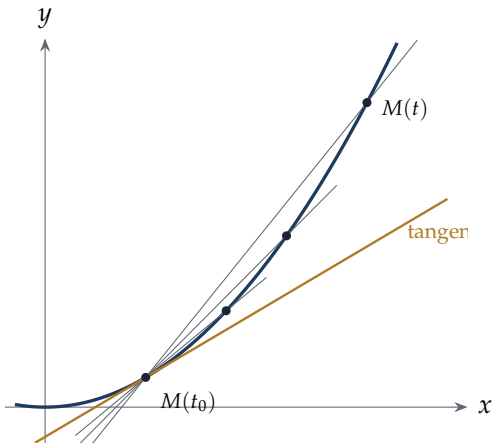


Figure 2.2. Sur la parabole (t, t^2), les cordes issues de $M(t_0)$, $t_0 = \frac{1}{2}$, pivotent vers la tangente quand $t \to t_0$.

LIRE LE SCHÉMA Les droites grises joignent $M(t_0)$ à $M(t)$ pour trois valeurs de t de plus en plus proches de t_0 : leurs pentes (2,1 ; 1,7 ; 1,4) diminuent et se rapprochent de 1, la pente de la droite ocre. Chaque corde est dirigée par $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$, le taux d'accroissement de f ; quand $t \to t_0$, ce vecteur tend vers $f'(t_0) = (1, 1)$. La tangente est donc la droite passant par $M(t_0)$ et dirigée par $f'(t_0)$ — à condition que ce vecteur ne soit pas nul.

Définition 2.4. Le point $M(t_0)$ est *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* si $f'(t_0) = \vec{0}$.

RAPPEL colinéarité et déterminant, chapitre 1. Un point M est sur la droite passant par A et dirigée par $\vec{u} \neq \vec{0}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

Théorème 2.5. En un point régulier $M(t_0)$, la courbe admet une tangente dirigée par $f'(t_0)$, d'équation

$$\det\big(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\big) = 0 \iff y'(t_0)\big(x - x(t_0)\big) - x'(t_0)\big(y - y(t_0)\big) = 0. \qquad (2.1)$$

Cette forme ne demande aucune division et convient aussi aux tangentes verticales. En un point régulier, la tangente est horizontale si $y'(t_0) = 0$, verticale si $x'(t_0) = 0$.

Si $x'(t_0) \neq 0$, on peut diviser : la tangente a pour *pente* $p = \dfrac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$ et pour équation $y = y(t_0) + p\,\big(x - x(t_0)\big)$. Un graphe $y = g(x)$ est la courbe paramétrée $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$: la pente vaut alors $\frac{g'(t)}{1}$, et l'on retrouve la tangente bien connue $y = g(a) + g'(a)(x-a)$.

> **DANS VOTRE COURS** **Équation ou paramétrage.** Une courbe n'a pas toujours d'équation $y = g(x)$: à une abscisse peuvent correspondre plusieurs points (un cercle, une boucle). On distingue l'*équation cartésienne*, $\{(x,y) \mid F(x,y) = 0\}$, et la *représentation paramétrique*, $\{M(t) \mid t \in I\}$. Par exemple, la droite passant par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$ a pour équation $y = -4x + 6$ (obtenue par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0$) et pour paramétrage $t \mapsto (t, -4t+6)$, ou $t \mapsto A + t\,\overrightarrow{AB}$; le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et de rayon R a pour équation $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$ et pour paramétrage $\theta \mapsto (1 + R\cos\theta, 2 + R\sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$; son demi-cercle supérieur est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$.
> **Tangente.** Le cours définit la tangente en $M(t_0)$ comme la limite, lorsque $h \to 0$, des droites $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h = \dfrac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}}{\|\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}\|}$ est un vecteur *unitaire* dirigeant la corde (c'est aussi la définition du programme). On normalise parce que $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}$ tend vers $\vec{0}$ et ne fournit donc, seul, aucune direction. La formule de Taylor–Young donne $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\,f'(t_0) + o(h)$, donc, si $f'(t_0) \neq \vec{0}$,
>
> $$\vec{u}_h = \frac{h\big(f'(t_0) + o(1)\big)}{|h|\,\big(\|f'(t_0)\| + o(1)\big)} \longrightarrow \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|} \quad (h \to 0^{\pm}),$$
>
> et les deux limites dirigent la même droite : c'est la démonstration du théorème 2.5.

ENSEMBLE

Exemple 2.6 (une parabole). Pour $f(t) = (t, t^2)$ en $t_0 = 1$: $M(1) = (1,1)$, $f'(1) = (1,2)$, d'où la tangente $2(x-1) - (y-1) = 0$, soit $y = 2x - 1$. On retrouve la tangente au graphe de $x \mapsto x^2$.

QUESTIONNER

Question. *Pour $f(t) = (t^2 - 2t,\ t^3 - 3t)$, en quels points la tangente est-elle horizontale ? verticale ?*

Exemple 2.7. On *factorise* les dérivées : $x'(t) = 2(t-1)$ et $y'(t) = 3(t-1)(t+1)$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

- En $t = -1$: $y' = 0$ et $x' = -4 \neq 0$, tangente horizontale au point $(3,2)$.
- En $t = 1$: $x' = y' = 0$, le point $(-1,-2)$ est stationnaire ; le théorème ne s'applique pas.

> **ATTENTION** « $x'(t_0) = 0$, donc la tangente est verticale » n'est vrai qu'en un point *régulier*, c'est-à-dire si $y'(t_0) \neq 0$. On vérifie toujours l'autre dérivée.

> **RÉFLEXE** Factoriser x' et y' dès qu'on les a calculées : on lit d'un coup les tangentes horizontales, verticales et les points stationnaires, et l'on prépare le tableau de variations.

EXPLIQUER

Exemple 2.8 (et en un point stationnaire ?). Pour $f(t) = (t^2, t^3)$, $f'(0) = \vec{0}$. Les cordes sont dirigées par $\frac{(t^2,t^3)}{t^2} = (1,t) \to (1,0)$: il y a bien une tangente horizontale en O, mais elle n'est pas donnée par $f'(0)$. La courbe forme une pointe ; l'étude de ces points est l'objet de la séance 2.

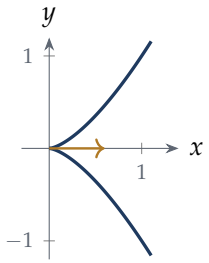


Figure 2.3. La courbe (t^2, t^3) forme une pointe en son point stationnaire.

SEUL

Exercice 2.2 ●○○○○ équation de tangente

Donner une équation de la tangente en $M(t_0)$ à la courbe $f(t) = (t, e^{-t^2})$, puis à l'ellipse $f(t) = (\cos t, 2\sin t)$.

corrigé p. 82

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : vérifier d'abord que $f'(t_0) \neq \vec{0}$, puis écrire $\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0$ et simplifier par $\cos^2 t_0 + \sin^2 t_0 = 1$.

POINT D'ARRÊT POSSIBLE la dérivation et la tangente sont acquises. Reprise à l'étape 8, ou directement à l'étape 10 du chapitre 5 si le temps manque.

2.3 Réduire l'intervalle d'étude

Étape 8 · 10 min · repérer les symétries d'une courbe avant tout calcul.

Pourquoi ? Étudier une courbe demande des dérivées, un tableau de variations, des limites. Si la courbe est symétrique, la moitié de ce travail est inutile. On cherche donc les symétries *avant* de dériver.

RAPPEL symétries. Le symétrique de (x,y) est $(x,-y)$ par rapport à (Ox), $(-x,y)$ par rapport à (Oy), $(-x,-y)$ par rapport à O, (y,x) par rapport à la droite $y = x$.

EXPLIQUER On compare $f(\varphi(t))$ et $f(t)$ pour quelques transformations simples du paramètre : $t + T$, $-t$, $\pi - t$. Si $M(\varphi(t))$ est le symétrique de $M(t)$, on étudie la courbe sur une moitié du domaine, puis on complète le tracé.

Relation constatée	Transformation du support	Réduction
$f(t+T)=f(t)$	aucune (périodicité)	intervalle de longueur T
x paire, y impaire	symétrie d'axe (Ox)	$t \geq 0$
x impaire, y paire	symétrie d'axe (Oy)	$t \geq 0$
x et y impaires	symétrie de centre O	$t \geq 0$

Table 2.1. Invariances usuelles.

ENSEMBLE

Exemple 2.9 (deux symétries successives). Réduire l'intervalle d'étude de $f(t)=(\sin t, \sin 2t)$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Périodicité. f est 2π-périodique : on part de $[-\pi,\pi]$.

Première symétrie. $f(-t)=-f(t)$: symétrie de centre O ; on se ramène à $[0,\pi]$.

Seconde symétrie. $t \mapsto \pi - t$ échange $[0,\frac{\pi}{2}]$ et $[\frac{\pi}{2},\pi]$, et $f(\pi-t)=(\sin t, -\sin 2t)$: symétrie d'axe (Ox) ; on se ramène à $[0,\frac{\pi}{2}]$.

Reconstitution. On trace l'arc de $[0,\frac{\pi}{2}]$, on le complète par la symétrie d'axe (Ox), puis par la symétrie de centre O.

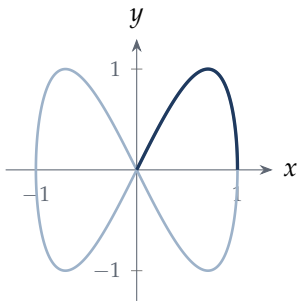


Figure 2.4. La courbe $(\sin t, \sin 2t)$; en trait foncé, l'arc d'étude.

> **ATTENTION** Les symétries se reportent dans l'ordre *inverse* des réductions, et l'on vérifie que chaque transformation du paramètre envoie la partie étudiée sur la partie manquante : ici $t \mapsto \pi - t$ envoie bien $[0,\frac{\pi}{2}]$ sur $[\frac{\pi}{2},\pi]$.

2.4 Faire le point

Étape 9 · 5 min · vérifier ce que l'étudiant sait refaire seul et fixer le travail de la semaine.

QUESTIONNER

À la fin de la séance, l'étudiant doit savoir, *sans le livre* :

1. tester une colinéarité, une coplanarité ou une base par un déterminant ;
2. calculer un déterminant par le pivot, en tenant compte des échanges et des facteurs ;

3. utiliser $\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^{-1}$;
4. factoriser un déterminant à paramètre ;
5. dériver une fonction vectorielle et écrire la tangente en un point régulier ;
6. repérer les parités de x et y pour réduire l'intervalle d'étude.

Travail pour la semaine. Le chapitre 3, dans l'ordre, en insistant sur les points de la liste qui ont posé difficulté, puis ses exercices de bilan. Le chapitre 4 est facultatif. Relire les étapes 6 et 7 avant la séance 2.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- On dérive une fonction vectorielle coordonnée par coordonnée : $f' = (x', y')$.
- Un développement limité de x et y donne d'un coup les dérivées successives de f.
- En un point régulier ($f'(t_0) \neq \vec{0}$), la tangente a pour équation $y'(t_0)(x - x_0) - x'(t_0)(y - y_0) = 0$.
- Tangente horizontale si $y' = 0 \neq x'$, verticale si $x' = 0 \neq y'$; si $x' = y' = 0$, on ne peut rien conclure.
- Avant de dériver, on cherche périodicité et symétries, et l'on complète le tracé dans l'ordre inverse.

CHAPITRE
3

Après la séance : consolidation et bilan

Ce chapitre prolonge la séance. Ses exercices suivent l'ordre des étapes : chaque série ne demande que ce qui a été vu jusqu'à l'étape indiquée, et varie les situations plutôt que de répéter le même calcul. Il vaut mieux en traiter peu, mais entièrement et sans regarder le corrigé, que beaucoup en les survolant. Les exercices de bilan, à la fin, mélangent les notions : c'est à l'étudiant d'identifier la bonne méthode.

OBJECTIFS

- Refaire seul les calculs de la séance.
- Rencontrer chaque technique dans une situation nouvelle.
- Vérifier ses acquis sur des exercices qui mélangent les notions.

PRÉREQUIS

- Chapitres 1 et 2.

DURÉE

Environ trois heures de travail personnel dans la semaine.

Après les étapes 1 et 2 — dimension 2 et 3

Exercice 3.1 ●○○○○

colinéarité

Les vecteurs $(6,-9)$ et $(-4,6)$ sont-ils colinéaires ? Même question pour $(1,3)$ et $(3,1)$.

corrigé p. 82

Exercice 3.2 ●●○○○

aire d'un parallélogramme

Calculer l'aire du parallélogramme $ABCD$ avec $A(0,0)$, $B(3,1)$ et $D(1,2)$. Quelles sont les coordonnées de C ?

corrigé p. 82

Exercice 3.3 ●●○○○

calcul en dimension 3

Calculer $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ de deux façons : par la formule (1.1), puis par la règle de Sarrus.

corrigé p. 82

Après l'étape 3 — calcul par le pivot

Exercice 3.4 ●○○○○ matrice triangulaire, colonnes proportionnelles

Calculer, sans développer, $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ et $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

corrigé p. 82

Exercice 3.5 ●●●○○ analyser une erreur

Un élève écrit : « avec $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$ puis $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, le déterminant $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ devient $\begin{vmatrix} a-b & b-a \\ c-d & d-c \end{vmatrix}$, qui est nul ; donc tout déterminant 2×2 est nul. » Où est l'erreur ? Effectuer correctement ces deux opérations successives et vérifier que le déterminant obtenu vaut bien $ad - bc$.

corrigé p. 83

Exercice 3.6 ●●○○○ choisir entre pivot et somme constante

Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ de deux façons : par le pivot de Gauss, puis en remarquant une propriété des lignes. Laquelle est la plus sûre ?

corrigé p. 83

Après l'étape 4 — inversibilité et bases

RAPPEL formule du binôme. $(X+a)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} a^{k-i} X^i$; le coefficient de X^k vaut 1.

Exercice 3.7 ●○○○○ déterminant et base

La famille $\big((1,2,1),(2,1,0),(1,1,1)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?

corrigé p. 83

Exercice 3.8 ●●○○○ base de polynômes

Montrer que $\big(1,\ 1+X,\ 1+X+X^2,\ 1+X+X^2+X^3\big)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

corrigé p. 83

Exercice 3.9 ●●○○○ matrice d'un endomorphisme

Soit $n \geq 1$ et $\tau : P \mapsto P(X+1)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$. Calculer $\det \tau$, puis $\det(\tau - \mathrm{Id})$. Calculer également le déterminant de la dérivation $D : P \mapsto P'$ sur $\mathbb{R}_n[X]$, et interpréter.

corrigé p. 84

Après l'étape 5 — développement et paramètres

Exercice 3.10 ●●○○○ développement selon une ligne ou une colonne

Calculer $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix}$ et $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

corrigé p. 84

Exercice 3.11 ●●○○○ inversibilité avec paramètre

Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$ la matrice $\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ est-elle inversible ?

corrigé p. 84

Exercice 3.12 ●●○○○ somme constante

Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, puis $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

corrigé p. 84

Exercice 3.13 ●●○○○ différences de lignes, factorisation

Calculer sous forme factorisée $\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix}$.

corrigé p. 84

Exercice 3.14 ●●●○○ somme constante, identité remarquable

Calculer sous forme factorisée le déterminant circulant $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$, puis déterminer, pour a, b, c réels, à quelle condition il est nul. On pourra exprimer $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ à l'aide de carrés.

corrigé p. 84

Exercice 3.15 ●●○○○ développer selon une colonne creuse

Calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & x \\ b & 2 & 1 & y \\ c & 0 & 0 & z \\ d & 1 & 0 & t \end{vmatrix}$ en développant selon une colonne bien choisie. Pourquoi y n'apparaît-il pas dans le résultat ?

corrigé p. 85

Après l'étape 6 — fonctions vectorielles

RAPPEL développements limités utiles. $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ et $\arctan u = u - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ en 0.

Exercice 3.16 ●●○○○ vitesse scalaire

Calculer la vitesse scalaire $\|f'(t)\|$ du mouvement $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$, et la simplifier à l'aide de la formule $1 - \cos t = 2\sin^2 \frac{t}{2}$. À quels instants la vitesse est-elle nulle ?

corrigé p. 85

Exercice 3.17 ●●○○○ classe $\mathcal{C}^\infty$; dérivées par développement limité

Soit $f(t) = \big(\ln(1+t^2), \arctan(2t)\big)$. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, étudier l'annulation de f', puis calculer $f^{(k)}(0)$ pour $k \in [\![0,3]\!]$ à l'aide d'un développement limité.

corrigé p. 85

Exercice 3.18 ●●●○○ dérivée d'un produit scalaire ; interprétation

Soit $f : I \to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$, telle que $\|f(t)\| = \alpha > 0$ pour tout $t \in I$.

1. Montrer que $\overrightarrow{OM(t)}$ et $f'(t)$ sont orthogonaux pour tout t. On dérivera $f \cdot f$.
2. Quels résultats classiques de géométrie et de mécanique retrouve-t-on ?
3. Montrer de même que si la vitesse scalaire $\|f'\|$ est constante, l'accélération est orthogonale à la vitesse.

corrigé p. 86

Après l'étape 7 — tangentes

Exercice 3.19 ●●○○○ tangente parallèle à une direction

Soit $f(t) = (t^3, t^2)$. Déterminer les points réguliers où la tangente est parallèle à la droite $y = x$.

corrigé p. 86

Exercice 3.20 ●●○○○ régularité, factorisation de f'

Préciser les points stationnaires de $f(t) = \left(t + \frac{1}{t},\ t\ln t - t\right)$, $t > 0$, et donner une équation de la tangente en un point régulier.

corrigé p. 86

Exercice 3.21 ●●○○○ factorisation de f'

Mêmes questions pour $f(t) = (\cos t, \sin^3 t)$, $t \in \mathbb{R}$.

corrigé p. 86

Après l'étape 8 — réduction du domaine

Exercice 3.22 ●●○○○ périodicité, symétries

Déterminer un domaine d'étude et les symétries permettant de compléter le tracé de $f(t) = (\cos 3t, \sin 2t)$.

corrigé p. 86

Exercice 3.23 ●●○○○ domaine de définition, symétries

Même question pour $f(t) = (\tan t, \cos t)$.

corrigé p. 87

Exercice 3.24 ●●●○○ reconnaître une courbe au lieu de réduire

Même question pour $f(t) = (\cos t + \sin t,\ \cos t - \sin t)$. On calculera d'abord $x^2 + y^2$.

corrigé p. 87

Exercices de bilan de la séance 1

Ces trois exercices ne disent pas quelle méthode employer. Avant de calculer, on se demande : quelle question est posée, quel outil y répond, quelle structure présente le calcul ?

Exercice 3.25 ●●●○○ base, paramètre, factorisation

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère les vecteurs $\vec{u} = (1, a, a^2)$, $\vec{v} = (a, 1, a)$ et $\vec{w} = (a^2, a, 1)$. Pour quelles valeurs de a forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$? On cherchera une opération sur les lignes qui crée deux zéros d'un coup.

corrigé p. 87

Exercice 3.26 ●●●○○ somme constante, inversibilité

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\det(J + \lambda I_n)$.
2. Pour quelles valeurs de λ la matrice $J + \lambda I_n$ est-elle inversible ?
3. En déduire que, pour $n \geq 2$, la matrice $J - I_n$ est inversible.

corrigé p. 87

Exercice 3.27 ●●○○○ élimination du paramètre, régularité, tangente

Soit $f(t) = \left(\dfrac{2t}{1+t^2}, \dfrac{1-t^2}{1+t^2}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que le support est inclus dans le cercle unité $\mathcal{C}$.
2. Montrer que tout point de $\mathcal{C}$ autre que $(0,-1)$ est atteint. On pourra poser $t = \frac{x}{1+y}$.
3. Montrer que la courbe est régulière et que la tangente en $M(t)$ est orthogonale à $\overrightarrow{OM(t)}$.

corrigé p. 87

CHAPITRE
4

Déterminants : approfondissement

La séance a mis en place l'essentiel. Ce chapitre présente des résultats et des techniques qui ne sont pas indispensables à une première compréhension, mais qui sont au programme de PT et reviennent régulièrement dans les problèmes de concours. Chaque section commence par le court passage de cours qui rend ses exercices abordables, en partant toujours d'un cas déjà rencontré pendant la séance.

OBJECTIFS

- Traduire alignement, coplanarité, aires et volumes en déterminants.
- Utiliser les règles de calcul sans calculer de coefficient.
- Maîtriser le déterminant de Vandermonde et ses applications.
- Calculer un déterminant d'ordre n par récurrence, par différences successives, ou en exploitant les zéros.
- Traiter toutes les techniques du cours et du TD de la classe, y compris hors programme (comatrice).

PRÉREQUIS

- Chapitre 1 entier.
- Exercices du chapitre 3 sur les déterminants.

DURÉE

Environ deux heures de travail personnel, section par section.

SI VOUS COMMENCEZ ICI Ce chapitre utilise les résultats suivants du chapitre 1, rassemblés ici pour pouvoir le commencer directement.

- Une transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ne change pas le déterminant ; un échange change son signe ; une dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$ le multiplie par λ. Mêmes règles sur les lignes.
- Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des coefficients diagonaux.
- $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$; A inversible $\iff \det A \neq 0$.
- n vecteurs d'un espace de dimension n forment une base si et seulement si leur déterminant est non nul.
- On peut développer selon une ligne ou une colonne : $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$.
- Si toutes les lignes ont la même somme, $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ fait apparaître ce facteur commun ; en particulier, le déterminant d'ordre n à diagonale a et autres coefficients b vaut $(a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$.

4.1 Applications géométriques

Les étapes 1 et 2 ont montré que le déterminant mesure des aires et des volumes orientés. Il traduit donc directement les questions d'alignement et de coplanarité, et permet d'écrire l'équation d'une droite ou d'un plan sans résoudre de système : c'est un gain de temps considérable dans les exercices de géométrie. Les aires et volumes supposent une base orthonormée ; le triangle est la moitié du parallélogramme, le tétraèdre le sixième du parallélépipède.

Propriété géométrique	Traduction
A, B, C alignés	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
M appartient à la droite (AB)	$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = 0$
aire du triangle ABC	$\frac{1}{2}\lvert \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\rvert$
M appartient au plan (ABC)	$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
droites $(A, \vec{u})$ et $(B, \vec{v})$ coplanaires	$\det(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$
volume du tétraèdre $ABCD$	$\frac{1}{6}\lvert \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})\rvert$

Table 4.1. Traduction de propriétés géométriques par des déterminants.

Exemple 4.1 (équation d'un plan). Le plan passant par $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ et $C(0,0,1)$ s'obtient sans résoudre de système : avec $\overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$, en développant selon la première colonne,

$$M(x,y,z) \in (ABC) \iff \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 \\ y & 1 & 0 \\ z & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff x+y+z = 1,$$

car ce déterminant vaut $(x-1)+y+z$.

Exercice 4.1 ●○○○○ aire et volume

1. Calculer l'aire du triangle de sommets $A(1,1)$, $B(4,2)$, $C(2,5)$.
2. Calculer le volume du tétraèdre de sommets O, $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(1,1,3)$.

corrigé p. 88

Exercice 4.2 ●●○○○ coplanarité de quatre points

Les points $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ et $D(1,1,-1)$ sont-ils coplanaires ?

corrigé p. 88

Exercice 4.3 ●●○○○ géométrie dans l'espace

On considère les points $A(1,1,0)$, $B(2,0,1)$, $C(0,1,1)$ et $D(1,0,2)$.

1. Montrer que A, B, C ne sont pas alignés et déterminer une équation du plan (ABC).
2. Le point D appartient-il à ce plan ?
3. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$.

corrigé p. 88

Exercice 4.4 ●●●○○ déterminant de taille 3 et géométrie plane

Montrer que les points $M(x,y)$, $M'(x',y')$, $M''(x'',y'')$ sont alignés si et seulement si

$$\begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

corrigé p. 89

Exercice 4.5 ●●●○○ droites de l'espace

Soit $\mathcal{D}_1$ la droite passant par $A(1,0,0)$ et dirigée par $\vec{u} = (1,1,0)$, et, pour $m \in \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_m$ la droite passant par $B(0,1,m)$ et dirigée par $\vec{v} = (0,1,1)$. Pour quelle valeur de m ces droites sont-elles sécantes ? Déterminer alors leur point d'intersection.

corrigé p. 89

Distance de deux droites de l'espace. Le TD demande de calculer la distance de deux droites non parallèles de l'espace ; c'est une application directe du produit mixte, qui mesure un volume (étape 2).

Proposition 4.2. Soient $\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}(\vec{v})$ deux droites non parallèles de l'espace (base orthonormée directe). Il existe un unique couple $(H,K) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ tel que (HK) soit perpendiculaire aux deux droites, et

$$d(\mathcal{D}_1,\mathcal{D}_2) = HK = \frac{\left|\det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v})\right|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}.$$

Pour les droites (AB) et (CD), cela s'écrit $d = \dfrac{\left|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD},\overrightarrow{AC})\right|}{\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{CD}\|}$.

Démonstration.
- *Existence de H et K.* Avec $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$, les conditions $\overrightarrow{HK}\cdot\vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK}\cdot\vec{v} = 0$ forment un système linéaire en (s,r), de déterminant $-\left(\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u}\cdot\vec{v})^2\right) = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$: il a une unique solution.
- *HK est la plus courte distance.* Pour $M \in \mathcal{D}_1$ et $N \in \mathcal{D}_2$, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$, où $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u},\vec{v})$ est orthogonal à $\overrightarrow{HK}$; par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

- *Formule.* $\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AC} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{HK}$, car $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{KC}$ sont colinéaires à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, orthogonaux à $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est colinéaire à $\vec{u} \wedge \vec{v}$, ce produit scalaire vaut $\pm \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \, HK$. ■

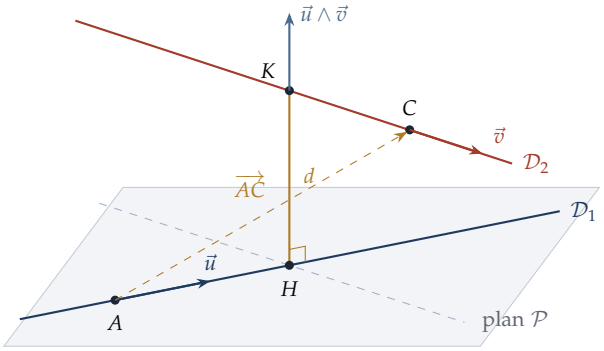


Figure 4.1. Deux droites non coplanaires, le plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et parallèle à $\mathcal{D}_2$ (gris), et la perpendiculaire commune $[HK]$ (ocre).

LIRE LE SCHÉMA Le plan grisé $\mathcal{P}$ contient $\mathcal{D}_1$ et est dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$; la droite $\mathcal{D}_2$ lui est parallèle et « flotte » au-dessus, à la hauteur d (son projeté sur $\mathcal{P}$ est en pointillés). Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal à $\mathcal{P}$. La distance cherchée est la hauteur de C au-dessus de $\mathcal{P}$, c'est-à-dire la longueur de la projection de $\overrightarrow{AC}$ sur la normale. Or, comme à l'étape 2, $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\overrightarrow{AC}$: base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ fois hauteur d. On divise par la base pour obtenir la hauteur. Si le volume est nul, les deux droites sont coplanaires, donc sécantes : on retrouve la dernière ligne du tableau.

Exercice 4.6 ●●●○○ distance de deux droites, coplanarité

Soient $\mathcal{D}_1$ la droite passant par $A(1,0,0)$ dirigée par $\vec{u} = (1,1,0)$ et, pour $m \in \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_m$ la droite passant par $C_m(0,0,m)$ dirigée par $\vec{v} = (0,1,1)$.

1. Calculer la distance de $\mathcal{D}_1$ à $\mathcal{D}_m$. Pour quelle valeur de m les droites sont-elles sécantes ?
2. Pour $m = 2$, déterminer les points $H \in \mathcal{D}_1$ et $K \in \mathcal{D}_2$ tels que (HK) soit perpendiculaire aux deux droites, et vérifier que HK est bien la distance trouvée.

corrigé p. 89

4.2 Propriétés globales et endomorphismes

Pourquoi ? Certaines questions portent sur des matrices dont on ne connaît pas les coefficients : seule une relation est donnée ($A^T = -A$, $A^2 = -I_n \ldots$). Ces questions se traitent sans calculer aucun coefficient, avec les seules règles de l'étape 4 : $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. Par exemple, si $A^T A = I_n$, alors $(\det A)^2 = 1$, donc $\det A = \pm 1$.

Pour un endomorphisme, le déterminant ne dépend pas de la base : on choisit une base dans laquelle la matrice est triangulaire, voire diagonale. Ainsi, la symétrie orthogonale de

$\mathbb{R}^3$ par rapport au plan $x+y+z=0$ a pour matrice $\mathrm{diag}(1,1,-1)$ dans une base formée de deux vecteurs du plan et du vecteur normal $(1,1,1)$: son déterminant vaut -1.

Exercice 4.7 ●●○○○ déterminant de la transposée, de λA

Montrer qu'une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible.

corrigé p. 89

Exercice 4.8 ●●●○○ multiplicativité du déterminant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que n est pair. Le résultat subsiste-t-il pour une matrice complexe ?

corrigé p. 90

Exercice 4.9 ●●●●○ base adaptée à une somme directe

Soit $T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^T$. Calculer $\det T$. On rappelle que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, avec $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$. On commencera par le cas $n=2$.

corrigé p. 90

RAPPEL matrices élémentaires. $E_{i,j}$ désigne la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la ligne i et de la colonne j, égal à 1 ; les $E_{i,j}$ forment la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 4.10 ●●●●○ déterminant d'un endomorphisme de matrices

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM$.

1. Écrire la matrice de f dans la base $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$.
2. Montrer que $\det f = (\det A)^2$.
3. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que f soit bijectif, et l'interpréter.

corrigé p. 90

Projecteurs et symétries. Le cours calcule le déterminant des deux familles d'endomorphismes définies géométriquement que l'on rencontre le plus souvent ; c'est l'exemple type du choix d'une base adaptée.

Proposition 4.3. Soit E de dimension n.

1. Si p est un projecteur ($p \circ p = p$), alors $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, et $\det p = 0$ sinon.
2. Si s est une symétrie ($s \circ s = \mathrm{Id}$), alors $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Démonstration. • $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$; dans une base adaptée, la matrice de p est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $r = \mathrm{rg}\, p$. Son déterminant vaut 1 si $r = n$ (et alors $p = \mathrm{Id}$), 0 sinon.

- $E = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$; dans une base adaptée, la matrice de s est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, de déterminant $(-1)^{n-r}$ avec $n - r = \dim \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$. Enfin $\frac{1}{2}(s + \mathrm{Id})$ est le projecteur sur $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id})$, donc $\mathrm{rg}(s + \mathrm{Id}) = r$. ■

Exercice 4.11 ●●●○○ projecteurs, symétries, base adaptée

Soit p un projecteur d'un espace E de dimension n, de rang r.

1. Calculer $\det(p + \lambda \,\mathrm{Id})$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour quelles valeurs de λ l'endomorphisme $p + \lambda \,\mathrm{Id}$ est-il un automorphisme ?
2. Montrer que $s = 2p - \mathrm{Id}$ est une symétrie et calculer $\det s$ de deux façons.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$ et $A \neq I_n$. Montrer, sans base adaptée, que $\det A = 0$.

corrigé p. 90

Exercice 4.12 ●●●●○ matrice d'un endomorphisme, trace, déterminant [HP]

On considère $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, de base $(1, i)$. Soit $a = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}^*$.

1. Soit $f : z \mapsto az$ (similitude directe). Écrire sa matrice, calculer $\mathrm{tr}\, f$ et $\det f$, montrer que f est bijective et donner f^{-1}. À quelle condition f est-elle une symétrie ? Reconnaître f lorsque $|a| = 1$.
2. Soit $g : z \mapsto a\,\overline{z}$. Montrer que g est $\mathbb{R}$-linéaire, écrire sa matrice, calculer $\mathrm{tr}\, g$, $\det g$ et $g \circ g$.
3. À quelle condition g est-elle une symétrie ? Préciser alors ses éléments lorsque $a = e^{i\varphi}$.
4. Que traduit le signe de $\det f$ et de $\det g$?

corrigé p. 91

Exercice 4.13 ●●●○○ comatrice, inverse, coefficients entiers [HP]

1. Calculer la comatrice de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, vérifier que $A\,\mathrm{com}(A)^T = (\det A)\, I_3$ et en déduire A^{-1}.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients entiers. Montrer que A est inversible et que A^{-1} est à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.
3. Pour A inversible, exprimer $\det\big(\mathrm{com}(A)\big)$ en fonction de $\det A$.

corrigé p. 91

4.3 Le déterminant de Vandermonde

À l'étape 5, on a obtenu $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ par différences de lignes. Une autre idée conduit au cas général : voir le déterminant comme un polynôme.

> **RÉFLEXE** Des puissances successives $1, x_i, x_i^2, \dots$ de nombres distincts (interpolation polynomiale, système $\sum_i \lambda_i \alpha_i^k = 0$, polynômes évalués en des points distincts) annoncent un déterminant de Vandermonde.

MÉTHODE 4.1 **Considérer le déterminant comme un polynôme**

Lorsqu'une variable x n'apparaît que dans une ligne (ou une colonne), le développement selon cette ligne montre que $D(x)$ est un polynôme ; son coefficient dominant est un cofacteur. On cherche des racines évidentes (valeurs de x rendant deux lignes égales). Si l'on en trouve autant que le degré, D est le produit de son coefficient dominant par les facteurs $(x - \text{racine})$.

Théorème 4.4 (déterminant de Vandermonde). Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$,

$$V(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i),$$

qui est non nul si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

Démonstration. Par récurrence sur n ; le cas $n = 2$ est immédiat. Si deux des $x_1, \dots, x_n$ sont égaux, le déterminant a deux lignes égales et le produit est nul. Sinon, $P(x) = V(x_1, \dots, x_n, x)$ est, par développement selon la dernière ligne, un polynôme de degré au plus n de coefficient de x^n égal à $V(x_1, \dots, x_n)$; il s'annule en $x_1, \dots, x_n$, donc $P(x) = V(x_1, \dots, x_n) \prod_{k=1}^{n} (x - x_k)$. On conclut en évaluant en x_{n+1} et en utilisant l'hypothèse de récurrence. ∎

Exemple 4.5 (un problème d'interpolation). Existe-t-il un unique polynôme $P = c_0 + c_1 X + c_2 X^2$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 3$ et $P(2) = 7$?

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Traduire. Les conditions forment le système $c_0 = 1$, $c_0 + c_1 + c_2 = 3$, $c_0 + 2c_1 + 4c_2 = 7$, de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Reconnaître. C'est la matrice de Vandermonde des points $0, 1, 2$: son déterminant vaut $(1-0)(2-0)(2-1) = 2 \neq 0$. La matrice est inversible : le système a une unique solution.

Résoudre. $c_0 = 1$, puis $c_1 + c_2 = 2$ et $2c_1 + 4c_2 = 6$, d'où $c_2 = 1$, $c_1 = 1$: $P = X^2 + X + 1$.

Exercice 4.14 ●●○○○ déterminant comme polynôme

Calculer sous forme factorisée $P(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & 3 \\ x^2 & 4 & 9 \end{vmatrix}$, d'abord par la méthode 4.1, puis en reconnaissant un déterminant de Vandermonde.

corrigé p. 92

Exercice 4.15 ●●○○○ calcul, inversibilité, règles de calcul

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det A$ et en déduire que A est inversible.
2. Calculer $\det(2A^{-1}A^T)$, puis $\det(A^2 - A^TA)$. Pour le second, on se demandera d'abord si une règle permet de le calculer directement.

corrigé p. 92

Exercice 4.16 ●●●○○ Vandermonde et systèmes linéaires

Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts et $y_1, \dots, y_n$ des réels. Montrer qu'il existe un unique $L \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $L(x_i) = y_i$ pour tout i.

corrigé p. 92

Exercice 4.17 ●●●○○ Vandermonde et liberté

1. Montrer que les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{2x}$ forment une famille libre. On pourra évaluer en 0 une relation de liaison et sa dérivée.
2. Généraliser : si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont des réels distincts, la famille $(x \mapsto e^{\alpha_i x})_{1 \leq i \leq n}$ est libre.

corrigé p. 92

Exercice 4.18 ●●●●○ Vandermonde, isomorphisme

Soit $n \geq 1$ et $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}^{n+1}$, $P \mapsto \big(P(0), P(1), \dots, P(n)\big)$.

1. Montrer que φ est linéaire et écrire sa matrice M dans les bases canoniques.
2. Calculer $\det M$ et en déduire que φ est un isomorphisme.
3. Interpréter ce résultat en termes de polynômes.

corrigé p. 93

Exercice 4.19 ●●●●● Vandermonde, binôme, base de polynômes

Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Montrer que $\big((X + a_i)^n\big)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. On traitera d'abord le cas $n = 2$ avec $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = -1$.

corrigé p. 93

4.4 Déterminants d'ordre n : récurrences

Pourquoi ? Lorsqu'un déterminant est d'ordre n quelconque, on ne peut pas le trianguler « à vue ». Mais s'il est *tridiagonal*, le développer fait réapparaître des déterminants de même forme et de taille inférieure : on obtient une suite récurrente, que l'on sait résoudre.

RAPPEL suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Si $u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$ et si l'équation caractéristique $r^2 = \alpha r + \beta$ a deux racines distinctes r_1, r_2 (réelles ou complexes), alors $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$; si elle a une racine double r, $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$. Les constantes se déterminent par les deux premiers termes. Pour des racines complexes conjuguées $\rho e^{\pm i\theta}$ et une suite réelle, $u_n = \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

MÉTHODE 4.2 **Établir une récurrence**

Pour un déterminant tridiagonal Δ_n : calculer $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$; développer selon la première ligne, puis développer le second mineur selon sa première colonne, pour faire apparaître Δ_{n-1} et Δ_{n-2} ; résoudre la récurrence linéaire d'ordre 2 obtenue ; vérifier la formule sur les premiers termes.

Exemple 4.6. Soit Δ_n le déterminant d'ordre n ayant des 2 sur la diagonale, des -1 juste au-dessus et au-dessous, des zéros ailleurs. On a $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 3$, $\Delta_3 = 4$. Le développement selon la première ligne donne $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} + M$, où le mineur M, obtenu en rayant la ligne 1 et la colonne 2, a pour première colonne $(-1, 0, \dots, 0)^T$; en le développant selon celle-ci, $M = -\Delta_{n-2}$. Ainsi $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; l'équation caractéristique a la racine double 1, d'où $\Delta_n = \alpha + \beta n$, et les conditions initiales donnent $\Delta_n = n + 1$.

Exercice 4.20 ●●●○○ développement d'un déterminant tridiagonal

Soient a, b, c des réels et T_n le déterminant d'ordre n ayant des a sur la diagonale, des b juste au-dessus et des c juste au-dessous. Montrer que $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$ pour $n \geq 3$. Retrouver le résultat de l'exemple 4.6.

corrigé p. 93

Exercice 4.21 ●●●●○ récurrence, suite périodique

Soit T_n le déterminant d'ordre n dont les coefficients de la diagonale, ainsi que ceux situés juste au-dessus et juste au-dessous, valent 1, les autres étant nuls.

1. Calculer T_1, T_2, T_3.
2. Établir une relation de récurrence entre T_n, T_{n-1} et T_{n-2}.
3. Montrer que la suite (T_n) est périodique et calculer T_{100}.

corrigé p. 93

Exercice 4.22 ●●●●○ récurrence linéaire d'ordre 2

Soient $a \neq b$ deux réels. Calculer le déterminant d'ordre n

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & & (0) \\ 1 & a+b & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & ab \\ (0) & & 1 & a+b \end{vmatrix}.$$

corrigé p. 94

Exercice 4.23 ●●○○○ récurrence linéaire d'ordre 2, racines réelles

Calculer le déterminant T_n d'ordre n ayant des 3 sur la diagonale, des 2 juste au-dessus, des 1 juste au-dessous, et des zéros ailleurs.

corrigé p. 94

Exercice 4.24 ●●●○○ récurrence ; discussion selon un paramètre

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer le déterminant T_n d'ordre n ayant des $1+x^2$ sur la diagonale, des x juste au-dessus et juste au-dessous, et des zéros ailleurs. Retrouver l'exemple 4.6.

corrigé p. 94

Exercice 4.25 ●●●●○ récurrence, racines complexes, polynôme

Pour $\theta \in]0, \pi[$, soit D_n le déterminant d'ordre n ayant des $2\cos\theta$ sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste au-dessous, et des zéros ailleurs.

1. Montrer que $D_n = \dfrac{\sin\big((n+1)\theta\big)}{\sin\theta}$.
2. Pour quelles valeurs de θ a-t-on $D_n = 0$?
3. Soit $P_n(x)$ le déterminant d'ordre n ayant des x sur la diagonale et des 1 juste à côté. Montrer que P_n est un polynôme de degré n et déterminer toutes ses racines.

corrigé p. 94

4.5 Matrices définies par une formule

Pourquoi ? Le cours et le TD donnent souvent la matrice par une formule, $a_{i,j} = \max(i,j)$, $|i-j|\ldots$, sans paramètre extérieur. On ne peut ni développer à l'aveugle, ni établir une récurrence immédiate. L'idée est d'exploiter le fait que deux colonnes voisines *se ressemblent* : leur différence est très simple.

MÉTHODE 4.3 **Différences successives**

1. Écrire la matrice pour $n = 4$ ou 5, pour voir sa structure.
2. Effectuer $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ (ou $C_k - aC_{k-1}$) *pour k allant de n à 2* : on commence par la fin, pour que chaque opération utilise une colonne encore intacte.
3. Calculer le coefficient général de la nouvelle colonne en distinguant $i < k$ et $i \geq k$; on obtient en général des blocs de 0 et de ± 1.
4. Conclure par une matrice triangulaire, un développement selon une ligne creuse, ou une seconde vague d'opérations sur les lignes.

Exemple 4.7 (l'exemple du cours). Calculer le déterminant de $A_n = \big(\max(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Observer. Pour $n = 4$, $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$: chaque colonne ne diffère de la précédente que dans ses premières lignes.

Soustraire. Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$. Le coefficient (i,k) devient $\max(i,k) - \max(i,k-1)$, égal à $k-(k-1) = 1$ si $i \leq k-1$, et à $i - i = 0$ si $i \geq k$. La première colonne reste $(1,2,\ldots,n)^T$:

$$\det A_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Développer. La dernière ligne vaut $(n,0,\ldots,0)$: en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1}\, n\, \Delta_{n,1}$, où $\Delta_{n,1}$ est triangulaire supérieur à diagonale de 1. Donc

$$\det A_n = (-1)^{n+1}\, n.$$

Vérification : $\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$.

> **ATTENTION** L'ordre des opérations compte : si l'on effectuait $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ *puis* $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$, la seconde utiliserait la colonne 2 déjà modifiée, et le résultat n'aurait plus la forme simple prévue. En partant de la fin, on évite le problème.

Exercice 4.26 ●●○○○ différences successives de colonnes

Calculer le déterminant de la matrice $\big(\min(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

corrigé p. 95

Exercice 4.27 ●●●○○ différences de colonnes, puis de lignes

Calculer le déterminant B_n de la matrice $\big(|i-j|\big)_{1\leq i,j\leq n}$, pour $n \geq 2$.

corrigé p. 95

Exercice 4.28 ●●●○○ choisir la méthode : rang

Calculer le déterminant de la matrice $\big(i+j\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

corrigé p. 95

Exercice 4.29 ●●●●○ différences pondérées de colonnes

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer le déterminant de la matrice $\big(a^{|i-j|}\big)_{1\leq i,j\leq n}$. On adaptera la méthode de l'exemple 4.7 en remplaçant $C_k - C_{k-1}$ par une combinaison mieux choisie.

corrigé p. 95

4.6 Déterminants creux : formes en X, en Z, en N

Pourquoi ? Le TD propose des déterminants dont les coefficients non nuls dessinent une lettre. Le conseil de l'énoncé, « factoriser d'abord tout ce qui peut l'être », résume la méthode : on exploite les lignes ou colonnes qui ne contiennent qu'un ou deux coefficients non nuls.

> **RÉFLEXE** Une ligne ou une colonne qui ne contient qu'*un* coefficient non nul : on développe selon elle, en n'oubliant pas le signe $(-1)^{i+j}$. Une ligne qui en contient *deux* : on développe selon elle et l'on obtient deux mineurs, souvent de la même forme que le déterminant de départ, d'où une récurrence.

> **ASTUCE** Permuter les lignes *et* les colonnes par la *même* permutation ne change pas le déterminant : chaque échange de lignes est compensé par l'échange des colonnes correspondantes. On peut ainsi regrouper les coefficients non nuls en blocs diagonaux. (Formellement, on remplace A par $P^{-1}AP$, avec P matrice de permutation ; deux matrices semblables ont même déterminant.)

Exemple 4.8 (déterminant en X). Soit D_{2n} le déterminant d'ordre $2n$ ayant des a sur la diagonale, des b sur l'antidiagonale et des zéros ailleurs. Calculer D_{2n}.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Par récurrence. La première ligne vaut $(a, 0, \dots, 0, b)$. En développant selon elle, $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} - b\,\Delta_{1,2n}$ (signe $(-1)^{1+2n} = -1$). Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne vaut $(0, \dots, 0, a)$; en développant selon elle, $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le déterminant en X d'ordre

$2n-2$). De même, la dernière ligne de $\Delta_{1,2n}$ vaut $(b,0,\dots,0)$, de signe $(-1)^{(2n-1)+1}=+1$, et $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$. Ainsi

$$D_{2n} = (a^2-b^2)\,D_{2n-2}, \qquad D_2 = a^2-b^2, \qquad \text{d'où} \quad D_{2n} = (a^2-b^2)^n.$$

Par permutation. En réordonnant lignes et colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots$, la matrice devient diagonale par blocs, avec n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: on retrouve $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

Exercice 4.30 ●●●○○

déterminant en X, cas général

1. Soit D le déterminant d'ordre $2n$ dont la diagonale est $(a_1,\dots,a_{2n})$, l'antidiagonale $(b_1,\dots,b_{2n})$ (lue de haut en bas) et dont les autres coefficients sont nuls. Montrer que $D = \prod_{i=1}^{n} \left(a_i a_{2n+1-i} - b_i b_{2n+1-i}\right)$.
2. Que devient le résultat en ordre $2n+1$, la diagonale et l'antidiagonale se croisant au coefficient central c ?
3. Pour quelles valeurs de x la matrice d'ordre 5 ayant des x sur la diagonale, des 1 sur l'antidiagonale (et x au centre) est-elle inversible ?

corrigé p. 96

Exercice 4.31 ●●●○○

déterminants creux : factoriser ce qui peut l'être

Soit $n \geq 3$. Calculer :

1. le déterminant « en N » d'ordre n : première colonne $(a_1,\dots,a_n)$, dernière colonne $(c_1,\dots,c_n)$, coefficients $b_2,\dots,b_{n-1}$ aux positions diagonales (j,j), $2 \leq j \leq n-1$, les autres nuls ;
2. le déterminant « en Z » d'ordre n : première ligne $(a_1,\dots,a_n)$, dernière ligne $(c_1,\dots,c_n)$, et, pour $2 \leq k \leq n-1$, la ligne k ne contenant que b_{n+1-k}, en colonne $n+1-k$.

corrigé p. 96

Exercice 4.32 ●●●●○

base, développement selon une ligne

Soit $(e_1,\dots,e_n)$ une base de E, $n \geq 2$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $\varepsilon_j = e_j + \lambda e_{j+1}$ pour $j \leq n-1$ et $\varepsilon_n = e_n + \lambda e_1$. À quelle condition $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$ est-elle une base de E ?

corrigé p. 97

4.7 Ajouter une constante à tous les coefficients

MÉTHODE 4.4 Fonction affine

Si $D(x)$ est le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients d'une matrice, les opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) suppriment x de toutes les colonnes sauf la première ; par linéarité, $x \mapsto D(x)$ est affine. Il suffit de connaître D en deux valeurs bien choisies, par exemple celles qui rendent la matrice triangulaire.

Sur un exemple simple, on constate le phénomène : $\begin{vmatrix} 1+x & 2+x \\ 3+x & 4+x \end{vmatrix} = (4+5x+x^2) - (6+5x+x^2) = -2$; les termes en x^2 se compensent.

Exemple 4.9 (la méthode sur un cas concret). Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ (des 2 au-dessus de la diagonale, des 3 au-dessous).

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

Soit $D(x)$ le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients ; $D(x) = \alpha x + \beta$ et $D = \beta$.

- Pour $x = -2$, la matrice devient triangulaire inférieure, de diagonale $(-1,-1,-1)$: $D(-2) = -1$.
- Pour $x = -3$, elle devient triangulaire supérieure, de diagonale $(-2,-2,-2)$: $D(-3) = -8$.

Alors $-2\alpha + \beta = -1$ et $-3\alpha + \beta = -8$, d'où $\alpha = 7$ et $\beta = 13$. Donc $D = 13$, ce que confirme la règle de Sarrus : $(1+12+18) - (6+6+6) = 13$.

Exercice 4.33 ●●●●● multilinéarité ; initiative

Soient $a_1, \ldots, a_n, b, c$ des réels, avec $b \neq c$, et

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b \\ c & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ c & \cdots & c & a_n \end{vmatrix},$$

les coefficients situés au-dessus de la diagonale valant b et ceux situés au-dessous c. On pose $P(x) = \prod_{i=1}^{n}(a_i - x)$ et l'on note $D(x)$ le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients de D.

1. Montrer que $x \mapsto D(x)$ est une fonction affine (méthode 4.4).
2. Calculer $D(-b)$ et $D(-c)$; en déduire D.
3. Vérifier la formule pour $n = 1$, puis retrouver la proposition 1.20 en faisant tendre c vers b dans le cas où tous les a_i valent a.

corrigé p. 97

Exercice 4.34 ●●●●○ continuité, dérivée ; initiative

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n, a \in \mathbb{R}$ et A la matrice ayant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sur la diagonale et a partout ailleurs. On pose $P(x) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - x)$.

1. À l'aide de l'exercice 4.33 (où les coefficients au-dessus et au-dessous de la diagonale diffèrent), et d'un passage à la limite, montrer que $\det A = P(a) - aP'(a)$.
2. Écrire le résultat sans dérivée, puis l'appliquer à $\lambda_i = i$ et $a = 1$.

corrigé p. 97

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Géométrie : alignement, coplanarité, équation de droite ou de plan, aire et volume se lisent sur un déterminant ; distance de deux droites $= \frac{|\det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.
- Questions sans coefficients : utiliser $\det(AB)$, $\det(A^T)$, $\det(\lambda A)$; pour un endomorphisme, choisir une base où la matrice est triangulaire.
- Vandermonde : $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$, non nul si et seulement si les x_i sont distincts ; il apparaît dès qu'interviennent des puissances successives.
- Projecteur : $\det p \in \{0, 1\}$; symétrie : $\det s = (-1)^{\dim \operatorname{Ker}(s+\mathrm{Id})}$.
- Matrice donnée par une formule $(\max(i, j), |i - j| \dots)$: différences successives $C_k - C_{k-1}$, de $k = n$ à 2.
- Déterminant creux (X, Z, N) : développer selon les lignes à un seul coefficient ; permuter lignes et colonnes de la même façon.
- Déterminant tridiagonal : développer deux fois pour obtenir une récurrence d'ordre 2.
- Constante ajoutée à tous les coefficients : le déterminant est affine en cette constante.

CHAPITRE
5

Étudier et tracer une courbe paramétrée

Savoir dériver et écrire une tangente ne suffit pas pour tracer une courbe. Devant un paramétrage inconnu, la vraie difficulté est ailleurs : savoir *quelles questions se poser*, dans quel ordre, et surtout comment transformer des résultats de calcul — un tableau de signes, un développement limité, une limite — en une figure juste. C'est cette compétence que vise ce chapitre : apprendre à *voir* une courbe à partir de son paramétrage.

Il se compose de deux parties. La première est le support de la séance 2 : les outils manquants (points singuliers, branches infinies) et une étude complète construite pas à pas. La seconde est une référence pour le travail personnel : la méthode commentée étape par étape, une boîte à outils du tracé, une galerie d'exemples entièrement étudiés, deux fiches pratiques et des exercices progressifs.

OBJECTIFS

- Connaître et justifier les étapes d'une étude de courbe.
- Déterminer la tangente et l'allure locale en un point singulier.
- Distinguer asymptote, direction asymptotique et branche parabolique.
- Construire un tracé cohérent avec tous les calculs.

PRÉREQUIS

- Chapitre 2 : dérivée, tangente en un point régulier, symétries.
- Développements limités usuels.
- Limites, croissances comparées.

DURÉE

Séance 2 : environ 105 minutes (étapes 10 à 14).
Partie de référence : travail personnel.

SI VOUS COMMENCEZ ICI Ce chapitre utilise du chapitre 2 les quatre faits suivants.

- On dérive $f = (x, y)$ coordonnée par coordonnée : $f' = (x', y')$.
- Taylor–Young : $f(t_0 + h) = f(t_0) + hf'(t_0) + \cdots + \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^k)$; on l'obtient en écrivant le développement limité de x et de y, puis en regroupant les termes de même degré.
- Si $f'(t_0) \neq \vec{0}$ (point régulier), la tangente en $M(t_0)$ a pour équation $y'(t_0)(x - x_0) - x'(t_0)(y - y_0) = 0$.
- Symétries : x paire et y impaire donnent une symétrie d'axe (Ox) ; x impaire et y paire, d'axe (Oy) ; x et y impaires, de centre O. On étudie alors pour $t \geq 0$.

Première partie — la séance 2

5.1 Le plan d'étude : quelles questions se poser ?

Étape 10 · 10 min · avoir une vue d'ensemble de la démarche avant d'en étudier les étapes délicates.

Pourquoi ? Une courbe paramétrée n'est pas un graphe : x et y varient en même temps, la courbe peut revenir en arrière, se recouper, partir à l'infini de plusieurs façons. Sans plan, on calcule beaucoup et l'on trace mal. Chaque étape du plan suivant répond à une question géométrique précise, et prépare la suivante.

EXPLIQUER

MÉTHODE 5.1 **Étudier une courbe paramétrée**

1. *Où la courbe existe-t-elle ?* Ensemble de définition $\mathcal{D}$; valeurs interdites.
2. *Peut-on travailler moins ?* Périodicité, symétries ; intervalle d'étude réduit.
3. *Comment la courbe se déplace-t-elle ?* Dérivées x', y' *factorisées* ; tableau de variations conjoint de x et y, avec les limites aux bornes.
4. *Où la direction est-elle remarquable ?* Points réguliers à tangente horizontale ou verticale ; points singuliers ($x' = y' = 0$), étudiés par développement limité.
5. *Comment la courbe part-elle à l'infini ?* Branches infinies : asymptotes, directions asymptotiques, positions.
6. *Comment assembler ?* Placer points et tangentes, puis asymptotes ; tracer l'arc d'étude en suivant le tableau ; compléter par les symétries ; vérifier.

Les étapes 1 à 3 et la tangente en un point régulier ont été vues à la séance 1. Il reste deux outils, les points singuliers et les branches infinies, puis l'art d'assembler. La version commentée de ce plan, avec ses justifications et ses pièges, figure en section 5.6.

5.2 Tangentes : point régulier, point singulier, position

Étape 11 · 25 min · déterminer la tangente et l'allure locale en tout point, y compris lorsque $f'(t_0) = \vec{0}$.

EXPLIQUER

A. Point régulier : rappel. Si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, la tangente est dirigée par $f'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$ et a pour équation $y'(t_0)(x - x_0) - x'(t_0)(y - y_0) = 0$. Le vecteur $f'(t_0)$ indique en plus le *sens de parcours* : le point se déplace dans la direction de $f'(t_0)$ lorsque t augmente.

RAPPEL Taylor–Young, chapitre 2. $f(t_0 + h) = f(t_0) + hf'(t_0) + \frac{h^2}{2}f''(t_0) + \cdots + \frac{h^k}{k!}f^{(k)}(t_0) + o(h^k)$, obtenu coordonnée par coordonnée à partir des développements usuels.

B. Point singulier : le problème. **Pourquoi ?** Si $f'(t_0) = \vec{0}$, le vecteur vitesse ne donne plus aucune direction. À la séance 1, on a vu sur (t^2, t^3) qu'il peut pourtant exister une tangente, et que la courbe forme alors une pointe. Il faut donc aller chercher l'information plus loin dans le développement de f.

QUESTIONNER

Question. *Dans le modèle $t \mapsto (t^p, t^q)$ avec $p < q$, quand l'abscisse change-t-elle de signe avec t ? Et l'ordonnée ? Que faut-il en déduire sur la forme de la courbe près de O ?*

EXPLIQUER

L'abscisse change de signe si p est impair : la courbe *traverse* l'axe vertical. Si p est pair, l'abscisse garde un signe : la courbe arrive et *repart du même côté*, c'est un rebroussement. De même, l'ordonnée change de signe si q est impair : la courbe traverse l'axe horizontal, qui est sa tangente. Le théorème suivant affirme que toute courbe se comporte localement comme ce modèle.

Théorème 5.1. Soit p le plus petit entier ≥ 1 tel que $f^{(p)}(t_0) \neq \vec{0}$, et q le plus petit entier $> p$ tel que $\left(f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$ soit libre. La tangente en $M(t_0)$ est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$, et :

	q pair	q impair
p impair	point ordinaire	point d'inflexion
p pair	rebroussement de 2e espèce	rebroussement de 1re espèce

Démonstration.
- Dans le repère $\left(M(t_0), f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, Taylor–Young donne pour $M(t_0+h)$ des coordonnées $X(h) \sim \frac{h^p}{p!}$ et $Y(h) \sim \frac{h^q}{q!}$: les dérivées d'ordre strictement compris entre p et q sont colinéaires à $f^{(p)}(t_0)$ et ne contribuent qu'à X.
- Comme $Y/X \to 0$, la corde tend vers la direction de $f^{(p)}(t_0)$: c'est la tangente.
- Le signe de X change avec h si et seulement si p est impair, celui de Y si et seulement si q est impair. ∎

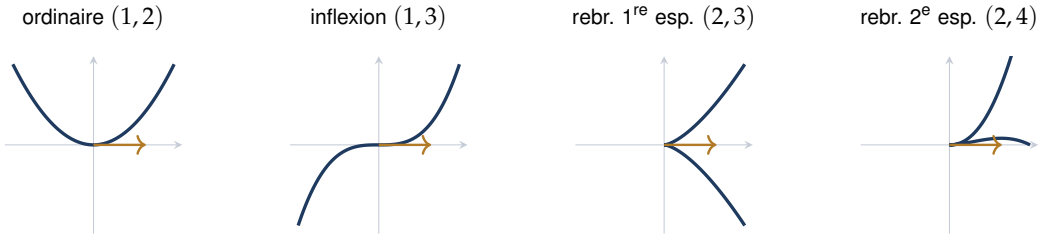


Figure 5.1. Les quatre allures locales (modèles (t,t^2), (t,t^3), (t^2,t^3), (t^2,t^4+t^5)) ; la flèche dirige la tangente.

DANS VOTRE COURS Le cours décrit ces quatre allures avant le théorème, sur le modèle (t^p,t^q) avec $1 \leq p < q$: en O, la corde est dirigée par $\frac{(t^p,t^q)}{t^p} = (1,t^{q-p}) \to (1,0)$, et la parité de p et de q décide si $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox), à (Oy) ou à O. On y retient deux phrases : au *point ordinaire* et au *rebroussement de seconde espèce*, la courbe reste du même côté de sa tangente ; au *point d'inflexion* et au *rebroussement de première espèce*, elle la traverse.
Un point peut aussi être *anguleux* : deux demi-tangentes (limites des cordes pour $t \to t_0^-$ et $t \to t_0^+$) existent mais ne sont pas colinéaires. Cela n'arrive pas lorsque f est assez régulière pour que p et q existent ; on le rencontre lorsque f' a des limites différentes à gauche et à droite, par exemple pour $t \mapsto (t,|t|)$ en 0.

Définition 5.2. Un point $M(t_0)$ d'une courbe de classe $\mathcal{C}^2$ est *birégulier* si $\big(f'(t_0), f''(t_0)\big)$ est libre, c'est-à-dire si $\det\big(f'(t_0), f''(t_0)\big) \neq 0$: la vitesse et l'accélération ne sont pas colinéaires.

Un point birégulier correspond à $p = 1$, $q = 2$: c'est un point ordinaire. Le tableau suivant, tiré du cours, résume ce qu'on peut affirmer sans calcul supplémentaire.

	point ordinaire	point d'inflexion	rebroussement
point régulier ($p = 1$)	possible (q pair)	possible (q impair)	impossible
point birégulier ($p = 1$, $q = 2$)	toujours	impossible	impossible

Conséquence : *un point d'inflexion régulier n'est pas birégulier*, donc vérifie $\det\big(f'(t_0), f''(t_0)\big) = 0$. Cette condition est nécessaire mais pas suffisante ; la méthode complète de recherche des points d'inflexion figure dans la boîte à outils (méthode 5.5).

MÉTHODE 5.2 Étudier un point par développement limité

1. Poser $t = t_0 + h$ et développer x et y en puissances de h.
2. Regrouper en vecteurs : $f(t_0 + h) = f(t_0) + h^p\,\vec{a} + \cdots + h^q\,\vec{b} + o(h^q)$.
3. S'arrêter au premier vecteur $\vec{b}$ *non colinéaire* au premier vecteur non nul $\vec{a}$.
4. Conclure : tangente dirigée par $\vec{a}$, nature par les parités de p et q.

ATTENTION Un vecteur vitesse nul ne signifie ni « pas de tangente », ni « tangente quelconque ». Il signifie seulement que $f'(t_0)$ ne donne pas la réponse. La tangente existe dès que les entiers p et q existent ; on la trouve sur le développement limité.

ENSEMBLE

Exemple 5.3 (un point stationnaire). Étudier le point $M(0)$ de $f(t) = (\cos t, \sin^3 t)$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

$f'(t) = (-\sin t, 3\sin^2 t \cos t)$ est nul en 0. Avec $\cos h = 1 - \frac{h^2}{2} + o(h^3)$ et $\sin^3 h = h^3 + o(h^3)$:

$$f(h) = (1,0) + h^2\left(-\tfrac{1}{2}, 0\right) + h^3(0,1) + o(h^3).$$

Ainsi $p = 2$, $q = 3$: rebroussement de première espèce en $(1,0)$, à tangente horizontale. La courbe arrive vers la gauche ($\vec{a} = (-\frac{1}{2}, 0)$ avec $h^2 > 0$) et se trouve au-dessus de la tangente pour $h > 0$, au-dessous pour $h < 0$.

Exemple 5.4 (un terme intermédiaire trompeur). Pour $f(t) = (t^2 + t^3,\ t^4)$ en 0 : $f(h) = h^2(1,0) + h^3(1,0) + h^4(0,1)$. Le vecteur de h^3 est colinéaire au premier : il ne compte pas. Donc $p = 2$, $q = 4$: rebroussement de seconde espèce.

EXPLIQUER

C. Position par rapport à la tangente. Le même développement indique de quel côté de la tangente se trouve la courbe. Dans le repère $(M(t_0), \vec{a}, \vec{b})$, l'ordonnée de $M(t_0 + h)$ est équivalente à h^q : la courbe est du côté de $\vec{b}$ lorsque $h^q > 0$. En un point régulier, cela donne un critère pratique : si $\det\big(f'(t_0), f''(t_0)\big) \neq 0$, alors $q = 2$, le point est ordinaire, et la courbe est localement du côté vers lequel pointe $f''(t_0)$.

Exemple 5.5 (position et inflexion). • Pour $f(t) = (t+t^2,\ t^2+t^3)$ en 0 : $f(h) = h(1,0) + h^2(1,1) + h^3(0,1)$, donc $p = 1$, $q = 2$; la courbe est du côté de $(1,1)$, c'est-à-dire *au-dessus* de sa tangente (Ox).

• Pour $f(t) = (t, \sin t)$: $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \cos t & -\sin t \end{vmatrix} = -\sin t$ change de signe en chaque $k\pi$: la courbe change de côté par rapport à ses tangentes, les points $(k\pi, 0)$ sont des inflexions.

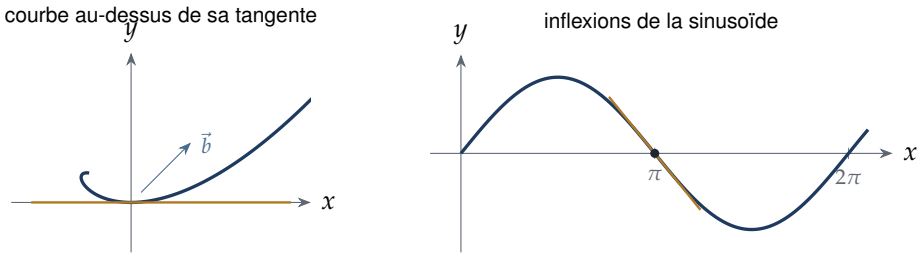


Figure 5.2. À gauche, la courbe reste au-dessus de sa tangente (point ordinaire) ; à droite, elle la traverse (inflexion).

SEUL

Exercice 5.1 ●○○○○ lecture de p et q

Déterminer la nature du point $M(0)$ pour $f(t) = (t^3, t^5)$, puis pour $f(t) = (t^2+t^3,\ t^3)$.

corrigé p. 98

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : le développement est déjà écrit : regrouper par puissances de t et chercher le premier vecteur non colinéaire au premier.

POINT D'ARRÊT POSSIBLE les points singuliers sont acquis. Reprise à l'étape 12 en refaisant au tableau l'exemple de $(\cos t, \sin^3 t)$.

5.3 Branches infinies et asymptotes

Étape 12 · 20 min · reconnaître toutes les configurations et éviter la confusion entre direction asymptotique et asymptote.

Pourquoi ? Lorsque t tend vers une borne ou une valeur interdite, $|x|$ ou $|y|$ peut devenir infini : la courbe « part à l'infini ». Le tracé exige de savoir *dans quelle direction* elle part, et si elle s'approche d'une droite.

EXPLIQUER

Définition 5.6. Soit t_0 une borne de l'intervalle d'étude (ou une valeur interdite) telle que $\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to +\infty$ lorsque $t \to t_0$. Une droite $\mathcal{D}$ est *asymptote* à la courbe en t_0 si

> $d\big(M(t),\mathcal{D}\big) \to 0$ lorsque $t \to t_0$: le point s'éloigne à l'infini tout en se rapprochant de la droite fixe $\mathcal{D}$.

RAPPEL distance d'un point à une droite. Si $\mathcal{D} : ax+by+c=0$, alors $d\big(M(x_0,y_0),\mathcal{D}\big) = \dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. En effet, si $A \in \mathcal{D}$ et H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$, le vecteur $\vec{n}=(a,b)$ est normal à $\mathcal{D}$, donc $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = \overrightarrow{AH}\cdot\vec{n} + \overrightarrow{HM}\cdot\vec{n} = 0 \pm \|\overrightarrow{HM}\|\,\|\vec{n}\|$; et $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = ax_0+by_0+c$ car $aA_x+bA_y=-c$.

Lien avec la méthode. Pour une droite non verticale $y=\alpha x+\beta$, la distance vaut $\frac{|y(t)-\alpha x(t)-\beta|}{\sqrt{1+\alpha^2}}$: elle tend vers 0 si et seulement si $y(t)-\alpha x(t)\to\beta$. Si de plus x et y tendent vers l'infini, en divisant par $x(t)$ on obtient $\frac{y(t)}{x(t)}\to\alpha$. D'où les deux limites à calculer, dans cet ordre : $\alpha=\lim\frac{y}{x}$, puis $\beta=\lim(y-\alpha x)$.

MÉTHODE 5.3 **Classer une branche infinie**

On étudie la limite de $f(t)$ lorsque t tend vers la borne t_0.

1. $x\to\pm\infty$ et $y\to b$ réel : *asymptote horizontale* $y=b$; la position se lit sur le signe de $y-b$.
2. $x\to a$ réel et $y\to\pm\infty$: *asymptote verticale* $x=a$; la position se lit sur le signe de $x-a$.
3. x et y infinis : on calcule $\lim y/x$, qui donne la *direction asymptotique*.
   - $y/x\to\pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy) ;
   - $y/x\to 0$: branche parabolique de direction (Ox) ;
   - $y/x\to a\neq 0$: direction $y=ax$; on calcule alors $\lim(y-ax)$. Si elle vaut b réel, la droite $y=ax+b$ est asymptote ; si elle est infinie, branche parabolique de direction $y=ax$; si elle n'existe pas, la courbe a une direction asymptotique sans asymptote.

QUESTIONNER

Question. *Pour $t\mapsto(t,\ t+\sqrt{t})$, $t\to+\infty$, que vaut $\lim y/x$? La droite $y=x$ est-elle asymptote ?*

EXPLIQUER $\frac{y}{x}=1+\frac{1}{\sqrt{t}}\to 1$: la courbe a la *direction* de $y=x$. Mais $y-x=\sqrt{t}\to+\infty$: elle s'éloigne indéfiniment de toutes les droites de pente 1. C'est la différence essentielle entre les deux notions : une direction asymptotique dit vers où la courbe part ; une asymptote est une droite *précise* dont elle se rapproche.

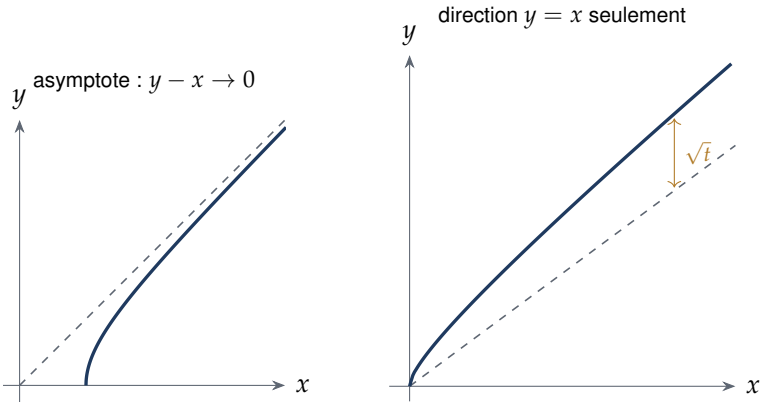


Figure 5.3. À gauche, $(t + \frac{1}{t},\ t - \frac{1}{t})$ s'approche de la droite $y = x$; à droite, $(t,\ t + \sqrt{t})$ a la même direction mais l'écart grandit indéfiniment.

ASTUCE On ne calcule pas toutes les limites : on commence par les *limites de x et y*, qui disent immédiatement dans quel cas l'on se trouve. Pour le calcul de $y - ax$ et de la position, un *développement asymptotique* donne les deux d'un coup : si $y - ax = b + c(t)$ avec $c(t) \to 0$, le signe de $c(t)$ donne la position.

ENSEMBLE

Exemple 5.7 (asymptote oblique et position). Étudier la branche infinie de $f(t) = \left(\dfrac{t}{t-1}, \dfrac{t^2}{t-1}\right)$ lorsque $t \to 1$.

laisser chercher l'étudiant avant de poursuivre

x et y tendent vers l'infini ; $\frac{y}{x} = t \to 1$; $y - x = \frac{t^2 - t}{t-1} = t \to 1$. La droite $y = x + 1$ est asymptote. Comme $y - x - 1 = t - 1$, la courbe est au-dessus de l'asymptote quand $t \to 1^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 1^-$ (côté $x \to -\infty$). Cette courbe est étudiée en entier à l'exemple 5.12.

ATTENTION On n'oublie pas les *valeurs interdites* du paramètre : ici, la branche intéressante n'est pas en $\pm\infty$ mais en $t = 1$. Et l'on n'affirme pas l'existence d'une asymptote tant que $\lim(y - ax)$ n'a pas été calculée.

SEUL

Exercice 5.2 ●●○○○ direction asymptotique ou asymptote ?

1. Étudier la branche infinie de $f(t) = (t,\ t + \ln t)$ lorsque $t \to +\infty$.
2. Même question pour $g(t) = \left(t + \frac{1}{t},\ t + 2 + \frac{1}{t^2}\right)$; préciser la position de la courbe.

corrigé p. 98

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : calculer successivement $\lim x$, $\lim y$, $\lim \frac{y}{x}$, puis $\lim(y - x)$; ne conclure qu'à la fin.

POINT D'ARRÊT POSSIBLE tous les outils sont en place. Reprise à l'étape 13 ; l'étape 14 peut faire l'objet d'une séance à part entière, en y ajoutant un exemple de la galerie.

5.4 Passer des calculs au dessin

Étape 13 · 10 min · savoir quoi placer, dans quel ordre, et avec quelle précision.

Pourquoi ? Les calculs fournissent des renseignements dispersés : des points, des directions, des limites. Un tracé juste les *superpose* dans un ordre précis ; un tracé faux les relie au hasard.

EXPLIQUER

MÉTHODE 5.4 **Construire le tracé**

1. Tracer les axes à une échelle adaptée aux valeurs remarquables du tableau.
2. Tracer les asymptotes en pointillés.
3. Placer les points remarquables (tangentes horizontales, verticales, points singuliers, intersections avec les axes) et dessiner à chacun un *petit segment de tangente*.
4. Relier ces points en suivant le tableau : entre deux lignes du tableau, x et y sont monotones, donc l'arc va toujours dans la même « direction cardinale » (par exemple vers la droite et vers le bas si $x \nearrow$ et $y \searrow$).
5. Dessiner les branches infinies en les faisant approcher de leurs asymptotes du bon côté.
6. Compléter par les symétries, dans l'ordre inverse des réductions.
7. Indiquer le sens de parcours par quelques flèches.

RÉFLEXE Le tableau de variations conjoint se lit comme un guide de tracé : chaque colonne donne un point, chaque intervalle une direction de déplacement. Le signe de (x', y') suffit : $(+,+)$ vers le haut à droite, $(+,-)$ vers le bas à droite, $(-,+)$ vers le haut à gauche, $(-,-)$ vers le bas à gauche.

5.5 Une étude complète, construite pas à pas

Étape 14 · 35 min · appliquer tout le plan sur une courbe qui réunit symétrie, point singulier, tangente horizontale, asymptote et branche parabolique.

ENSEMBLE

Exemple 5.8. Étudier et tracer la courbe $f(t) = \left(t^2,\ \dfrac{t^3}{t^2-1}\right)$.

1. Ensemble de définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Les valeurs interdites ± 1 annoncent des branches infinies.

2. Réduction. x est paire et y impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox). On étudie sur $[0, 1[\cup]1, +\infty[$, puis on complète par la symétrie d'axe (Ox).

3. Dérivées. $x'(t) = 2t$ et, après simplification,

$$y'(t) = \frac{3t^2(t^2-1) - 2t\cdot t^3}{(t^2-1)^2} = \frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2}.$$

Interprétation : x' et y' s'annulent ensemble en $t=0$ (point singulier) ; y' s'annule seule en $t=\sqrt{3}$ (tangente horizontale) ; x croît toujours pour $t>0$.

4. Tableau conjoint.

t	0		1		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$x'(t)$	0	$+$	‖	$+$	0	$+$	
$x(t)$	0	↗	1 ‖ 1	↗		↗	$+\infty$
$y(t)$	0	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↗	$+\infty$
$y'(t)$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

Lecture : sur $]0,1[$, $(x',y') = (+,-)$, la courbe va vers la droite et vers le bas ; sur $]1,\sqrt{3}[$, aussi, mais elle vient du haut ; sur $]\sqrt{3},+\infty[$, vers la droite et vers le haut.

5. Point singulier O. Pour t voisin de 0, $\frac{t^3}{t^2-1} = -t^3(1+t^2+\dots) = -t^3 + o(t^3)$, d'où

$$f(t) = t^2(1,0) + t^3(0,-1) + o(t^3).$$

$p=2$, $q=3$: rebroussement de première espèce, tangente horizontale. La courbe arrive de la droite ($x = t^2 > 0$) et, pour $t>0$, se trouve sous l'axe ($y \sim -t^3$).

6. Tangente horizontale. En $t=\sqrt{3}$: $M(\sqrt{3}) = \left(3, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) \approx (3\,;2{,}60)$.

7. Branches infinies.

- $t \to 1$: $x \to 1$, $y \to \mp\infty$ (selon le côté) : *asymptote verticale* $x=1$. Pour $t \to 1^-$, $x = t^2 < 1$: la courbe est à gauche de l'asymptote et descend ; pour $t \to 1^+$, elle est à droite et vient du haut.
- $t \to +\infty$: $x \to +\infty$, $y \sim t \to +\infty$, $\frac{y}{x} = \frac{t}{t^2-1} \to 0$: *branche parabolique de direction* (Ox). La courbe part vers la droite en montant de plus en plus lentement, comme $y \approx \sqrt{x}$.

8. Construction. La figure 5.4 montre les trois temps du tracé : les éléments fixes (asymptote, points, tangentes), puis l'arc d'étude guidé par le tableau, enfin la symétrie.

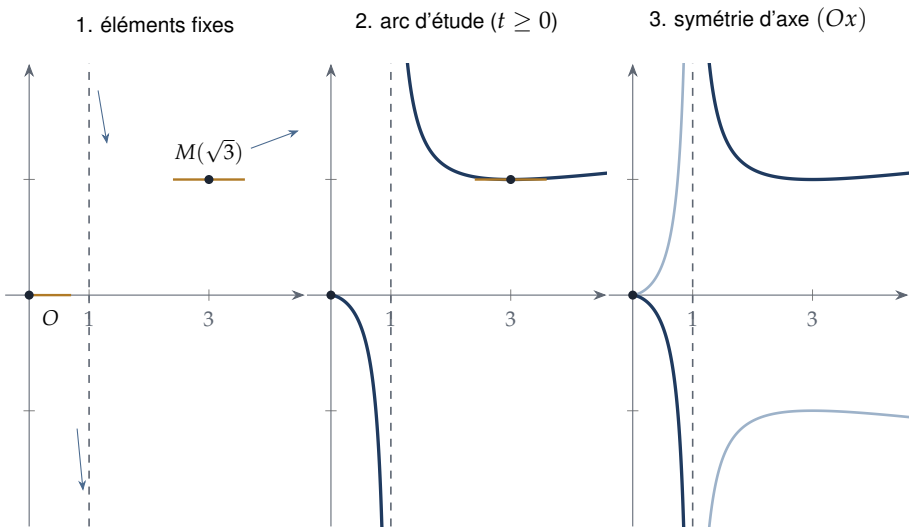


Figure 5.4. Construction du tracé de $\left(t^2, \frac{t^3}{t^2-1}\right)$: asymptote $x = 1$, rebroussement en O, tangente horizontale en $\left(3, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, branches paraboliques de direction (Ox).

9. Vérification. On contrôle la cohérence : le point $M(2) = \left(4, \frac{8}{3}\right)$ est bien sur l'arc qui remonte après le minimum ; la courbe ne coupe l'axe (Ox) qu'en O, puisque $y = 0$ impose $t = 0$; près de O, les deux arcs symétriques forment bien une pointe tournée vers la gauche.

> **EN PRATIQUE** Cette étude contient toutes les difficultés classiques. Retenir l'enchaînement : valeurs interdites ⇒ branches infinies ; parités ⇒ intervalle réduit ; x' et y' factorisées ⇒ points singuliers et tangentes remarquables ; tableau ⇒ directions de déplacement ; développement limité ⇒ allure en O.

SEUL

Exercice 5.3 ●●○○○ point singulier, allure locale, sens de parcours

Soit $f(t) = (t^2 + t^3,\ t^2 - t^3)$. Montrer que $M(0)$ est un point singulier, déterminer la tangente et la nature de ce point, puis dessiner l'allure de la courbe au voisinage de O en indiquant le sens de parcours.

corrigé p. 98

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : le développement est exact ; pour le sens de parcours, regarder comment varie t^2 quand t passe de $-0{,}5$ à $0{,}5$.

Bilan de la séance 2

QUESTIONNER

1. Que faire lorsque $f'(t_0) = \vec{0}$? (développement limité, entiers p et q)
2. À quoi reconnaît-on un rebroussement ? (p pair)
3. $y/x \to 2$: y a-t-il une asymptote ? (seulement si $y - 2x$ a une limite finie)
4. Comment le tableau de variations guide-t-il le tracé ? (signes de x', y' = direction)

Pour le travail personnel : relire la méthode commentée (section 5.6), étudier deux exemples de la galerie, puis chercher les exercices dans l'ordre.

Deuxième partie — référence pour le travail personnel

Cette partie se consulte après la séance 2, et pendant les exercices. Elle reprend la démarche de façon détaillée, puis la montre à l'œuvre sur six courbes choisies pour couvrir les configurations classiques.

5.6 La méthode commentée

Chaque étape est présentée avec sa raison d'être, les calculs à faire, l'interprétation géométrique des résultats, les pièges, et les cas où l'on peut l'alléger.

1. Ensemble de définition. *Pourquoi* : les valeurs exclues du paramètre sont les endroits où la courbe peut partir à l'infini. *Comment* : intersection des ensembles de définition de x et y ; noter explicitement les valeurs interdites et les bornes. *Piège* : oublier une valeur interdite, et donc une branche infinie.

2. Symétries et périodicité. *Pourquoi* : chaque symétrie divise le travail par deux. *Comment* : comparer $f(-t)$, $f(t+T)$, $f(\pi - t)$, $f(1/t)$ à $f(t)$; traduire géométriquement (tableau du chapitre 2). *Piège* : oublier de vérifier que la transformation envoie la partie étudiée sur la partie manquante. *Simplification* : si x et y n'ont aucune parité évidente, on ne s'attarde pas.

3. Intervalle d'étude. *Pourquoi* : on ne calcule que sur ce qui est nécessaire. *Comment* : réduire successivement, noter l'ordre des réductions pour les inverser au moment du tracé.

4. Limites aux bornes. *Pourquoi* : elles fixent les extrémités de chaque arc et signalent les branches infinies. *Comment* : calculer $\lim x$ et $\lim y$ en chaque borne de chaque intervalle, à gauche et à droite des valeurs interdites. *Interprétation* : une limite finie donne un point (atteint ou non) ; une limite infinie annonce une branche à étudier à l'étape 9.

5. Dérivées. *Pourquoi* : elles donnent la direction du mouvement. *Comment* : calculer x' et y' et les *factoriser* complètement. *Interprétation* : les zéros communs sont les points singuliers ; un zéro de y' seul donne une tangente horizontale, un zéro de x' seul une tangente verticale. *Piège* : développer x' au lieu de le factoriser, ce qui rend l'étude du signe difficile.

6. Variations. *Pourquoi* : sur chaque intervalle où x' et y' gardent un signe, l'arc se déplace dans une direction fixe. *Comment* : un seul tableau conjoint, lignes t, x', x, y, y', avec les valeurs aux points remarquables et les limites. *Interprétation* : voir le réflexe de l'étape 13.

7. Points réguliers et singuliers. *Pourquoi* : en un point régulier, la tangente est connue ; en un point singulier, elle doit être cherchée. *Comment* : $f'(t_0) = \vec{0}$ si et seulement si $x'(t_0) = y'(t_0) = 0$. *Piège* : affirmer « tangente verticale » parce que $x'(t_0) = 0$, sans vérifier $y'(t_0) \neq 0$.

8. Tangentes et position. *Comment* : en un point régulier, tangente dirigée par $f'(t_0)$; en un point singulier, développement limité (méthode 5.2). La position est donnée par le terme

en h^q. *Simplification* : on ne fait de développement limité qu'aux points singuliers et, si l'énoncé le demande, aux points d'inflexion possibles.

9. Branches infinies. *Comment* : méthode 5.3. *Piège* : conclure à une asymptote dès que $y/x \to a$. *Simplification* : si x tend vers une limite finie, ou y vers une limite finie, la branche est immédiatement classée (asymptote verticale ou horizontale) : inutile de calculer y/x.

10. Positions relatives. *Pourquoi* : une asymptote mal placée par rapport à la courbe fausse tout le tracé. *Comment* : signe de $y - ax - b$ (asymptote oblique), de $x - a$ (verticale), de $y - b$ (horizontale), en distinguant les deux côtés de la borne.

11. Tracé. *Comment* : méthode 5.4. *Vérification* : calculer un point non remarquable et vérifier qu'il tombe sur le tracé ; vérifier que le tracé respecte toutes les lignes du tableau.

5.7 Boîte à outils du tracé

Tracer une droite donnée par un point et un vecteur. À partir du point A, on reporte le vecteur $\vec{u}$ (ou un multiple commode) pour obtenir un second point $B = A + \lambda\vec{u}$, puis on trace (AB). Pour une pente $\frac{\beta}{\alpha}$, on avance de α et l'on monte de β.

Tracer une tangente. On ne trace qu'un *petit segment* centré sur le point, assez long pour guider la main. En un point de rebroussement, on trace la demi-tangente du côté où arrive la courbe.

Tracer une asymptote. En pointillés, sur toute la fenêtre. La branche s'en approche sans la couper au voisinage de l'infini, *du côté donné par la position relative*.

Tracer une branche parabolique. De direction (Ox) : la courbe s'aplatit (comme $\sqrt{x}$) ; de direction (Oy) : elle se redresse (comme x^2) ; de direction $y = ax$: elle s'éloigne indéfiniment de toutes les droites de pente a.

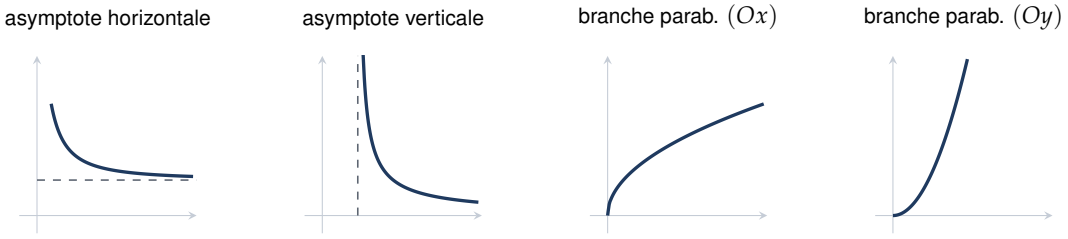


Figure 5.5. Les quatre allures de branche infinie les plus fréquentes.

Tracer une courbe symétrique. On trace d'abord soigneusement l'arc d'étude, puis on le reporte par chaque symétrie, dans l'ordre inverse des réductions. Les points situés sur un axe de symétrie sont des points de raccord : la tangente y est perpendiculaire à l'axe, ou bien le point est singulier.

Points singuliers multiples, intersections. Si la courbe a plusieurs points singuliers, chacun est étudié par son propre développement limité. Pour les points multiples, on résout $f(t) = f(s)$ avec $t \neq s$; une symétrie aide souvent (par exemple, un point double sur l'axe de symétrie (Oy) vérifie $x(t) = 0$).

Sens de parcours. Il est donné par le signe de (x', y') ; on le matérialise par deux ou trois flèches. Il permet de contrôler qu'on relie les arcs dans le bon ordre.

Points à placer en priorité. Dans l'ordre : points singuliers, points à tangente horizontale ou verticale, points multiples, intersections avec les axes (résoudre $x(t) = 0$ et $y(t) = 0$), points limites des branches.

Où être précis. Près des points singuliers (la forme de la pointe), près des points multiples (l'angle entre les tangentes) et près des asymptotes (le côté par lequel la courbe arrive). Ailleurs, une allure fidèle aux variations suffit.

5.7.1 Compléments : les outils du TD et du devoir surveillé

Les feuilles de TD et le devoir surveillé de la classe demandent quelques outils supplémentaires, qui ne font pas partie de l'étude « standard » mais reviennent dans presque tous les problèmes. Chacun est accompagné d'un exercice du chapitre 6.

MÉTHODE 5.5 **Rechercher les points d'inflexion**

1. *Candidats.* En un point régulier, une inflexion impose $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = 0$ (un point birégulier est ordinaire). On résout cette équation, en se limitant à l'intervalle d'étude.
2. *Simplifier avant de dériver deux fois.* Si $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec λ scalaire non nul, alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et
$$\det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}') :$$
on étudie le signe de $\det(\vec{g}, \vec{g}')$, beaucoup plus simple. Avec des fonctions trigonométriques, on *linéarise* ($\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$, etc.).
3. *Confirmer.* Si le déterminant *change de signe* en t_0, c'est une inflexion ; s'il garde un signe (racine double), c'est un point ordinaire. Variante du cours : vérifier que $\big(f'(t_0), f'''(t_0)\big)$ est libre, ce qui donne $q = 3$, impair.

Pourquoi le changement de signe suffit. Au voisinage d'un point régulier, Taylor–Young montre que $\det\big(f'(t_0+h), f''(t_0+h)\big)$ est équivalent à $C\,h^{q-2}$, avec $C = \frac{1}{(q-2)!}\det\big(f'(t_0), f^{(q)}(t_0)\big) \neq 0$: il change de signe si et seulement si q est impair.

> **ASTUCE** La pente de la tangente, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, a pour dérivée $p'(t) = \frac{\det(f'(t), f''(t))}{x'(t)^2}$. Aux points d'inflexion où la tangente n'est pas verticale, la pente est donc *extrémale* (localement). C'est pourquoi, dans un devoir, la question « trouver le point où la tangente a pour pente m » donne souvent une racine double en un point d'inflexion : l'équation $p(t) = m$ y a une solution double.

MÉTHODE 5.6 Position globale par rapport à une droite

Soit $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$. On pose $\varphi(t) = a\,x(t) + b\,y(t) + c$.

1. Les racines de φ donnent les points communs à la courbe et à $\mathcal{D}$.
2. Le signe de $\varphi(t)$ indique de quel côté de $\mathcal{D}$ se trouve $M(t)$: le demi-plan $ax + by + c > 0$ ou l'autre.
3. On étudie φ comme une fonction numérique : dérivée factorisée, tableau de variations, signe.

Si $\mathcal{D}$ est la tangente en $M(t_0)$, on sait d'avance que $\varphi(t_0) = 0$ et $\varphi'(t_0) = 0$: t_0 est racine au moins double, ce qui aide à factoriser φ'.

Intersection d'une courbe et d'une droite. On substitue le paramétrage dans l'équation de la droite. Lorsque l'équation obtenue fait intervenir $\cos t$ et $\sin t$, on exprime tout en fonction de $X = \cos t$ (au besoin en élevant au carré, ce qui oblige à vérifier les signes à la fin). Une tangente donne une racine au moins double ; un point double situé sur la droite donne une racine de plus. Exemple complet : la galerie, exemple 5.15.

Tangente de pente donnée, tangente parallèle à une direction. La tangente en un point régulier est parallèle au vecteur $\vec{w} = (\alpha, \beta)$ si et seulement si $\det\left(f'(t), \vec{w}\right) = 0$; pour une pente m, on prend $\vec{w} = (1, m)$, soit $y'(t) = m\,x'(t)$. On n'oublie pas de vérifier que les solutions sont des points réguliers.

Point limite et prolongement. Si $M(t)$ tend vers un point A *fini* lorsque t tend vers une borne ou une valeur interdite, il n'y a pas de branche infinie : la courbe « se termine » en A, que l'on place sur le dessin (cercle vide s'il n'est pas atteint). La direction d'arrivée est la limite de la direction de la corde $\overrightarrow{AM(t)}$: on calcule $\lim \frac{y(t)-y_A}{x(t)-x_A}$. Si elle vaut m, la courbe arrive en A tangentiellement à la droite de pente m ; si elle est infinie, tangentiellement à la verticale.

HORS PROGRAMME PT — VU EN CLASSE **Courbe asymptote.** Une courbe Γ (une parabole, une cubique, une exponentielle…) est asymptote à la courbe paramétrée en t_0 si la distance de $M(t)$ à Γ tend vers 0. En pratique, on exhibe un point $P_t \in \Gamma$ tel que $\|\overrightarrow{M(t)P_t}\| \to 0$:

- si $\Gamma : y = g(x)$, on essaie $P_t = \big(x(t), g(x(t))\big)$, de même abscisse : il suffit que $y(t) - g(x(t)) \to 0$;
- si Γ est très pentue (exponentielle), on essaie plutôt P_t de même *ordonnée* : avec $\Gamma : y = e^x + c$, $P_t = \big(\ln(y(t) - c), y(t)\big)$, et il suffit que $x(t) - \ln\big(y(t) - c\big) \to 0$.

Le premier cas se rencontre avec les branches paraboliques : on précise alors la branche par une parabole ou une cubique asymptote. Attention, la notion est moins rigide que pour une droite : si la distance horizontale à $y = e^x + c$ tend vers 0, elle tend aussi vers 0 pour *toute* autre constante c', car $\ln(y - c) - \ln(y - c') \to 0$. Seule la distance verticale distingue alors une constante privilégiée (exercice 6.12).

ASTUCE Pour factoriser une somme ou une différence de cosinus, on passe par les exponentielles et l'*angle moitié* :

$$e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2i\sin\tfrac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}},$$

d'où, en prenant la partie réelle, $\cos a - \cos b = -2\sin\frac{a-b}{2}\sin\frac{a+b}{2}$. Par exemple $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$, et de même $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$. On lit alors directement les zéros et le signe.

Lieu géométrique. Lorsqu'un point est défini par une construction (un point d'une échelle qui glisse, un point construit à partir d'un cercle et d'une droite), on choisit un paramètre naturel (un angle, la pente d'une droite issue d'un point fixe), on exprime les coordonnées du point en fonction de ce paramètre, et l'on étudie la courbe obtenue.

HORS PROGRAMME PT — VU EN CLASSE **Coordonnées polaires.** Certaines courbes s'écrivent plus simplement en polaire : $M = O + r\,\vec{u}_\theta$ avec $\vec{u}_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)$, la courbe étant donnée par une relation entre r et θ. Par exemple, la cardioïde $\big((1+\cos t)\cos t, (1+\cos t)\sin t\big)$ est la courbe $r = 1+\cos\theta$, et la lemniscate de Bernoulli vérifie $r^2 = \cos 2\theta$. Pour passer d'une équation cartésienne à une équation polaire, on remplace x par $r\cos\theta$ et y par $r\sin\theta$. L'étude des courbes polaires est hors programme en PT ; seule cette traduction est demandée en TD (exercice 6.9).

5.8 Galerie d'exemples entièrement étudiés

Les sept exemples suivants sont classés par difficulté croissante. Chacun met en avant une configuration particulière ; ensemble, ils couvrent toutes les situations du programme.

5.8.1 Une courbe symétrique à point double

Exemple 5.9. Étudier et tracer $f(t) = (t^3 - 3t,\ t^2)$.

Premières observations. f est polynomiale. x est impaire, y paire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Oy). Étude sur $[0, +\infty[$.

Dérivées. $x'(t) = 3(t-1)(t+1)$, $y'(t) = 2t$: jamais nulles ensemble, la courbe est régulière. Tangente horizontale en $t = 0$ (point O, car $x'(0) = -3 \neq 0$), verticale en $t = 1$ (point $A(-2,1)$, car $y'(1) = 2 \neq 0$).

Tableau.

t	0		1		$+\infty$
$x'(t)$	‖	$-$	0	$+$	
$x(t)$	0	↘	-2	↗	$+\infty$
$y(t)$	0	↗		↗	$+\infty$
$y'(t)$	0	$+$	‖	$+$	

Sur $]0,1[$, $(x',y') = (-,+)$: vers la gauche et vers le haut ; sur $]1,+\infty[$, $(+,+)$: vers la droite et vers le haut.

Point double. Par symétrie, un point double se trouve sur l'axe (Oy) : $x(t) = 0 \iff t = 0$ ou $t^2 = 3$. Le point $D(0,3)$ est atteint pour $t = \sqrt{3}$ et $t = -\sqrt{3}$. Les tangentes y sont dirigées par $f'(\pm\sqrt{3}) = (6, \pm 2\sqrt{3})$, de pentes $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Branche infinie. $t \to +\infty$: $\frac{y}{x} = \frac{t^2}{t^3-3t} \to 0$: branche parabolique de direction (Ox).

Tracé et cohérence. On place O, A, D et leurs tangentes, on relie selon le tableau, puis on reporte par symétrie (figure 5.6). La boucle formée entre $t = -\sqrt{3}$ et $t = \sqrt{3}$ passe par O et par les deux points $(\pm 2, 1)$ à tangente verticale ; c'est cohérent avec x décroissant puis croissant sur $[0, \sqrt{3}]$.

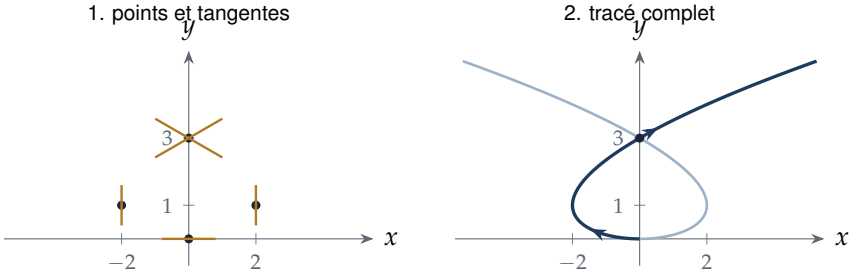


Figure 5.6. La courbe $(t^3 - 3t, t^2)$: point double en $(0,3)$, tangentes verticales en $(\pm 2, 1)$; les flèches indiquent le sens de parcours.

5.8.2 Deux symétries, tangentes horizontales et verticales

Exemple 5.10. Étudier et tracer $f(t) = (\sin t, \sin 2t)$ (réduction faite à l'étape 8 : étude sur $[0, \frac{\pi}{2}]$).

Dérivées. $x'(t) = \cos t$, $y'(t) = 2\cos 2t$. Elles ne s'annulent pas ensemble (si $\cos t = 0$, $\cos 2t = -1$) : courbe régulière.

Tableau.

t	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{2}$
$x'(t)$	‖	$+$		$+$	0 ‖
$x(t)$	0	↗		↗	1
$y(t)$	0	↗	1	↘	0
$y'(t)$	‖	$+$	0	$-$	‖

Points remarquables. O : $f'(0) = (1,2)$, tangente $y = 2x$; $M\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$: tangente horizontale ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1,0)$: $f' = (0,-2)$, tangente verticale.

Point double. O est atteint pour $t = 0$ et $t = \pi$, avec $f'(\pi) = (-1,2)$: tangentes $y = 2x$ et $y = -2x$.

Tracé et cohérence. L'arc d'étude va de O à $(1,0)$ en passant par le sommet $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$; la symétrie d'axe (Ox) donne la boucle de droite, la symétrie de centre O celle de gauche. La courbe a la forme d'un huit, et les deux tangentes en O se croisent bien comme sur la figure.

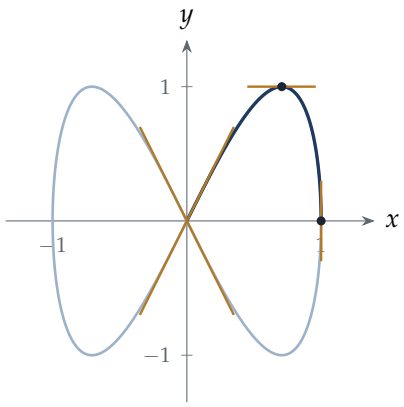


Figure 5.7. La courbe $(\sin t, \sin 2t)$ et ses tangentes remarquables.

5.8.3 Une courbe à points singuliers : la cycloïde

Exemple 5.11. Une roue de rayon 1 roule sans glisser sur (Ox). Lorsqu'elle a tourné d'un angle t, le point de contact a parcouru la longueur d'arc t : le centre est en $C(t,1)$, et un point M de la circonférence, initialement en O, vérifie $\overrightarrow{CM} = (-\sin t, -\cos t)$. Étudier la courbe $M(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$.

Réduction. $f(t+2\pi) = f(t) + (2\pi, 0)$: invariance par translation, étude sur $[-\pi, \pi]$; x impaire, y paire : symétrie d'axe (Oy), étude sur $[0,\pi]$.

Variations. $x' = 1 - \cos t \geq 0$, $y' = \sin t \geq 0$ sur $[0,\pi]$: x croît de 0 à π, y de 0 à 2. En π, $f'(\pi) = (2,0)$: tangente horizontale au sommet $(\pi, 2)$.

Points singuliers. $f'(t) = \vec{0} \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$. En 0 : $x = \frac{h^3}{6} + o(h^3)$, $y = \frac{h^2}{2} + o(h^3)$, donc $f(h) = h^2\left(0, \frac{1}{2}\right) + h^3\left(\frac{1}{6}, 0\right) + o(h^3)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce à tangente *verticale*. Par translation, il en est de même en chaque $(2k\pi, 0)$: la courbe a une infinité de points singuliers, qui correspondent aux instants où le point touche le sol.

Cohérence. Au point de contact, la vitesse du point de la roue est nulle : c'est la définition du roulement sans glissement, et c'est ce que traduit $f'(2k\pi) = \vec{0}$.

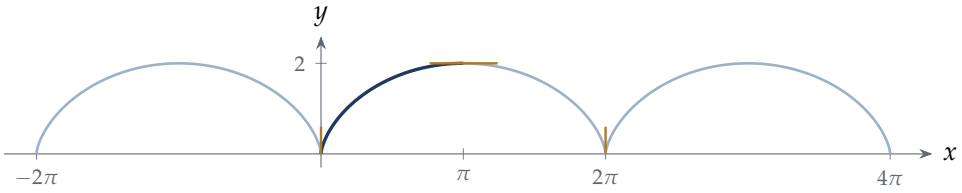


Figure 5.8. La cycloïde : rebroussements à tangente verticale aux points $(2k\pi, 0)$.

5.8.4 Deux asymptotes

Exemple 5.12. Étudier et tracer $f(t) = \left(\dfrac{t}{t-1}, \dfrac{t^2}{t-1}\right)$, $t \neq 1$.

Premières observations. Pas de symétrie évidente. Une valeur interdite, $t = 1$, et deux bornes $\pm\infty$: trois branches infinies possibles.

Dérivées. $x'(t) = -\dfrac{1}{(t-1)^2} < 0$: courbe régulière, x toujours décroissante. $y'(t) = \dfrac{t(t-2)}{(t-1)^2}$: tangentes horizontales en $t = 0$ (point O) et $t = 2$ (point $(2,4)$).

Tableau.

t	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$x'(t)$		$-$		$-$	‖	$-$		$-$	
$x(t)$	1	↘		↘	‖ $+\infty$	↘		↘	1
$y(t)$	$-\infty$	↗	0	↘	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

(On a $x(0) = 0$ et $x(2) = 2$.)

Branches infinies.

- $t \to \pm\infty$: $x = 1 + \frac{1}{t-1} \to 1$ et $y \sim t \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$; la courbe est à gauche ($x < 1$) en bas lorsque $t \to -\infty$, à droite en haut lorsque $t \to +\infty$.
- $t \to 1$: asymptote oblique $y = x + 1$, avec $y - x - 1 = t - 1$: au-dessous côté $x \to -\infty$, au-dessus côté $x \to +\infty$.

Cohérence. En éliminant $t = \frac{x}{x-1}$, on trouve $y = \frac{x^2}{x-1}$: le support est le graphe d'une fonction rationnelle, ce qui confirme les deux asymptotes et les deux extremums $(0,0)$ et $(2,4)$.

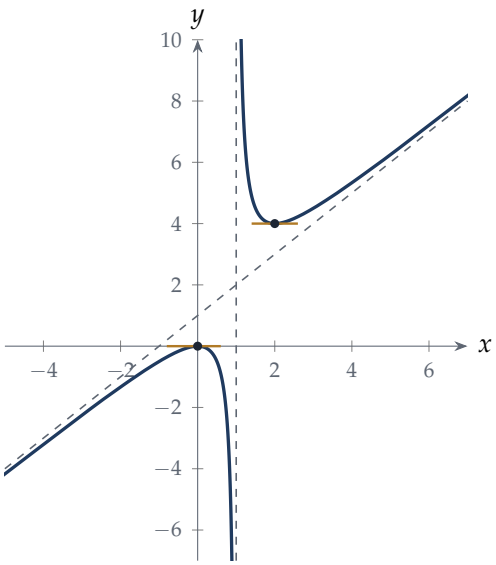


Figure 5.9. La courbe $\left(\frac{t}{t-1}, \frac{t^2}{t-1}\right)$ et ses asymptotes $x = 1$ et $y = x + 1$.

5.8.5 Développement limité, inflexion et asymptote

Exemple 5.13. Étudier et tracer $f(t) = \left(\dfrac{t^3}{1+t^2}, \dfrac{t}{1+t^4}\right)$.

Réduction. x et y impaires : symétrie de centre O, étude sur $[0, +\infty[$.

Dérivées. $x'(t) = \dfrac{t^2(t^2+3)}{(1+t^2)^2} \geq 0$, $y'(t) = \dfrac{1-3t^4}{(1+t^4)^2}$. En 0, $f'(0) = (0,1)$: point régulier à tangente verticale. En $t_1 = 3^{-1/4} \approx 0{,}76$: tangente horizontale, en $\left(x(t_1), \frac{3^{3/4}}{4}\right) \approx (0{,}28\,;\,0{,}57)$.

Tableau.

t	0		t_1		$+\infty$
$x'(t)$	0	$+$		$+$	
$x(t)$	0	↗		↗	$+\infty$
$y(t)$	0	↗	$\frac{3^{3/4}}{4}$	↘	0
$y'(t)$		$+$	0	$-$	

Branche infinie. $t \to +\infty$: $x \sim t \to +\infty$, $y \sim t^{-3} \to 0^+$: asymptote horizontale $y = 0$, courbe au-dessus.

Nature du point O. Le point est régulier, mais la symétrie centrale invite à vérifier s'il est d'inflexion : $f(t) = t\,(0,1) + t^3(1,0) + o(t^3)$, donc $p = 1$, $q = 3$: inflexion. C'est

géométriquement inévitable : deux arcs symétriques par rapport à un point de la courbe sont de part et d'autre de la tangente.

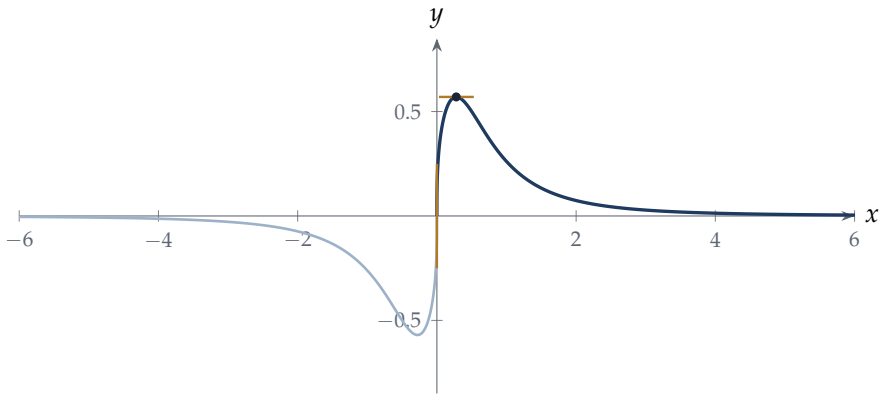


Figure 5.10. Inflexion en O, asymptote $y = 0$ (échelle verticale dilatée d'un facteur 3).

5.8.6 Plusieurs difficultés : la cardioïde

Exemple 5.14. Étudier et tracer $f(t) = (2\cos t - \cos 2t,\ 2\sin t - \sin 2t)$.

Réduction. 2π-périodique ; x paire, y impaire : symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0, \pi]$.

Dérivées factorisées. $x'(t) = 2\sin t\,(2\cos t - 1)$ et, par $\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$, $y'(t) = 2(\cos t - \cos 2t) = 4\sin\frac{3t}{2}\sin\frac{t}{2}$. Sur $[0,\pi]$: $x' = 0$ en $0, \frac{\pi}{3}, \pi$; $y' = 0$ en $0, \frac{2\pi}{3}$. Seul $t = 0$ est singulier.

Tableau.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	1	↗	$\frac{3}{2}$	↘		↘	-3
$y(t)$	0	↗		↗	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Point singulier. En 0 : $x(h) = 1 + h^2 - \frac{7}{12}h^4 + o(h^4)$ et $y(h) = h^3 + o(h^3)$, donc $f(h) = (1,0) + h^2(1,0) + h^3(0,1) + o(h^3)$: rebroussement de première espèce, tangente horizontale.

Tracé et cohérence. Tangente verticale en $\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ et $(-3,0)$, horizontale en $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$. Le rebroussement en $(1,0)$ pointe vers l'intérieur de la courbe : la courbe y arrive en allant vers la droite ($\vec{a} = (1,0)$, $h^2 > 0$), ce que confirme $x' > 0$ sur $]0, \frac{\pi}{3}[$.

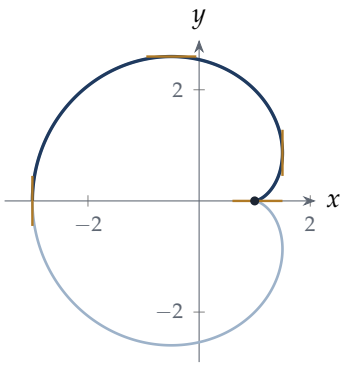


Figure 5.11. La cardioïde.

5.8.7 Une courbe de Lissajous : point double, intersection, inflexions

Cet exemple reprend, sur une autre courbe, les trois questions traitées en cours sur la courbe de Lissajous $(\cos 3t, 2\sin t)$: tangentes en un point double, intersection d'une tangente avec la courbe, recherche des points d'inflexion.

Exemple 5.15. Étudier la courbe $f(t) = (\cos t,\ \sin 3t)$; déterminer ses points doubles et les tangentes en ces points, les autres points d'intersection de la courbe avec l'une de ces tangentes, puis ses points d'inflexion.

Réduction. f est 2π-périodique. $f(-t) = (x(t), -y(t))$: symétrie d'axe (Ox). $f(\pi - t) = (-\cos t, \sin(3\pi - 3t)) = (-x(t), y(t))$: symétrie d'axe (Oy). On étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, puis on complète par la symétrie d'axe (Oy) (on obtient $[0, \pi]$), enfin par celle d'axe (Ox).

Variations. $x'(t) = -\sin t$ et $y'(t) = 3\cos 3t$ ne s'annulent jamais ensemble : la courbe est régulière.

t	0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$
$x'(t)$	0	$-$		$-$		$-$	
$x(t)$	1	↘	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	↘	$\frac{1}{2}$	↘	0
$y(t)$	0	↗	1	↘	0	↘	-1
$y'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0

Tangente verticale en $M(0) = (1, 0)$ (point de l'axe (Ox), tangente perpendiculaire à l'axe) ; tangentes horizontales en $M\left(\frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ et en $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -1)$, point de l'axe (Oy).

Point double. Sur $[0, \pi]$, la courbe coupe l'axe (Ox) lorsque $\sin 3t = 0$, soit en $t = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$. En $M\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, la tangente n'est pas perpendiculaire à l'axe : la courbe le traverse en biais, et la symétrie d'axe (Ox) fournit un second arc, parcouru pour t voisin de $-\frac{\pi}{3}$, qui passe par le même point. La courbe passe donc deux fois par $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (et, par symétrie,

par $\left(-\frac{1}{2},0\right)$). Comme $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-3\right)$ et $f'\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-3\right)$, les deux tangentes ont pour pentes $2\sqrt{3}$ et $-2\sqrt{3}$:

$$T_1 : y=2\sqrt{3}\left(x-\tfrac{1}{2}\right), \qquad T_2 : y=-2\sqrt{3}\left(x-\tfrac{1}{2}\right).$$

Intersection de T_1 et de la courbe. $M(t)\in T_1 \iff \sin 3t=\sqrt{3}(2\cos t-1)$. On écrit tout en fonction de $X=\cos t$, avec $\sin 3t=3\sin t-4\sin^3 t=\sin t\,(4\cos^2 t-1)$:

$$\sin t\,(4X^2-1)=\sqrt{3}\,(2X-1).$$

En élevant au carré (ce qui impose une vérification finale des signes) et en remplaçant $\sin^2 t$ par $1-X^2$:

$$(1-X^2)(2X-1)^2(2X+1)^2=3(2X-1)^2 \iff (2X-1)^3\,(2X^3+3X^2-2)=0,$$

car $(1-X^2)(2X+1)^2-3=-(2X-1)(2X^3+3X^2-2)$. La racine *triple* $X=\frac{1}{2}$ s'interprète : la tangence en $t=\frac{\pi}{3}$ compte deux fois, le passage de l'autre branche ($t=-\frac{\pi}{3}$) une fois. Le polynôme $2X^3+3X^2-2$ a une seule racine réelle (ses extremums locaux, en -1 et 0, valent -1 et -2), $X_0\approx 0{,}678$. L'équation non élevée au carré impose $\sin t>0$ (les deux autres facteurs sont positifs) : $t_0=\arccos X_0\approx 0{,}826$, et T_1 recoupe la courbe en un seul autre point, $P\approx(0{,}678\,;0{,}615)$.

Inflexions. $f''(t)=(-\cos t,-9\sin 3t)$ et, en linéarisant,

$$\det\left(f'(t),f''(t)\right)=9\sin t\sin 3t+3\cos t\cos 3t=6\cos 2t-3\cos 4t=-3\,(2c^2-2c-1),$$

où $c=\cos 2t$ (on a utilisé $\cos 4t=2c^2-1$). Le déterminant s'annule pour $c=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ (l'autre racine est supérieure à 1). Sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, $c=\cos 2t$ décroît strictement : il existe un unique $\alpha=\frac{1}{2}\arccos\frac{1-\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}973$, et le déterminant change de signe en α (racine simple). Le point $M(\alpha)\approx(0{,}563\,;0{,}221)$ est un point d'inflexion ; par symétrie, la courbe en a quatre. Le cours obtient la même équation sous la forme $\tan t\tan 3t=-\frac{1}{3}$ en posant $u=\tan t$; la linéarisation est ici plus courte.

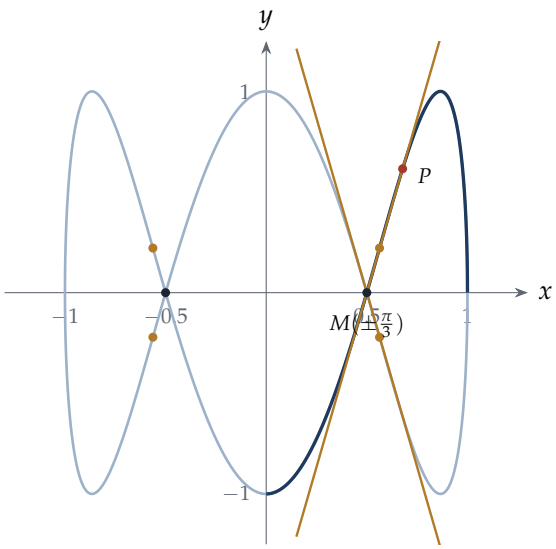


Figure 5.12. La courbe $(\cos t,\sin 3t)$; en trait plein l'arc d'étude $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, en ocre les tangentes au point double $\left(\frac{1}{2},0\right)$ et les quatre points d'inflexion, en brique le point P où T_1 recoupe la courbe.

5.9 Paramétrer et reconnaître une courbe

Lorsqu'un paramétrage rappelle une identité connue, on élimine t : $(2\cos t, 3\sin t)$ vérifie $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ (ellipse), $(t^2, 2t)$ vérifie $y^2=4x$ (parabole), $(\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$ vérifie $x^2-y^2=1$. On obtient une *inclusion* du support dans la courbe d'équation ; l'égalité se vérifie à part. Inversement, pour paramétrer une courbe donnée par une équation, on cherche un paramètre naturel : un angle, une coordonnée, ou la pente $t=y/x$ de la droite (OM).

Exemple 5.16 (paramétrer un cercle par la pente). Soit $\mathcal{C} : x^2+y^2=2x$. Pour $M \neq O$ sur $\mathcal{C}$, on pose $t=\frac{y}{x}$. En remplaçant y par tx : $x^2(1+t^2)=2x$, d'où $x=\frac{2}{1+t^2}$ et $y=\frac{2t}{1+t^2}$: $M(t)$ est le second point d'intersection du cercle avec la droite $y=tx$.

5.10 Fiches pratiques

FICHE 1 — Tracer une courbe paramétrée sans oublier aucune étape

1. Ensemble de définition ; **noter les valeurs interdites**.
2. Parités, périodicité, $f(\pi-t)$, $f(1/t)$; intervalle d'étude ; **noter l'ordre des réductions**.
3. Limites de x et y à toutes les bornes, des deux côtés des valeurs interdites.
4. x' et y' **factorisées** ; zéros communs = points singuliers.
5. Tableau conjoint t, x', x, y, y'.
6. Tangentes : horizontales ($y'=0\neq x'$), verticales ($x'=0\neq y'$) ; points singuliers par développement limité.
7. Branches infinies : limites de x, y, puis y/x, puis $y-ax$; positions.
8. Points doubles, intersections avec les axes si utile.
9. Tracé : axes, asymptotes, points et tangentes, arcs selon le tableau, symétries, flèches de parcours.
10. Vérification sur un point calculé et sur chaque ligne du tableau.

FICHE 2 — Les erreurs classiques et comment les corriger

Erreur	Comment la détecter	Comment la corriger
Croire qu'un vecteur vitesse nul empêche toute tangente	on a écrit « pas de tangente » en un point où $f' = \vec{0}$	développement limité : la tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$
Oublier le sens de parcours	les arcs sont reliés dans un ordre qui contredit le tableau	dessiner des flèches selon le signe de (x', y')
Déduire une asymptote d'une direction asymptotique	on a seulement calculé $\lim y/x$	calculer $\lim(y - ax)$ avant de conclure
Négliger la position relative	la courbe coupe son asymptote près de l'infini sur le dessin	étudier le signe de $y - ax - b$ de chaque côté
Oublier les symétries	la figure n'a pas la symétrie prévue, ou l'on a fait deux fois les calculs	tester $f(-t)$, $f(t+T)$ dès le début
Tracer une branche sans tenir compte des limites	une extrémité d'arc ne correspond à aucune limite du tableau	reporter toutes les limites aux bornes avant de tracer
Relier les points sans respecter les variations	un arc monte alors que y décroît sur l'intervalle	suivre les signes de x' et y' intervalle par intervalle
Confondre allure locale et allure globale	une pointe dessinée à un point régulier, ou un arc lisse à un point singulier	n'utiliser le développement limité qu'au voisinage du point étudié

5.11 Exercices de tracé

Les séries suivent la progression du chapitre : on ne passe à la suivante qu'après avoir réussi la précédente.

Série 1 — Tangentes et points singuliers

RAPPEL développements limités en 0. $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$, $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$, $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^3)$, $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$.

Exercice 5.4 ●●○○○ développement limité en un point stationnaire

Vérifier que $M(0)$ est stationnaire pour $f(t) = (e^t - t,\ t^3)$, et déterminer sa nature et sa tangente.

corrigé p. 99

Exercice 5.5 ●●●○○ changement de variable $t = t_0 + h$

On reprend $f(t) = \left(t + \frac{1}{t},\ t\ln t - t\right)$, dont le point $M(1)$ est stationnaire (exercice 3.20). Déterminer la nature de ce point et la direction de la tangente.

corrigé p. 99

Exercice 5.6 ●●●○○ colinéarité de f' et f'' ; inflexions

Soit $f(t) = (\cos t, \sin^3 t)$, $t \in [-\pi, \pi]$. Déterminer les valeurs de t_0 pour lesquelles $f'(t_0)$ et $f''(t_0)$ sont colinéaires ; préciser lesquelles correspondent à des points réguliers, et conclure.

corrigé p. 99

Série 2 — Branches infinies

RAPPEL croissances comparées. Pour $\alpha, \beta > 0$: $\frac{t^\alpha}{e^{\beta t}} \to 0$ et $\frac{(\ln t)^\beta}{t^\alpha} \to 0$ quand $t \to +\infty$. Les développements limités de la série 1 servent aussi aux développements asymptotiques.

Exercice 5.7 ●●●○○ inflexion ; branches paraboliques

Étudier les points d'inflexion et les branches infinies de la courbe $f(t) = (e^t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.

corrigé p. 100

Exercice 5.8 ●●●●○ asymptote oblique ; position ; point limite et prolongement

Soit $\mathcal{C}$ la courbe $f(t) = \left(\frac{1}{t}, \frac{1}{e^t - 1}\right)$, $t \in \mathbb{R}^*$.

1. Déterminer l'asymptote $\mathcal{A}$ lorsque $t \to 0$ et la position de la courbe par rapport à $\mathcal{A}$.
2. Montrer que, lorsque $t \to +\infty$, $M(t)$ tend vers un point A ; déterminer la tangente à la courbe prolongée en A.
3. Même question lorsque $t \to -\infty$.
4. En déduire le tracé de $\mathcal{C}$.

corrigé p. 100

Série 3 — Tracés partiels et reconnaissance

RAPPEL fonctions hyperboliques. $\operatorname{ch} t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$, $\operatorname{sh} t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$, $\operatorname{th} t = \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch} t}$, $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$, $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$, $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$, $\operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2$; ch est paire, sh et th impaires ; $\operatorname{sh} t = a \iff t = \operatorname{argsh} a = \ln\left(a + \sqrt{a^2+1}\right)$; $\operatorname{th} t = t - \frac{t^3}{3} + o(t^3)$.

Exercice 5.9 ●●○○○ élimination du paramètre ; égalité d'ensembles

Soit Γ la courbe $t \mapsto (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Étudier et tracer Γ.
2. Donner une équation vérifiée par chaque point du support.
3. L'ensemble défini par cette équation est-il égal au support de Γ ?

corrigé p. 101

Exercice 5.10 ●●○○○ élimination du paramètre

Montrer que le support de $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$ est inclus dans la courbe d'équation $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$, en interprétant $x^{2/3}$ comme $(x^{1/3})^2$ pour x réel.

corrigé p. 101

Exercice 5.11 ●●●○○ paramétrage par un angle

Paramétrer et tracer la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $x^4 + y^2 = 1$. On exploitera les symétries de l'équation et l'on posera $x^2 = \cos\theta$.

corrigé p. 101

Série 4 — Tracés complets

Exercice 5.12 ●●●○○ étude complète, point double

Étudier et tracer la courbe $f(t) = (t^2,\ t^3 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. On montrera que la courbe passe deux fois par le point $(1,0)$ et l'on donnera les tangentes en ce point.

corrigé p. 102

Exercice 5.13 ●●●●○ trois symétries, rebroussements, propriété d'une tangente

On considère l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude à $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ en précisant les symétries utilisées.
2. Étudier la courbe et la tracer.
3. Pour $t \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, la tangente en $M(t)$ coupe les axes en P et Q. Montrer que $PQ = 1$.

corrigé p. 103

Série 5 — Problèmes de synthèse

Les formules sur les fonctions hyperboliques utiles ici sont rappelées au début de la série 3.

Exercice 5.14 ●○○○○ dérivées usuelles

Dériver $t \mapsto te^{-t}$, $t \mapsto \ln(1+t^2)$, $t \mapsto \dfrac{1}{\operatorname{ch} t}$ et $t \mapsto t - \operatorname{th} t$.

corrigé p. 104

Exercice 5.15 ●●○○○ fonctions hyperboliques

Soit t_0 le réel tel que $\operatorname{sh} t_0 = 1$. Calculer $\operatorname{ch} t_0$ et $\operatorname{th} t_0$, puis exprimer t_0 à l'aide d'un logarithme.

corrigé p. 104

Exercice 5.16 ●●●●● fonctions hyperboliques ; tangentes ; propriété géométrique

On considère la courbe $(\Gamma) : x(t) = t - \operatorname{th} t$, $y(t) = \dfrac{1}{\operatorname{ch} t}$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Étudier (Γ).
2. Déterminer le point A de (Γ) où la tangente a pour coefficient directeur -1, et une équation de cette tangente. On utilisera l'exercice 5.15.
3. Pour $t \neq 0$, on note T_t la tangente en $M(t)$. Montrer que T_t coupe l'axe (Ox) en un unique point N, et calculer la distance MN.

corrigé p. 104

Exercice 5.17 ●●●●● folium de Descartes : courbe implicite, symétrie $t \mapsto 1/t$

1. Paramétrer l'ensemble $\mathcal{C}$ d'équation $x^3 + y^3 = 3xy$ en posant $y = tx$, comme dans l'exemple 5.16.
2. Interpréter géométriquement le paramètre t et le point $M(t)$.
3. Montrer que $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à la droite $y = x$, et en déduire un intervalle d'étude.
4. Étudier et tracer $\mathcal{C}$.

corrigé p. 105

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Plan : définition, symétries, limites, dérivées factorisées, tableau conjoint, tangentes, branches infinies, tracé.
- Point singulier : développement limité jusqu'au premier vecteur non colinéaire ; p pair = rebroussement.
- Position par rapport à la tangente : signe de h^q ; par rapport à une asymptote : signe de $y - ax - b$.
- Direction asymptotique ($y/x \to a$) $\neq$ asymptote ($y - ax \to b$ en plus).
- Le tableau guide le tracé : signes de (x', y') = direction de déplacement.

CHAPITRE
6

Entraînement niveau TD et DS

Les chapitres précédents installent les notions et les méthodes. Ce chapitre prépare aux exercices tels qu'ils sont posés en classe : énoncés plus longs, questions enchaînées, méthode non indiquée, calculs qui demandent de l'initiative. Les exercices reprennent les techniques des feuilles de TD et du devoir surveillé, avec une difficulté comparable ou un peu supérieure, et leurs corrigés expliquent d'abord *pourquoi* telle méthode a été choisie.

OBJECTIFS

- Reconnaître, sans indication, la méthode adaptée à un déterminant.
- Mener seul l'étude complète d'une courbe, y compris les questions « de devoir » : position globale, courbe asymptote, inflexions, tangente de pente donnée.
- Rédiger un problème long en gérant son temps.

PRÉREQUIS

- Chapitres 4 et 5, en particulier la boîte à outils (section 5.7.1).

DURÉE

Trois à quatre heures en autonomie, ou une séance de deux heures consacrée au problème final.

SI VOUS COMMENCEZ ICI Les outils utilisés ici sont rassemblés en deux endroits : pour les déterminants, l'encadré d'ouverture et les méthodes du chapitre 4 ; pour les courbes, la méthode commentée et la boîte à outils du chapitre 5 (méthodes 5.5 et 5.6, encadré sur les courbes asymptotes). Chaque corrigé renvoie à la méthode qu'il applique.

6.1 Ce que demandent les TD et le devoir

Question type	Où s'entraîner
Déterminant d'ordre n donné par une formule ou par sa forme	méthode 4.3, exemples 4.7 et 4.8, exercice 6.1
Récurrence, suites récurrentes linéaires	méthode 4.2, exercices 4.23 à 4.25
Déterminant avec paramètre, fonction affine	méthode 4.4, exercice 6.2
Endomorphisme défini géométriquement	proposition 4.3, exercices 4.11 et 4.12
Tracer à partir d'un tableau donné	exercice 6.3
Lieu géométrique, tangence	exercice 6.4
Point stationnaire en $t_0 \neq 0$, nature, position locale	méthode 5.2, exercices 6.5, 6.10, problème 6.12
Position globale par rapport à une tangente	méthode 5.6, problème 6.12
Points d'inflexion, tangente de pente donnée	méthode 5.5, exercice 6.6
Asymptotes, courbe asymptote [HP], point limite	méthode 5.3, exercices 6.11, 5.8
Symétries, point double, équation cartésienne ou polaire [HP]	exercices 6.8, 6.9, 6.7

6.2 Série A — Déterminants : choisir et combiner

Ces deux exercices ne disent pas quelle méthode employer. Avant de calculer, on écrit en une phrase la structure repérée et la méthode qu'elle appelle ; c'est ce que l'on attend dans une copie.

Exercice 6.1 ●●●○○ choisir la méthode

Calculer les déterminants suivants. Pour chacun, on indiquera d'abord la méthode choisie et pourquoi.

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix}, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix},$$

$$D_3 = \det\left(\cos(i+j)\right)_{1\leq i,j\leq n} \ (n \geq 2), \qquad D_4 = \det\left(i^{j-1}\right)_{1\leq i,j\leq n}.$$

corrigé p. 106

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : quatre déterminants, quatre méthodes : somme constante, polynôme, colonnes liées, Vandermonde.

Exercice 6.2 ●●●●○ fonction affine, parité, matrice antisymétrique

Pour $n \geq 2$ et $x \in \mathbb{R}$, soit $M_n(x)$ la matrice d'ordre n ayant des x sur la diagonale, des 1 au-dessus et des -1 au-dessous.

1. En ajoutant une constante c à tous les coefficients, montrer que $\det M_n(x) = \dfrac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.
2. Pour quelles valeurs de x la matrice $M_n(x)$ est-elle inversible ? On distinguera selon la parité de n.
3. Retrouver le résultat de l'exercice 4.7 pour $x = 0$.
4. Montrer que, pour $n = 3$, les vecteurs colonnes de $M_3(x)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$ si et seulement si $x \neq 0$, et vérifier la formule par la règle de Sarrus.

corrigé p. 107

6.3 Série B — Courbes : exercices de TD

Les exercices sont rangés par difficulté croissante. Les trois premiers isolent une compétence ; les suivants sont des études complètes, du type des courbes classiques du TD (cissoïde, lemniscate, bicorne, cardioïde).

Exercice 6.3 ●●○○○ lire un tableau de variations ; symétries ; injectivité

Une courbe $f(t) = \big(x(t), y(t)\big)$, $t \in [0, \pi]$, a le tableau de variations suivant.

t	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{4}$		π
$x'(t)$	0	$-$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-$	-1	$-$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-$	0
$x(t)$	1	↘	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	↘	0	↘	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	↘	-1
$y(t)$	0	↗	1	↘	0	↘	-1	↗	0
$y'(t)$	2	$+$	0	$-$	-2	$-$	0	$+$	2

1. Placer les points remarquables avec leurs tangentes et dessiner l'arc $\Gamma_0 = f([0, \pi])$.
2. Donner une équation de la tangente au point de paramètre $\frac{\pi}{2}$.
3. La restriction de f à $[0, \pi]$ est-elle injective ? Que peut-on en déduire pour Γ_0 ?
4. On suppose maintenant f définie sur $[-\pi, \pi]$.
   1. Quelle est l'allure de la courbe si x est paire et y impaire ? Y a-t-il un point double ?
   2. Et si x et y sont paires ?
   3. La fonction f peut-elle être impaire ? π-périodique ?
5. Vérifier que $f(t) = (\cos t, \sin 2t)$ a ce tableau.

corrigé p. 107

Exercice 6.4 ●●●○○

lieu géométrique ; tangence ; enveloppe

Une échelle $[PQ]$ de longueur $L = a + b$ $(a, b > 0)$ glisse : son pied P reste sur le sol (l'axe (Ox)), son sommet Q contre le mur (l'axe (Oy)). On note $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ l'angle entre l'échelle et le sol.

1. Exprimer P et Q en fonction de θ. Soit M le barreau tel que $QM = a$ et $MP = b$: montrer que $M(\theta) = (a\cos\theta,\ b\sin\theta)$. Quelle est la trajectoire de M ? Que se passe-t-il si $a = b$?
2. Pour $a = 2$ et $b = 1$, à quel moment l'échelle est-elle tangente à la trajectoire de M ?
3. Soit $A(\theta) = (L\cos^3\theta,\ L\sin^3\theta)$. Montrer que $A(\theta)$ est sur l'échelle et que, pour $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, l'échelle est tangente en $A(\theta)$ à la courbe décrite par A.

corrigé p. 108

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : « tangente » se traduit par « vecteur dérivé et direction de l'échelle colinéaires ».

Exercice 6.5 ●●●○○

développement limité avec racine et logarithme

Soit $f(t) = \big(t - \ln(1+t),\ t(\sqrt{1+t} - 1)\big)$, $t > -1$. Montrer que $M(0)$ est stationnaire, déterminer sa nature, la tangente, et dessiner l'allure de la courbe au voisinage de O.

corrigé p. 109

Exercice 6.6 ●●●○○

points d'inflexion ; pente extrémale

Soit $\mathcal{C}$ la courbe $f(t) = \big((t+1)^3,\ t^2 - 1\big)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Étudier $\mathcal{C}$: variations, points remarquables, branches infinies. Admet-elle des asymptotes ?
2. Montrer que $\mathcal{C}$ possède exactement deux points d'inflexion, et donner les tangentes en ces points.
3. Soit $p(t)$ la pente de la tangente en $M(t)$, pour $t \neq -1$. Montrer que p atteint un extremum exactement en l'un des points d'inflexion. Pourquoi pas en l'autre ?
4. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses points d'inflexion.

corrigé p. 110

Exercice 6.7 ●●●○○

factorisation par l'angle moitié ; point stationnaire ; polaire [HP]

Soit $\mathcal{C}$ la courbe $f(t) = \big((1+\cos t)\cos t,\ (1+\cos t)\sin t\big)$.

1. Préciser une symétrie et un intervalle d'étude.
2. Montrer que $x'(t) = -2\cos\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ et $y'(t) = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$.
3. Dresser le tableau de variations ; préciser les tangentes horizontales et verticales.
4. Étudier le point stationnaire.
5. Tracer $\mathcal{C}$. Quelle est son équation polaire ?

corrigé p. 111

Exercice 6.8 ●●●●○ symétrie, point double, asymptote, équation cartésienne

Soit $\mathcal{C}$ la courbe $x(t) = \dfrac{t^2-1}{t^2+1}$, $y(t) = \dfrac{t(t^2-1)}{t^2+1}$, $t \in \mathbb{R}$ (strophoïde droite).

1. Préciser une symétrie de $\mathcal{C}$ et un intervalle d'étude.
2. Dresser le tableau de variations ; préciser les tangentes horizontales et verticales.
3. Montrer que O est un point double et donner les tangentes en O.
4. Étudier la branche infinie et la position de la courbe par rapport à son asymptote.
5. Montrer que $\mathcal{C}$ est incluse dans la courbe d'équation $y^2(1-x) = x^2(1+x)$ et interpréter t.
6. Tracer $\mathcal{C}$.

corrigé p. 112

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : pour le point double, chercher les t tels que $x(t) = 0$.

Exercice 6.9 ●●●●○ trois symétries, point double, équation cartésienne, polaire [HP]

Soit $\mathcal{L}$ la courbe $x(t) = \dfrac{\sin t}{1+\cos^2 t}$, $y(t) = \dfrac{\sin t \cos t}{1+\cos^2 t}$.

1. Réduire l'intervalle d'étude à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ en précisant les symétries utilisées.
2. Étudier les variations ; préciser les tangentes en $M(0)$ et en $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Montrer que O est un point double et donner les deux tangentes en O.
4. Montrer que tout point de $\mathcal{L}$ vérifie $(x^2+y^2)^2 = x^2 - y^2$. En déduire une équation polaire de $\mathcal{L}$ ([HP]).
5. Tracer $\mathcal{L}$.

corrigé p. 113

Exercice 6.10 ●●●●○ rebroussement de seconde espèce ; développement à l'ordre 5

Soit $\mathcal{B}$ la courbe $f(t) = \left(1-\cos t,\ \sin^2 t + \sin^5 t\right)$.

1. Comparer $M(\pi - t)$ et $M(t)$. En déduire un intervalle d'étude de longueur π.
2. Montrer que $M(0)$ est stationnaire et, par un développement limité, que c'est un point de rebroussement de seconde espèce. Préciser la tangente et la position de la courbe.
3. Étudier les variations sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; on notera $\beta = -\arcsin\left((2/5)^{1/3}\right)$.
4. Tracer $\mathcal{B}$.

corrigé p. 113

Coup de pouce (à donner si l'étudiant bloque) : développer jusqu'à l'ordre 5 : le terme en t^3 est nul.

Exercice 6.11 ●●●●● symétrie $t \mapsto 1/t$; rebroussement ; cubique asymptote [HP]

Soit $\mathcal{C}$ la courbe $x(t) = t + \dfrac{1}{3t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{3} + \dfrac{1}{t}$, $t \neq 0$.

1. Comparer $M(1/t)$, $M(-t)$ et $M(t)$. En déduire un intervalle d'étude.
2. Déterminer les points stationnaires et la nature de $M(1)$.

3. Étudier la branche $t \to +\infty$. Montrer que la cubique $\Gamma : y = \frac{x^3}{3}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position. En déduire le comportement lorsque $t \to 0^+$.
4. Tracer $\mathcal{C}$.

corrigé p. 114

6.4 Fiche 3 — Réussir un problème de courbe en devoir

FICHE 3 — Réussir un problème de courbe en devoir

1. **Lire tout l'énoncé** : repérer les valeurs interdites et les bornes, les points nommés (A, B, $C\ldots$) et les résultats donnés (une équation de tangente, un tableau). Un résultat donné sert de contrôle et permet de continuer même si l'on n'a pas su le démontrer.
2. **Factoriser x' et y'** : réduire au même dénominateur et chercher les racines ; une racine commune signale un point stationnaire. On vérifie le tableau demandé colonne par colonne.
3. **Tangente verticale, horizontale, de pente m** : vérifier à chaque fois que le point est régulier ; une racine double de $p(t) = m$ signale un point d'inflexion.
4. **Point stationnaire en $t_0 \neq 0$** : poser $t = t_0 + h$, développer jusqu'au premier vecteur non colinéaire au premier, conclure avec p et q.
5. **Position par rapport à une droite** : localement, par le développement ; globalement, par le signe de $\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$, dont t_0 est racine double si la droite est la tangente en $M(t_0)$.
6. **Branches infinies** : chaque valeur interdite et chaque borne ; limites de x, de y, puis de $\frac{y}{x}$ et de $y - ax$; position par un développement asymptotique ; pour une courbe asymptote, préciser la distance utilisée.
7. **Inflexions** : factoriser la vitesse $f' = \lambda \vec{g}$ avant de dériver ; confirmer par le changement de signe.
8. **Dessin** : asymptotes en pointillés, points nommés avec leurs tangentes, arcs suivant le tableau, positions respectées ; utiliser les valeurs numériques fournies.
9. **Gestion du temps** : environ un quart du temps pour l'étude générale, un quart pour le point stationnaire, un quart pour les asymptotes et les inflexions, le reste pour le dessin et la relecture.

6.5 Problème type DS

Ce problème a la structure du devoir surveillé de la classe, sur une autre courbe et avec une question supplémentaire à chaque partie. À traiter en temps limité (1 h 30), sans le livre, puis à corriger avec la fiche 3 avant de lire le corrigé.

Exercice 6.12 ●●●●● problème de synthèse, type devoir surveillé

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2+h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente T_N.

6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

corrigé p. 115

CHAPITRE 7

Corrigés

Les corrigés suivent l'ordre des énoncés. Ils ne détaillent pas seulement les calculs : ils indiquent aussi pourquoi l'on choisit une méthode, ce qui permet de refaire seul un exercice voisin. Un corrigé se lit après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard sans aide.

Chapitre 1 — Déterminants

Exercice 1.1

énoncé p. 3

Démarche. *« colinéaires ? » se traduit par « déterminant nul ? » ; on factorise le polynôme obtenu pour lire les valeurs.*

$\begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)-6 = \lambda^2-\lambda-6 = (\lambda-3)(\lambda+2)$. Colinéaires si et seulement si $\lambda = 3$ (vecteurs $(2,3)$ et $(2,3)$) ou $\lambda = -2$ (vecteurs $(-3,3)$ et $(2,-2)$). □

Exercice 1.2

énoncé p. 5

Démarche. *« base ? » : trois vecteurs dans $\mathbb{R}^3$, donc un déterminant 3×3 ; on développe selon une colonne qui contient un zéro.*

$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot(1-0) - 1\cdot(0-1) + 0 = 2 \neq 0$: c'est une base. Le second déterminant, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$, est triangulaire : le volume vaut 6. □

Exercice 1.3 énoncé p. 8

Démarche. *trianguler par transvections, en notant chaque échange (changement de signe).*

D_1 : avec $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$,

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (-3) \times 1 = -3.$$

D_2 : par Sarrus, $(0+2+3) - (0+0+0) = 5$. Par le pivot : $L_1 \leftrightarrow L_3$ donne $-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ donne $-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-3-2) = 5$.

D_3 : on effectue, *dans cet ordre*, $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$; chaque opération utilise une ligne non encore modifiée. On obtient $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$. □

Exercice 1.4 énoncé p. 11

Démarche. *ne jamais chercher les matrices : appliquer les règles de calcul, en se souvenant que $n = 4$.*

Ici $n = 4$. $\det(2A) = 2^4 \times (-1) = -16$; $\det(-B) = (-1)^4 \times 5 = 5$; $\det(A^3) = (-1)^3 = -1$; $\det(AB^TA^{-1}) = \det A \det B (\det A)^{-1} = 5$; $\det(3A^{-1}B^2) = 3^4 \times (-1) \times 25 = -2025$. □

Exercice 1.5 énoncé p. 13

Démarche. *le paramètre est placé symétriquement : chaque ligne a la même somme, donc méthode de la somme constante.*

Les vecteurs forment une base si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$ se déduit de celle de $D_3(m,1)$ par l'échange $C_1 \leftrightarrow C_3$; d'après la proposition 1.20,

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -D_3(m,1) = -(m+2)(m-1)^2.$$

Les trois vecteurs forment une base si et seulement si $m \notin \{1, -2\}$. Les deux cas exclus se vérifient directement : pour $m = 1$ les trois vecteurs sont égaux, pour $m = -2$ leur somme est nulle. □

Chapitre 2 — Courbes paramétrées

Exercice 2.1 énoncé p. 17

Démarche. *dériver coordonnée par coordonnée, avec la règle du produit pour la seconde.*

$f'(t) = \big(-2\sin 2t,\ (1+t)e^t\big)$ et $f''(t) = \big(-4\cos 2t,\ (2+t)e^t\big)$. □

Exercice 2.2 énoncé p. 20

Démarche. *vérifier que le point est régulier, puis écrire* $\det(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)) = 0$.

Pour (t, e^{-t^2}) : $f'(t) = (1, -2te^{-t^2}) \neq \vec{0}$. D'après (2.1), la tangente est $y = e^{-t_0^2} - 2t_0e^{-t_0^2}(x - t_0)$.

Pour l'ellipse : $f'(t) = (-\sin t, 2\cos t)$ ne s'annule pas, car sin et cos n'ont pas de zéro commun.

$$\begin{vmatrix} x-\cos t_0 & -\sin t_0 \\ y-2\sin t_0 & 2\cos t_0 \end{vmatrix} = 0 \iff 2\cos t_0(x-\cos t_0) + \sin t_0(y-2\sin t_0) = 0$$
$$\iff 2x\cos t_0 + y\sin t_0 = 2,$$

après simplification par $\cos^2 t_0 + \sin^2 t_0 = 1$. □

Chapitre 3 — Consolidation et bilan

Exercice 3.1 énoncé p. 23

$\begin{vmatrix} 6 & -4 \\ -9 & 6 \end{vmatrix} = 36 - 36 = 0$: colinéaires (et $(-4,6) = -\frac{2}{3}(6,-9)$). $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 9 = -8 \neq 0$: non colinéaires. □

Exercice 3.2 énoncé p. 23

L'aire est $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})| = \left|\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\right| = |6-1| = 5$. Dans un parallélogramme, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, donc $C(4,3)$. □

Exercice 3.3 énoncé p. 23

Selon la première colonne : $2\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 = 2\times 12 - 1\times(-1) = 25$. Par Sarrus : $(24+0+1) - (0+0+0) = 25$. □

Exercice 3.4 énoncé p. 24

Le premier est triangulaire inférieur : $3\times(-1)\times 2 = -6$. Dans le second, la deuxième colonne vaut -2 fois la première : le déterminant est nul. □

Exercice 3.5 énoncé p. 24

L'élève a calculé la seconde opération avec l'*ancienne* colonne C_1, au lieu de la nouvelle $C_1 - C_2$. Correctement : après $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$, on a $\begin{vmatrix} a-b & b \\ c-d & d \end{vmatrix}$; puis $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ (nouvelle C_1) donne $\begin{vmatrix} a-b & 2b-a \\ c-d & 2d-c \end{vmatrix}$. Ce déterminant vaut $(a-b)(2d-c) - (2b-a)(c-d) = 2ad - ac - 2bd + bc - 2bc + 2bd + ac - ad = ad - bc$: deux transvections ne changent rien. □

Exercice 3.6 énoncé p. 24

Démarche. *avant de pivoter, on regarde la structure : toutes les lignes ont pour somme* 10.

Par la somme constante. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ remplit la première colonne de 10, que l'on sort ; puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2, 3, 4$:

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Dans le dernier, $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$ donnent $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 16$. Donc $D = 160$.

Par le pivot. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$, $L_4 \leftarrow L_4 - 4L_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & -2 & -7 \\ -2 & -8 & -10 \\ -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}$; en sortant -1 de chaque ligne, puis par $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$: $-\begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -36 \end{vmatrix} = -\big(4 \times (-36) - (-4) \times (-4)\big) = 160$. Les deux méthodes concordent, mais la première manipule des nombres plus petits : c'est la plus sûre. (Le cours traite de même $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -160$, dont les lignes ont aussi pour somme 10.) □

Exercice 3.7 énoncé p. 24

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1+2+0) - (1+0+4) = -2 \neq 0$ par Sarrus : c'est une base. □

Exercice 3.8 énoncé p. 24

Dans la base $(1, X, X^2, X^3)$, la matrice des coordonnées est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale (la colonne j contient j coefficients égaux à 1 en haut). Son déterminant vaut $1 \neq 0$, et la famille compte $4 = \dim \mathbb{R}_3[X]$ vecteurs : c'est une base. □

Exercice 3.9 énoncé p. 25

Par la formule du binôme, $\tau(X^k) = (X+1)^k = X^k + \sum_{i<k} \binom{k}{i} X^i$. La matrice de τ dans la base canonique est donc triangulaire supérieure, avec des 1 sur la diagonale : $\det \tau = 1$ et τ est bijectif (d'inverse $P \mapsto P(X-1)$). La matrice de $\tau - \mathrm{Id}$ est triangulaire supérieure de diagonale nulle : $\det(\tau - \mathrm{Id}) = 0$; en effet $(\tau - \mathrm{Id})(1) = 0$, donc $\tau - \mathrm{Id}$ n'est pas injectif.

De même, $D(X^k) = kX^{k-1}$: la matrice de D est triangulaire supérieure de diagonale nulle, et $\det D = 0$. C'est cohérent : D n'est pas injective, puisque les constantes ont une dérivée nulle. □

Exercice 3.10 énoncé p. 25

Le premier se développe selon la première colonne, qui ne contient que le 1 en position $(3,1)$, de signe $+$: $1 \times \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -6$. Le second se développe selon la dernière ligne, qui ne contient que le 1 en position $(4,4)$, de signe $+$: il reste $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 2 = 6$ (triangulaire inférieure). □

Exercice 3.11 énoncé p. 25

En développant selon la première ligne, $\det = 1 \cdot (1-a^2) - a \cdot (a-0) + 0 = 1 - 2a^2$. La matrice est inversible si et seulement si $a \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $a \neq -\frac{1}{\sqrt{2}}$. □

Exercice 3.12 énoncé p. 25

Le premier est $D_3(1,2) = (1+2\times 2)(1-2)^2 = 5$. Le second est $D_4(0,1) = (0+3)(0-1)^3 = -3$. On peut contrôler le premier par Sarrus : $(1+8+8) - (4+4+4) = 5$. □

Exercice 3.13 énoncé p. 25

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent les lignes $(0,\ b-a,\ ca-bc) = (0,\ b-a,\ -c(b-a))$ et $(0,\ c-a,\ ab-bc) = (0,\ c-a,\ -b(c-a))$. On développe selon la première colonne et l'on factorise $b-a$ et $c-a$:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & -c \\ 1 & -b \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

□

Exercice 3.14 énoncé p. 25

Chaque ligne a pour somme $a+b+c$. Après $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, factorisation, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$D = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & a-b & b-c \\ 0 & c-b & a-c \end{vmatrix}.$$

En développant selon la première colonne, $(a-b)(a-c)-(b-c)(c-b) = a^2-ab-ac+bc+(b-c)^2 = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$. Or $2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$, donc

$$D = \tfrac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right].$$

Pour a,b,c réels, une somme de carrés est nulle si et seulement si chacun l'est, c'est-à-dire si $a=b=c$. Ainsi $D=0$ si et seulement si $a+b+c=0$ ou $a=b=c$. □

Exercice 3.15 énoncé p. 26

Démarche. *une colonne ne contient qu'un coefficient non nul : on développe selon elle, le calcul se réduit à un seul mineur.*

La colonne 3 ne contient que le 1 en position $(2,3)$, de signe $(-1)^{2+3} = -1$. En supprimant la ligne 2 et la colonne 3, puis en développant selon la ligne $(c,0,z)$:

$$\Delta = -\begin{vmatrix} a & 1 & x \\ c & 0 & z \\ d & 1 & t \end{vmatrix} = -\left(-c\begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & t \end{vmatrix} - z\begin{vmatrix} a & 1 \\ d & 1 \end{vmatrix}\right) = c(t-x)+z(a-d).$$

Développer selon la colonne 4 montre que le coefficient de y est le cofacteur $(-1)^{2+4}\Delta_{2,4}$, où $\Delta_{2,4} = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 \\ d & 1 & 0 \end{vmatrix}$ a une colonne nulle : il est nul. C'est le même phénomène que dans l'exemple du cours, où l'on développe un déterminant littéral 4×4 selon sa colonne la plus creuse. □

Exercice 3.16 énoncé p. 26

$f'(t) = (1-\cos t, \sin t)$, donc $\|f'(t)\|^2 = 1-2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t = 2(1-\cos t) = 4\sin^2\frac{t}{2}$, et $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$. La vitesse est nulle pour $t \in 2\pi\mathbb{Z}$: ce sont les instants où le point de la roue touche le sol ; il est alors momentanément immobile, ce qui est la définition même du roulement sans glissement. □

Exercice 3.17 énoncé p. 26

La fonction $t \mapsto 1+t^2$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, sur lequel ln est $\mathcal{C}^\infty$; arctan est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Par la proposition 2.1, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et

$$f'(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{2}{1+4t^2}\right),$$

qui ne s'annule jamais puisque sa seconde coordonnée est strictement positive. En 0, $\ln(1+t^2) = t^2+o(t^3)$ et $\arctan(2t) = 2t - \frac{(2t)^3}{3}+o(t^3) = 2t-\frac{8t^3}{3}+o(t^3)$, donc

$$f(t) = t\,(0,2) + t^2\,(1,0) + t^3\left(0,-\tfrac{8}{3}\right) + o(t^3).$$

On en déduit $f(0)=(0,0)$, $f'(0)=(0,2)$, $f''(0) = 2\,(1,0) = (2,0)$ et $f'''(0) = 6\left(0,-\frac{8}{3}\right) = (0,-16)$. □

Exercice 3.18 énoncé p. 26

1. La fonction $f \cdot f = \|f\|^2$ est constante égale à a^2. En la dérivant avec la règle $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$, $f' \cdot f + f \cdot f' = 2f \cdot f' = 0$: le vecteur vitesse est orthogonal au rayon vecteur.

2. Le point $M(t)$ reste sur le cercle de centre O et de rayon a : on retrouve que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon, et qu'en mécanique la vitesse d'un mouvement circulaire est orthoradiale.

3. Si $\|f'\|$ est constante, on applique le même raisonnement à f' : $f' \cdot f'' = 0$. Dans un mouvement uniforme, l'accélération est normale à la trajectoire. □

Exercice 3.19 énoncé p. 26

$f'(t) = (3t^2, 2t)$; le point $M(0)$ est stationnaire. En un point régulier, la tangente est parallèle à $y = x$ si et seulement si $f'(t)$ et $(1,1)$ sont colinéaires : $\begin{vmatrix} 3t^2 & 1 \\ 2t & 1 \end{vmatrix} = 3t^2 - 2t = t(3t-2) = 0$. Pour $t \neq 0$, cela donne $t = \frac{2}{3}$ et le point $M\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{8}{27}, \frac{4}{9}\right)$. □

Exercice 3.20 énoncé p. 27

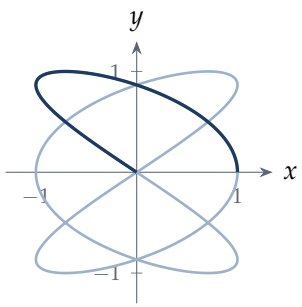
$f'(t) = \left(1 - \frac{1}{t^2}, \ln t\right)$ s'annule si et seulement si $t^2 = 1$ et $\ln t = 0$, c'est-à-dire $t = 1$ (car $t > 0$). Le seul point stationnaire est $M(1) = (2, -1)$. Pour $t_0 \neq 1$, la tangente a pour équation $\ln t_0 \left(x - x(t_0)\right) - \left(1 - \frac{1}{t_0^2}\right)\left(y - y(t_0)\right) = 0$. □

Exercice 3.21 énoncé p. 27

$f'(t) = (-\sin t, 3\sin^2 t \cos t) = \sin t\,(-1, 3\sin t \cos t)$. Le second facteur ne s'annule jamais (sa première coordonnée vaut -1) : les points stationnaires correspondent à $\sin t = 0$, soit $t \in \pi\mathbb{Z}$. Ailleurs, la tangente est dirigée par $(-1, 3\sin t_0 \cos t_0)$ et a pour équation $3\sin t_0 \cos t_0\,(x - \cos t_0) + (y - \sin^3 t_0) = 0$. □

Exercice 3.22 énoncé p. 27

La fonction est définie et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$; on part de $[-\pi, \pi]$. Comme $f(-t) = (\cos 3t, -\sin 2t)$, le support est symétrique par rapport à (Ox) et l'on se ramène à $[0, \pi]$. La transformation $t \mapsto \pi - t$ échange $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, et $f(\pi - t) = \big(\cos(3\pi - 3t), \sin(2\pi - 2t)\big) = (-\cos 3t, -\sin 2t)$: symétrie de centre O. On étudie donc sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on complète par la symétrie de centre O, puis par la symétrie d'axe (Ox).



□

Exercice 3.23 énoncé p. 27

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$ et f est 2π-périodique. Comme $f(t+\pi) = (\tan t, -\cos t)$, on se ramène à $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ en complétant par la symétrie d'axe (Ox). Comme $f(-t) = (-\tan t, \cos t)$, on se ramène à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ en complétant par la symétrie d'axe (Oy). □

Exercice 3.24 énoncé p. 27

$x^2 + y^2 = (\cos t + \sin t)^2 + (\cos t - \sin t)^2 = 2(\cos^2 t + \sin^2 t) = 2$: le support est inclus dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{2}$. Plus précisément, avec $\theta = t - \frac{\pi}{4}$, on a $x = \sqrt{2}\cos\theta$ et $y = \sqrt{2}\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{2}\sin\theta$. Lorsque t décrit $[0, 2\pi]$, $M(t)$ parcourt une fois tout le cercle, dans le sens indirect. Il est inutile de chercher des symétries : la courbe est entièrement connue. □

Exercice 3.25 énoncé p. 27

La matrice est $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & 1 & a \\ a^2 & a & 1 \end{pmatrix}$. L'opération $L_1 \leftarrow L_1 - aL_2$, qui ne change pas le déterminant, donne la première ligne $(1-a^2,\ 0,\ 0)$. En développant selon cette ligne :

$$\det = (1-a^2)\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = (1-a^2)^2.$$

Les vecteurs forment une base si et seulement si $a \neq 1$ et $a \neq -1$. Pour $a = 1$, les trois vecteurs sont égaux ; pour $a = -1$, $\vec{u} = \vec{w} = (1, -1, 1)$. □

Exercice 3.26 énoncé p. 28

1. $J + \lambda I_n$ a pour coefficients diagonaux $1+\lambda$ et pour autres coefficients 1 : d'après la proposition 1.20, $\det(J + \lambda I_n) = D_n(1+\lambda, 1) = (\lambda + n)\lambda^{n-1}$.

2. Elle est inversible si et seulement si $\lambda \neq 0$ et $\lambda \neq -n$.

3. $\lambda = -1$ n'est égal ni à 0 ni à $-n$ lorsque $n \geq 2$: $J - I_n$ est inversible, de déterminant $(n-1)(-1)^{n-1}$. Pour $n = 1$, $J - I_1 = (0)$ ne l'est pas, ce qui explique l'hypothèse. □

Exercice 3.27 énoncé p. 28

1. $x^2 + y^2 = \dfrac{4t^2 + (1-t^2)^2}{(1+t^2)^2} = \dfrac{1 + 2t^2 + t^4}{(1+t^2)^2} = 1.$

2. Soit $(x, y) \in \mathcal{C}$ avec $y \neq -1$, et $t = \frac{x}{1+y}$. Alors $1 + t^2 = \frac{(1+y)^2 + x^2}{(1+y)^2} = \frac{1 + 2y + y^2 + x^2}{(1+y)^2} = \frac{2(1+y)}{(1+y)^2} = \frac{2}{1+y}$, d'où

$$\frac{2t}{1+t^2} = \frac{2x}{1+y} \cdot \frac{1+y}{2} = x, \qquad \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} - 1 = (1+y) - 1 = y.$$

Le point (x, y) est donc $M(t)$. Le point $(0, -1)$ n'est pas atteint, car $y(t) = -1$ imposerait $1 - t^2 = -1 - t^2$; il est la limite de $M(t)$ lorsque $t \to \pm\infty$.

3. En dérivant les quotients,

$$x'(t) = \frac{2(1+t^2) - 4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}, \qquad y'(t) = \frac{-2t(1+t^2) - 2t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} = \frac{-4t}{(1+t^2)^2},$$

soit $f'(t) = \frac{2}{(1+t^2)^2}(1-t^2,-2t)$. Le vecteur $(1-t^2,-2t)$ n'est jamais nul (si $t=0$, sa première coordonnée vaut 1) : la courbe est régulière. Enfin $\overrightarrow{OM(t)} \cdot (1-t^2,-2t) = \frac{2t(1-t^2)-2t(1-t^2)}{1+t^2} = 0$: la tangente est orthogonale au rayon, conformément à l'exercice 3.18. □

Chapitre 4 — Approfondissement

Exercice 4.1 énoncé p. 30

1. $\overrightarrow{AB} = (3,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,4)$, $\det = 12-1 = 11$: l'aire vaut $\frac{11}{2}$. **2.** $\det(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$: le volume vaut $\frac{6}{6} = 1$. □

Exercice 4.2 énoncé p. 30

$\overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$, $\overrightarrow{AD} = (0,1,-1)$. Par Sarrus, $\begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (0+0+0)-(0-1+1) = 0$. Les quatre points sont coplanaires ; en effet D vérifie $x+y+z=1$, l'équation du plan (ABC) trouvée dans le cours. □

Exercice 4.3 énoncé p. 31

1. $\overrightarrow{AB} = (1,-1,1)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$ ne sont pas colinéaires (leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles), donc A, B, C ne sont pas alignés. Pour $M(x,y,z)$, en développant selon la première colonne,

$$\begin{vmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ y-1 & -1 & 0 \\ z & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x-1)(-1)-(y-1)(2)+z(-1) = -(x+2y+z-3).$$

Le plan (ABC) a pour équation $x+2y+z=3$; on vérifie que A, B, C conviennent.

2. $1+0+2=3$: D appartient au plan.

3. $\det(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0+0+0)-(0+1+2) = -3$ par Sarrus : le volume vaut $\frac{|-3|}{6} = \frac{1}{2}$. □

Exercice 4.4 énoncé p. 31

Les opérations $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, suivies d'un développement selon la dernière ligne, donnent

$$\begin{vmatrix} x & x'-x & x''-x \\ y & y'-y & y''-y \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x'-x & x''-x \\ y'-y & y''-y \end{vmatrix} = \det\left(\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{MM''}\right),$$

avec le signe $(-1)^{3+1} = +1$. Ce déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{MM'}$ et $\overrightarrow{MM''}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si les trois points sont alignés. □

Exercice 4.5 énoncé p. 31

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : les droites ne sont pas parallèles, et elles sont donc sécantes si et seulement si elles sont coplanaires, c'est-à-dire si $\det(\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$. Avec $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, m)$ et un développement selon la première colonne,

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ m & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + m \cdot 1 = m - 2.$$

Les droites sont sécantes si et seulement si $m = 2$. Pour l'intersection, on résout $(1+t, t, 0) = (0, 1+s, 2+s)$: $t = -1$ et $s = -2$, d'où le point $(0, -1, 0)$. □

Exercice 4.6 énoncé p. 32

Démarche. *deux droites non parallèles : la proposition 4.2 donne la distance par un produit mixte ; les points H et K s'obtiennent par deux conditions d'orthogonalité.*

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1,\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (1, -1, 1)$, de norme $\sqrt{3}$: les droites ne sont pas parallèles. Avec $\overrightarrow{AC_m} = (-1, 0, m)$,

$$\det(\overrightarrow{AC_m}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AC_m} = -1 + m, \qquad d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_m) = \frac{|m-1|}{\sqrt{3}}.$$

Les droites sont sécantes si et seulement si cette distance est nulle, c'est-à-dire $m = 1$ (elles sont alors coplanaires et non parallèles).

2. On cherche $H = A + s\vec{u} = (1+s, s, 0)$ et $K = C_2 + r\vec{v} = (0, r, 2+r)$, avec $\overrightarrow{HK} = (-1-s,\ r-s,\ 2+r)$ orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = -1 - 2s + r = 0, \qquad \overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 2r - s + 2 = 0.$$

D'où $s = -\frac{4}{3}$, $r = -\frac{5}{3}$, $H = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0\right)$, $K = \left(0, -\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$ et $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{3}(1, -1, 1)$, colinéaire à $\vec{u} \wedge \vec{v}$, de norme $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$: c'est bien $d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$. □

Exercice 4.7 énoncé p. 33

Si $A \in \mathcal{M}_{2p+1}(\mathbb{R})$ vérifie $A^T = -A$, alors $\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^{2p+1} \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$ et A n'est pas inversible. □

Exercice 4.8 énoncé p. 33

$(\det A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Or $\det A$ est réel, donc $(\det A)^2 \geq 0$ et $(-1)^n = 1$: n est pair. Pour une matrice complexe, l'argument tombe, car un carré complexe peut valoir -1 : $A = iI_n$ vérifie $A^2 = -I_n$ pour tout n. □

Exercice 4.9 énoncé p. 33

Cas $n = 2$. Dans la base $(E_{1,1}, E_{2,2}, E_{1,2}, E_{2,1})$, T fixe les deux premières matrices et échange les deux dernières. Sa matrice a pour colonnes $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$, $(0,0,0,1)$, $(0,0,1,0)$: c'est I_4 dont on a échangé les deux dernières colonnes, donc $\det T = -1$.

Cas général. Prenons une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formée d'une base de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ suivie d'une base de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Comme $T(S) = S$ pour S symétrique et $T(A) = -A$ pour A antisymétrique, la matrice de T dans cette base est diagonale, avec $\frac{n(n+1)}{2}$ coefficients égaux à 1 puis $\frac{n(n-1)}{2}$ égaux à -1. Ainsi $\det T = (-1)^{n(n-1)/2}$, ce qui redonne -1 pour $n = 2$. □

Exercice 4.10 énoncé p. 33

1. On calcule $AE_{1,1} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$, $AE_{2,1} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix}$, $AE_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}$, $AE_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$. Dans la base $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, la matrice de f est

$$F = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

2. En développant selon la première colonne,

$$\det F = a \begin{vmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{vmatrix} = a\,d\,(ad - bc) - c\,b\,(ad - bc) = (ad - bc)^2,$$

chaque déterminant de taille 3 étant développé selon sa première ligne.

3. f est bijectif si et seulement si $\det A \neq 0$, c'est-à-dire si A est inversible. C'est naturel : si A est inversible, $M \mapsto A^{-1}M$ est la réciproque de f ; sinon, il existe une colonne $X \neq 0$ telle que $AX = 0$, et la matrice M dont les deux colonnes valent X vérifie $f(M) = 0$. □

Exercice 4.11 énoncé p. 34

Démarche. *pour un endomorphisme défini géométriquement, on choisit la base où sa matrice est la plus simple (proposition 4.3).*

1. Dans une base adaptée à $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, la matrice de p est $\operatorname{diag}(1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0)$ avec r coefficients 1 ; celle de $p + \lambda \operatorname{Id}$ est $\operatorname{diag}(1+\lambda, \ldots, 1+\lambda, \lambda, \ldots, \lambda)$, d'où

$$\det(p + \lambda \operatorname{Id}) = (1+\lambda)^r \lambda^{n-r}.$$

C'est un automorphisme si et seulement si ce déterminant est non nul : $\lambda \neq -1$ (si $r \geq 1$) et $\lambda \neq 0$ (si $r \leq n-1$).

2. $s^2 = 4p^2 - 4p + \mathrm{Id} = \mathrm{Id}$ car $p^2 = p$: s est une symétrie. Par la question 1 avec $\lambda = -\frac{1}{2}$: $\det s = 2^n \det\left(p - \frac{1}{2}\mathrm{Id}\right) = 2^n \left(\frac{1}{2}\right)^r \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-r} = (-1)^{n-r}$. Par la proposition 4.3 : s est la symétrie par rapport à $\mathrm{Im}\, p$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, p$, et $\dim \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}) = \dim \mathrm{Ker}\, p = n - r$.

3. $\det(A)^2 = \det(A^2) = \det A$, donc $\det A \in \{0, 1\}$. Si $\det A \neq 0$, A est inversible et, en multipliant $A^2 = A$ par A^{-1}, on obtient $A = I_n$, exclu. Donc $\det A = 0$. Cette méthode n'utilise que la multiplicativité ; elle est souvent la plus rapide. □

Exercice 4.12 énoncé p. 34

Démarche. *on écrit la matrice en calculant l'image de chaque vecteur de la base $(1, i)$; la trace et le déterminant se lisent alors directement.*

Le mot « similitude » est hors programme ; l'exercice n'utilise que des outils du programme.

1. $f(1) = a = \alpha + i\beta$ et $f(i) = ia = -\beta + i\alpha$: la matrice est $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, d'où $\mathrm{tr}\, f = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det f = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2 \neq 0$: f est bijective, et $f^{-1} : z \mapsto \frac{1}{a} z$. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, c'est-à-dire $a^2 = 1$: $a = 1$ ($f = \mathrm{Id}$) ou $a = -1$ ($f = -\mathrm{Id}$, symétrie centrale). Si $|a| = 1$, $a = e^{i\theta}$ et f est la rotation de centre O et d'angle θ ; sa matrice est $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

2. Pour $z, z' \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $\overline{z + \lambda z'} = \bar{z} + \lambda \overline{z'}$ car λ est réel : g est $\mathbb{R}$-linéaire (mais pas $\mathbb{C}$-linéaire). $g(1) = a = (\alpha, \beta)$ et $g(i) = -ia = \beta - i\alpha = (\beta, -\alpha)$:

$$\mathrm{Mat}(g) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{tr}\, g = 0, \qquad \det g = -\alpha^2 - \beta^2 = -|a|^2.$$

Enfin $g(g(z)) = a\,\overline{\bar{a}z} = a\bar{a}z = |a|^2 z$: $g \circ g = |a|^2\,\mathrm{Id}$.

3. g est une symétrie si et seulement si $|a|^2 = 1$. Pour $a = e^{i\varphi}$ et $z = re^{i\psi}$ ($r > 0$) : $g(z) = re^{i(\varphi - \psi)}$, donc $g(z) = z \iff \psi \equiv \frac{\varphi}{2}\ [\pi]$ et $g(z) = -z \iff \psi \equiv \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. g est la symétrie par rapport à la droite d'angle $\frac{\varphi}{2}$, parallèlement à la droite perpendiculaire : c'est une réflexion.

4. $\det f > 0$: f conserve l'orientation (une base directe reste directe) ; $\det g < 0$: g la renverse, comme toute réflexion. On retrouve l'interprétation de l'étape 1 : le signe du déterminant est celui de l'aire orientée. □

Exercice 4.13 énoncé p. 34

Démarche. *on applique la formule de l'encadré hors programme du chapitre 1 ; les questions théoriques reposent sur $A\,\mathrm{com}(A)^T = \det(A) I_n$ et sur la multiplicativité.*

1. En développant selon la première ligne, $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 1) + 0 = 3$. Les cofacteurs $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$ sont, ligne par ligne :

$$\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A\,\mathrm{com}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 3I_3,$$

donc $A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm \mathrm{com}(A)^T$, et les cofacteurs, déterminants de matrices à coefficients entiers, sont entiers. Réciproquement, si A et A^{-1} sont à coefficients entiers, leurs déterminants sont des entiers de produit $\det(AA^{-1}) = 1$: ils valent ± 1.

3. En prenant le déterminant de $A\,\mathrm{com}(A)^T = \det(A)\, I_n$: $\det A \cdot \det \mathrm{com}(A) = (\det A)^n$, d'où $\det\big(\mathrm{com}(A)\big) = (\det A)^{n-1}$. □

Exercice 4.14 énoncé p. 36

Par la méthode 4.1. La variable n'apparaît que dans la première colonne ; en développant selon elle, P est de degré au plus 2, et le coefficient de x^2 est le cofacteur de la position $(3,1)$, soit $+\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$. Pour $x = 2$, la première colonne égale la deuxième ; pour $x = 3$, la troisième. Donc $P(x) = (x-2)(x-3)$.

Par Vandermonde. $P(x)$ est le déterminant de la transposée de la matrice de Vandermonde de $(x, 2, 3)$: $P(x) = V(x,2,3) = (2-x)(3-x)(3-2) = (x-2)(x-3)$. □

Exercice 4.15 énoncé p. 36

1. A est la matrice de Vandermonde de $(1,2,3)$: $\det A = (2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$, donc A est inversible.

2. $\det(2A^{-1}A^T) = 2^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 8$. Pour $\det(A^2 - A^TA)$, aucune règle ne donne le déterminant d'une *différence* : il faut calculer la matrice. On a $A^2 - A^TA = (A - A^T)A$, d'où $\det(A^2 - A^TA) = \det(A - A^T)\det A$. Or $A - A^T$ est antisymétrique d'ordre 3, donc de déterminant nul (exercice 4.7). Ainsi $\det(A^2 - A^TA) = 0$. La factorisation à droite par A était la clé. □

Exercice 4.16 énoncé p. 36

Écrivons $L = c_0 + c_1X + \cdots + c_{n-1}X^{n-1}$. Les conditions $L(x_i) = y_i$ forment le système $\sum_{j=0}^{n-1} c_j x_i^j = y_i$, c'est-à-dire $VC = Y$, où $V = (x_i^{j-1})_{i,j}$ est la matrice de Vandermonde des x_i. Ceux-ci étant distincts, $\det V \neq 0$: V est inversible et le système possède une unique solution, d'après la caractérisation des matrices inversibles (étape 4). Il existe donc un unique polynôme L convenable. □

Exercice 4.17 énoncé p. 36

1. Supposons $\lambda e^x + \mu e^{2x} = 0$ pour tout x. En $x = 0$: $\lambda + \mu = 0$. En dérivant puis en évaluant en 0 : $\lambda + 2\mu = 0$. Le déterminant de ce système est $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, donc $\lambda = \mu = 0$.

2. Supposons $\sum_i \lambda_i e^{\alpha_i x} = 0$ pour tout x. En dérivant k fois puis en évaluant en 0, on obtient $\sum_i \lambda_i \alpha_i^k = 0$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$. Ce système a pour matrice la transposée de la matrice de Vandermonde des α_i, de déterminant non nul puisque les α_i sont distincts : $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$. □

Exercice 4.18 énoncé p. 36

1. Pour P, Q et λ, $(\lambda P + Q)(k) = \lambda P(k) + Q(k)$: φ est linéaire. L'image de X^j est $(0^j, 1^j, \dots, n^j)$ (avec $0^0 = 1$), donc $M = (i^j)_{0 \leq i,j \leq n}$: c'est la matrice de Vandermonde de $(0, 1, \dots, n)$.

2. $\det M = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (j - i)$. Pour j fixé, $\prod_{i<j}(j-i) = j \times (j-1) \times \cdots \times 1 = j!$, donc $\det M = \prod_{j=1}^{n} j! \neq 0$. Ainsi M est inversible et φ est un isomorphisme (les deux espaces ont la même dimension $n+1$).

3. Pour toutes valeurs $y_0, \dots, y_n$, il existe un unique polynôme de degré au plus n prenant ces valeurs en $0, 1, \dots, n$: c'est le cas particulier de l'exercice 4.16 pour les points $0, 1, \dots, n$. □

Exercice 4.19 énoncé p. 36

Cas $n = 2$. X^2, $(X+1)^2 = 1 + 2X + X^2$ et $(X-1)^2 = 1 - 2X + X^2$ ont pour coordonnées dans $(1, X, X^2)$ les colonnes de $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, dont le déterminant vaut, selon la première colonne, $1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$: c'est une base.

Cas général. La famille comporte $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$ vecteurs ; il suffit de montrer que son déterminant dans la base $(1, X, \dots, X^n)$ est non nul. D'après la formule du binôme, $(X + a_i)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_i^{n-k} X^k$: la matrice M des coordonnées a pour coefficient, en ligne k et colonne i, le nombre $\binom{n}{k} a_i^{n-k}$. En factorisant $\binom{n}{k}$ dans chaque ligne,

$$\det M = \left(\prod_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \right) \det \left(a_i^{n-k} \right)_{k,i}.$$

La dernière matrice est la transposée d'une matrice de Vandermonde dont on a renversé l'ordre des lignes ; son déterminant vaut $\pm V(a_0, \dots, a_n)$, qui est non nul. La famille est donc une base. □

Exercice 4.20 énoncé p. 37

On développe selon la première ligne, qui ne contient que a (position $(1,1)$) et b (position $(1,2)$) : $T_n = aT_{n-1} - b\,M$, où M est obtenu en rayant la ligne 1 et la colonne 2. La première colonne de M est $(c, 0, \dots, 0)^T$; en la développant, $M = c\,T_{n-2}$. Donc $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$. Avec $a = 2$ et $b = c = -1$, on a $bc = 1$ et l'on retrouve $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$. □

Exercice 4.21 énoncé p. 37

1. $T_1 = 1$, $T_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, $T_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 0 = -1$.

2. D'après l'exercice 4.20 avec $a = b = c = 1$: $T_n = T_{n-1} - T_{n-2}$.

3. On calcule de proche en proche : $T_1 = 1$, $T_2 = 0$, $T_3 = -1$, $T_4 = -1$, $T_5 = 0$, $T_6 = 1$, $T_7 = 1$, $T_8 = 0$. Comme $(T_7, T_8) = (T_1, T_2)$ et que chaque terme ne dépend que des deux précédents, la suite est 6-périodique. Comme $100 = 6 \times 16 + 4$, $T_{100} = T_4 = -1$. □

Exercice 4.22 énoncé p. 38

D'après l'exercice 4.20, avec $a+b$ sur la diagonale et un produit $ab \times 1 = ab$ des coefficients voisins, on a $D_n = (a+b)D_{n-1} - ab\,D_{n-2}$ pour $n \geq 3$, avec $D_1 = a+b$ et $D_2 = (a+b)^2 - ab = a^2+ab+b^2$. En posant $D_0 = 1$, la relation reste vraie pour $n = 2$.

L'équation caractéristique $r^2 - (a+b)r + ab = (r-a)(r-b) = 0$ a deux racines distinctes, donc $D_n = \lambda a^n + \mu b^n$. Les conditions $\lambda + \mu = 1$ et $\lambda a + \mu b = a+b$ donnent $\lambda = \frac{a}{a-b}$ et $\mu = -\frac{b}{a-b}$, d'où

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} = a^n + a^{n-1}b + \cdots + b^n.$$

On contrôle : $D_1 = a+b$ et $D_2 = a^2+ab+b^2$. Lorsque $a = b$, la racine est double et l'on trouve $D_n = (n+1)a^n$, ce qui généralise l'exemple 4.6. □

Exercice 4.23 énoncé p. 38

Démarche. *déterminant tridiagonal : on applique la méthode 4.2, ou directement l'exercice 4.20.*

$T_1 = 3$, $T_2 = 9-2 = 7$ et, pour $n \geq 3$, $T_n = 3T_{n-1} - 2T_{n-2}$ (exercice 4.20 avec $a = 3$, $bc = 2$). L'équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$ a pour racines 1 et 2 : $T_n = \alpha + \beta 2^n$. Les conditions $\alpha + 2\beta = 3$, $\alpha + 4\beta = 7$ donnent $\beta = 2$, $\alpha = -1$: $T_n = 2^{n+1} - 1$. Vérification : $T_3 = 3 \cdot 7 - 2 \cdot 3 = 15$. (Le TD traite de même 5, 6, 1, avec les racines 2 et 3 : $3^{n+1} - 2^{n+1}$.) □

Exercice 4.24 énoncé p. 38

Démarche. *récurrence d'ordre 2 dont les racines dépendent de x : on distingue le cas de la racine double.*

$T_1 = 1+x^2$, $T_2 = (1+x^2)^2 - x^2 = 1+x^2+x^4$, et $T_n = (1+x^2)T_{n-1} - x^2 T_{n-2}$. L'équation $r^2 - (1+x^2)r + x^2 = 0$ a pour racines 1 et x^2.

- Si $x^2 \neq 1$: $T_n = \alpha + \beta x^{2n}$, et les conditions initiales (en posant $T_0 = 1$, compatible avec la relation pour $n = 2$) donnent $T_n = \dfrac{1 - x^{2n+2}}{1 - x^2} = 1 + x^2 + \cdots + x^{2n}$.
- Si $x^2 = 1$: racine double 1, $T_n = \alpha + \beta n$ avec $T_0 = 1$, $T_1 = 2$: $T_n = n+1$, ce que donne aussi la somme précédente.

Pour $x = -1$, on retrouve le déterminant de l'exemple 4.6 (2 sur la diagonale, -1 à côté) : $n+1$. □

Exercice 4.25 énoncé p. 38

Démarche. *la relation de récurrence est celle de l'exercice 4.20 ; on vérifie la formule par récurrence avec une formule de trigonométrie, puis on compte les racines.*

1. $D_1 = 2\cos\theta = \frac{\sin 2\theta}{\sin\theta}$, $D_2 = 4\cos^2\theta - 1 = \frac{\sin 3\theta}{\sin\theta}$ (car $\sin 3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$), et $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$. Or $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$; si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, elle l'est donc au rang n. (On peut aussi résoudre la récurrence : l'équation caractéristique $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$.)

2. $D_n = 0 \iff \sin\big((n+1)\theta\big) = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$, avec $1 \leq k \leq n$ pour rester dans $]0, \pi[$.

3. En développant selon la première ligne, $P_n(x) = xP_{n-1}(x) - P_{n-2}(x)$: par récurrence, P_n est un polynôme de degré n, de coefficient dominant 1. D'après la question 2, $P_n\left(2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) = 0$ pour $1 \leq k \leq n$; ces n réels sont distincts (le cosinus est injectif sur $]0,\pi[$). Un polynôme de degré n ayant n racines distinctes n'en a pas d'autre : les racines de P_n sont exactement les $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, et $P_n(x) = \prod_{k=1}^{n}\left(x - 2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right)$. □

Exercice 4.26 énoncé p. 40

Démarche. *les colonnes voisines diffèrent peu : on les soustrait en partant de la dernière (méthode 4.3).*

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$. Le coefficient (i,k) devient $\min(i,k) - \min(i,k-1)$, qui vaut 0 si $i \leq k-1$ et 1 si $i \geq k$. La matrice obtenue est triangulaire inférieure, à diagonale de 1 (la première colonne est formée de 1) : le déterminant vaut 1. □

Exercice 4.27 énoncé p. 40

Démarche. *comme pour* $\max(i,j)$*, on soustrait les colonnes voisines ; une seconde vague d'opérations, sur les lignes, isole ensuite les coefficients.*

Colonnes. Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$: le coefficient (i,k) devient $|i-k| - |i-k+1|$, égal à 1 si $i \leq k-1$ et à -1 si $i \geq k$. La première colonne reste $(0,1,\dots,n-1)^T$.

Lignes. Pour i de n à 2, $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$: la ligne i devient $(1,0,\dots,0,-2,0,\dots,0)$, le -2 étant en colonne i ; la ligne 1 reste $(0,1,\dots,1)$.

Conclure. $C_1 \leftarrow C_1 + \frac{1}{2}(C_2 + \cdots + C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, égal à $\frac{n-1}{2}$. La matrice est triangulaire supérieure de diagonale $\left(\frac{n-1}{2}, -2, \dots, -2\right)$:

$$B_n = \frac{n-1}{2}(-2)^{n-1} = (-1)^{n-1}(n-1)\,2^{n-2}.$$

Vérification : $B_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$ et $B_3 = 4$. □

Exercice 4.28 énoncé p. 40

Démarche. *avant toute opération, on se demande si les colonnes ne sont pas liées.*

La colonne j s'écrit $(i)_i + j\,(1)_i = V + jU$ avec $V = (1,2,\dots,n)^T$ et $U = (1,\dots,1)^T$: toutes les colonnes sont dans $\mathrm{Vect}(U,V)$, de dimension au plus 2. Pour $n \geq 3$, les colonnes sont liées et le déterminant est nul. Pour $n = 1$, il vaut 2 ; pour $n = 2$, $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1$. La méthode des différences aurait aussi conclu ($C_3 - C_2 = C_2 - C_1$), mais repérer le rang est immédiat. □

Exercice 4.29 énoncé p. 40

Démarche. *la colonne k « ressemble » à la colonne $k-1$ multipliée par a au-dessus de la diagonale : on retranche aC_{k-1} pour y créer des zéros.*

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$. Le coefficient (i,k) devient $a^{|i-k|} - a \cdot a^{|i-k+1|}$.

- Si $i \leq k-1$: $a^{k-i} - a \cdot a^{k-1-i} = 0$.

- Si $i \geq k$: $a^{i-k} - a \cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$.

La matrice est triangulaire inférieure, de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$: le déterminant vaut $(1-a^2)^{n-1}$. Il est nul si et seulement si $a = \pm 1$, ce qui se voit aussi directement : pour $a = 1$ toutes les colonnes sont égales, pour $a = -1$ elles sont opposées deux à deux. □

Exercice 4.30 énoncé p. 41

Démarche. *on reprend l'une des deux méthodes de l'exemple 4.8 ; la permutation simultanée des lignes et des colonnes est la plus rapide.*

1. On réordonne lignes et colonnes *par la même permutation* $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$; le déterminant ne change pas (les deux signes se compensent). La matrice devient diagonale par blocs, de blocs $\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ b_{2n+1-i} & a_{2n+1-i} \end{pmatrix}$, d'où le produit annoncé. (Par récurrence : développer selon la première ligne puis selon la dernière donne $D_{2n} = (a_1 a_{2n} - b_1 b_{2n}) D_{2n-2}$, comme dans l'exemple.)

2. Le coefficient central c est le seul non nul de sa ligne et de sa colonne $n+1$; on développe selon cette ligne (signe $(-1)^{2(n+1)} = +1$) et l'on se ramène à la question 1 : $D = c \prod_{i=1}^{n} (a_i a_{2n+2-i} - b_i b_{2n+2-i})$.

3. Avec $n = 2$, $a_i = x$, $b_i = 1$, $c = x$: $D = x(x^2-1)^2$. La matrice est inversible si et seulement si $x \notin \{-1, 0, 1\}$. □

Exercice 4.31 énoncé p. 41

Démarche. *des lignes (ou colonnes) qui ne contiennent qu'un coefficient : on développe selon elles l'une après l'autre, en suivant les signes.*

1. Pour $2 \leq j \leq n-1$, la colonne j ne contient que b_j, en position diagonale (signe $+$). En développant successivement selon ces colonnes, il reste le déterminant des lignes et colonnes 1 et n :

$$D_N = b_2 \cdots b_{n-1} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_n & c_n \end{vmatrix} = b_2 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

2. Pour $2 \leq k \leq n-1$, on sort b_{n+1-k} de la ligne k, qui devient un vecteur de base e_{n+1-k}^T ; puis on retranche ces lignes, avec les bons coefficients, aux lignes 1 et n pour annuler les colonnes 2 à $n-1$ (transvections). On obtient $b_2 \cdots b_{n-1}$ fois le déterminant de la matrice dont les lignes 1 et n sont $(a_1, 0, \dots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \dots, 0, c_n)$, et dont les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Remettre ces $n-2$ lignes dans l'ordre demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges ; on se ramène alors au cas 1 :

$$D_Z = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

Par exemple, en ordre 4, $D_Z = -b_2 b_3 (a_1 c_4 - a_4 c_1)$. □

Exercice 4.32 énoncé p. 41

Démarche. *« base ? » : on calcule le déterminant de la famille dans la base (e_j) ; la première ligne n'a que deux coefficients non nuls.*

La matrice de la famille a des 1 sur la diagonale, des λ juste au-dessous, et un λ en position $(1,n)$. En développant selon la première ligne $(1,0,\dots,0,\lambda)$:

- le mineur $\Delta_{1,1}$ est triangulaire inférieur à diagonale de 1 : il vaut 1 ;
- le mineur $\Delta_{1,n}$ (lignes 2 à n, colonnes 1 à $n-1$) est triangulaire supérieur à diagonale de λ : il vaut λ^{n-1}.

Donc $\det = 1 + (-1)^{1+n}\lambda\cdot\lambda^{n-1} = 1-(-\lambda)^n$. La famille est une base si et seulement si $(-\lambda)^n \neq 1$, c'est-à-dire $\lambda \neq -1$, et de plus $\lambda \neq 1$ lorsque n est pair. Vérification pour $n=2$: $\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{vmatrix} = 1-\lambda^2$. □

Exercice 4.33 énoncé p. 42

1. Notons $C_1,\dots,C_n$ les colonnes de D et $U=(1,\dots,1)^T$; les colonnes de $D(x)$ sont les $C_j + xU$. Les opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ pour $j\geq 2$ ne changent pas le déterminant et produisent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de x. Seule la première colonne C_1+xU dépend encore de x, et par linéarité par rapport à celle-ci,

$$D(x) = \det(C_1, C_2-C_1,\dots,C_n-C_1) + x\det(U, C_2-C_1,\dots,C_n-C_1) = \beta + \alpha x.$$

2. Pour $x=-b$, les coefficients situés au-dessus de la diagonale s'annulent : la matrice est triangulaire inférieure de diagonale $(a_i-b)_i$, donc $D(-b)=P(b)$. De même, $D(-c)=P(c)$. On résout le système $\beta-\alpha b = P(b)$, $\beta-\alpha c = P(c)$; en multipliant la première équation par c, la seconde par b et en soustrayant, on élimine α :

$$D = D(0) = \beta = \frac{c\,P(b) - b\,P(c)}{c-b}.$$

3. Pour $n=1$: $\frac{c(a_1-b)-b(a_1-c)}{c-b} = \frac{a_1(c-b)}{c-b} = a_1$. Lorsque tous les a_i valent a, $P(x)=(a-x)^n$ et $D=\frac{c(a-b)^n-b(a-c)^n}{c-b}$. Lorsque $c\to b$, c'est un taux d'accroissement : en posant $g(t)=t(a-b)^n-b(a-t)^n$, on a $D=\frac{g(c)-g(b)}{c-b}\to g'(b) = (a-b)^n+nb(a-b)^{n-1} = (a-b)^{n-1}\big(a+(n-1)b\big)$, c'est-à-dire $D_n(a,b)$. □

Exercice 4.34 énoncé p. 43

Démarche. *la formule de l'exercice 4.33 n'a pas de sens pour $b=c$; on la prolonge par continuité, et la limite obtenue est un taux d'accroissement.*

1. Notons $A(a,b)$ la matrice ayant a au-dessus de la diagonale et b au-dessous. Pour $b\neq a$, l'exercice 4.33 donne $\det A(a,b) = \frac{b\,P(a)-a\,P(b)}{b-a}$. Posons $\varphi(u) = u\,P(a) - a\,P(u)$; comme $\varphi(a)=0$,

$$\det A(a,b) = \frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \xrightarrow[b\to a]{} \varphi'(a) = P(a) - aP'(a).$$

Or $b\mapsto \det A(a,b)$ est polynomiale (développement), donc continue : $\det A = \det A(a,a) = P(a)-aP'(a)$.

2. $P'(x) = -\sum_{j=1}^{n} \prod_{i\neq j}(\lambda_i - x)$, d'où

$$\det A = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Pour $\lambda_i = i$ et $a = 1$: le produit contient le facteur $\lambda_1 - 1 = 0$, et dans la somme seul le terme $j = 1$ est non nul : $\det A = \prod_{i=2}^{n}(i-1) = (n-1)!$. Vérification pour $n = 2$: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$. □

Chapitre 5 — Séance 2

Exercice 5.1 énoncé p. 48

Démarche. *regrouper le développement par puissances et s'arrêter au premier vecteur non colinéaire au premier.*

Pour (t^3, t^5) : $f(h) = h^3(1,0) + h^5(0,1)$, donc $p = 3$, $q = 5$, tous deux impairs : point d'inflexion (stationnaire), tangente horizontale. Pour $(t^2 + t^3, t^3)$: $f(h) = h^2(1,0) + h^3(1,1)$, donc $p = 2$, $q = 3$: rebroussement de première espèce, tangente horizontale. □

Exercice 5.2 énoncé p. 50

Démarche. *limites de x et y, puis y/x, puis $y - ax$; on ne conclut qu'après le dernier calcul.*

1. x et y tendent vers $+\infty$; $\frac{y}{x} = 1 + \frac{\ln t}{t} \to 1$: direction asymptotique $y = x$. Mais $y - x = \ln t \to +\infty$: il n'y a pas d'asymptote, c'est une branche parabolique de direction $y = x$.

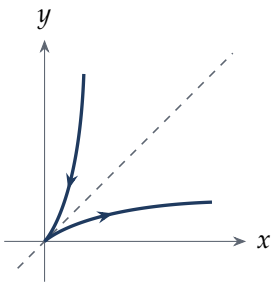
2. x et y tendent vers $+\infty$; $\frac{y}{x} = \frac{t+2+1/t^2}{t+1/t} \to 1$. Puis $y - x = 2 + \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} \to 2$: la droite $y = x + 2$ est asymptote. Enfin $y - x - 2 = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} = \frac{1-t}{t^2} < 0$ pour $t > 1$: la courbe est au-dessous de l'asymptote. Les deux questions montrent que seul le calcul de $\lim(y - ax)$ permet de conclure. □

Exercice 5.3 énoncé p. 53

Démarche. *point singulier, donc développement limité ; la position se lit sur le terme en t^3, le sens sur la variation de t^2.*

$f'(t) = (2t + 3t^2,\ 2t - 3t^2)$ est nul en 0 : O est singulier. Ici le développement est exact : $f(t) = t^2(1,1) + t^3(1,-1)$. Les vecteurs $\vec{a} = (1,1)$ et $\vec{b} = (1,-1)$ ne sont pas colinéaires : $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$.

Décisions de tracé. Pour t petit, $M(t)$ est proche du point $t^2(1,1)$ de la demi-droite $y = x$, $x > 0$: la courbe arrive en O *et en repart* le long de cette demi-droite. Le terme $t^3(1,-1)$ indique le côté : pour $t < 0$, la courbe est du côté de $-\vec{b}$, au-dessus de la tangente ; pour $t > 0$, du côté de $\vec{b}$, au-dessous. Comme t^2 décroît pour $t < 0$ et croît pour $t > 0$, le point arrive en O par l'arc supérieur et repart par l'arc inférieur.



□

Chapitre 5 — Exercices de tracé

Exercice 5.4 énoncé p. 68

$f'(t) = (e^t - 1, 3t^2)$ est nul en 0. Avec $e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + o(h^3)$: $f(h) = (1,0) + h^2\left(\frac{1}{2},0\right) + h^3\left(\frac{1}{6},1\right) + o(h^3)$. Les vecteurs $\left(\frac{1}{2},0\right)$ et $\left(\frac{1}{6},1\right)$ ne sont pas colinéaires : $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en $(1,0)$, à tangente horizontale. □

Exercice 5.5 énoncé p. 69

On pose $t = 1 + h$. D'une part $\frac{1}{1+h} = 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3)$, donc $x = 2 + h^2 - h^3 + o(h^3)$. D'autre part $(1+h)\ln(1+h) = (1+h)\left(h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3}\right) + o(h^3) = h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + o(h^3)$, donc $y = -1 + \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{6} + o(h^3)$. Ainsi

$$f(1+h) = (2,-1) + h^2\left(1,\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(-1,-\tfrac{1}{6}\right) + o(h^3).$$

Le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \end{vmatrix} = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ est non nul : les vecteurs ne sont pas colinéaires, $p = 2$, $q = 3$. Le point $M(1) = (2,-1)$ est un rebroussement de première espèce, de tangente dirigée par $(2,1)$. □

Exercice 5.6 énoncé p. 69

On a $f'(t) = (-\sin t, 3\sin^2 t \cos t)$ et $f''(t) = (-\cos t, 6\sin t\cos^2 t - 3\sin^3 t)$, donc

$$\begin{aligned}\det\left(f'(t), f''(t)\right) &= -\sin t\,(6\sin t\cos^2 t - 3\sin^3 t) + 3\sin^2 t\cos^2 t \\ &= 3\sin^2 t\,(\sin^2 t - \cos^2 t) = -3\sin^2 t\cos 2t.\end{aligned}$$

Ce déterminant s'annule pour $t \in \{-\pi, 0, \pi\}$, valeurs qui correspondent aux points stationnaires (étudiés à l'exemple 5.3), et pour $t \in \left\{\pm\frac{\pi}{4}, \pm\frac{3\pi}{4}\right\}$, où $\cos 2t = 0$. En ces quatre dernières valeurs, $\sin t \neq 0$: le point est régulier, et $\cos 2t$ change de signe. Ce sont des points d'inflexion, de coordonnées $\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \pm\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$. □

Exercice 5.7 énoncé p. 69

$f'(t) = (e^t, 2t)$ ne s'annule pas : la courbe est régulière. Avec $f''(t) = (e^t, 2)$, $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = 2e^t - 2te^t = 2e^t(1-t)$, qui s'annule en changeant de signe pour $t = 1$: le point $M(1) = (e, 1)$ est un point d'inflexion.

Lorsque $t \to +\infty$, x et y tendent vers $+\infty$ et $\frac{y}{x} = t^2 e^{-t} \to 0$ par croissances comparées : branche parabolique de direction (Ox). Lorsque $t \to -\infty$, $x \to 0$ et $y \to +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale. Le support est le graphe de $x \mapsto (\ln x)^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, dont la dérivée seconde $\frac{2(1-\ln x)}{x^2}$ s'annule bien en $x = e$ en changeant de signe. □

Exercice 5.8 énoncé p. 69

Démarche. *on commence par les limites de x et y aux bornes : une limite infinie annonce une branche infinie, une limite finie un point limite.*

1. Lorsque $t \to 0$, x et y tendent vers l'infini, avec le signe de t. Comme $e^t - 1 \sim t$, $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 1$. Pour étudier $y - x$, on écrit $e^t - 1 = t\left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)$ et l'on utilise $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$:

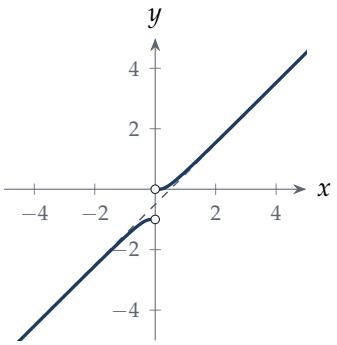
$$y = \frac{1}{t}\left(1 - \tfrac{t}{2} - \tfrac{t^2}{6} + \tfrac{t^2}{4} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t).$$

Ainsi $y - x = -\frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t)$: la droite $\mathcal{A} : y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote, et $y - \left(x - \frac{1}{2}\right) \sim \frac{t}{12}$: la courbe est au-dessus de $\mathcal{A}$ lorsque $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$) et au-dessous lorsque $t \to 0^-$ (côté $x \to -\infty$).

2. Lorsque $t \to +\infty$, $x = \frac{1}{t} \to 0^+$ et $y \sim e^{-t} \to 0^+$: $M(t) \to A = O$. La corde $\overrightarrow{AM(t)}$ a pour pente $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 0$: la courbe arrive en O tangentiellement à (Ox), par le quart de plan $x > 0$, $y > 0$.

3. Lorsque $t \to -\infty$, $x \to 0^-$ et $y \to -1$: $M(t) \to B = (0, -1)$. Ici $y + 1 = \frac{e^t}{e^t-1} < 0$ et la pente de $\overrightarrow{BM(t)}$ vaut $\frac{y+1}{x} = \frac{te^t}{e^t-1} \to 0$ (car $te^t \to 0$) : la courbe arrive en B tangentiellement à l'horizontale, par le bas et par la gauche.

4. $x' = -\frac{1}{t^2} < 0$ et $y' = -\frac{e^t}{(e^t-1)^2} < 0$: sur chaque intervalle, le point se déplace vers le bas et la gauche. Pour $t < 0$, la courbe part de B (non atteint) et descend vers $-\infty$ le long de $\mathcal{A}$; pour $t > 0$, elle descend de $+\infty$ le long de $\mathcal{A}$ jusqu'à O (non atteint). En posant $t = \frac{1}{x}$, le support est le graphe de $x \mapsto \frac{1}{e^{1/x}-1}$, ce qui confirme le tracé.



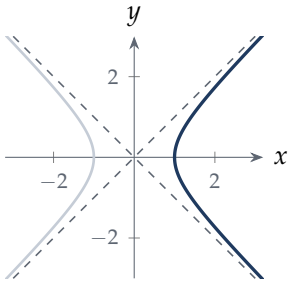
□

Exercice 5.9 énoncé p. 70

1. La fonction x est paire et y impaire : symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0,+\infty[$. Le vecteur $f'(t) = (\operatorname{sh} t, \operatorname{ch} t)$ ne s'annule pas puisque $\operatorname{ch} t \geq 1$; la tangente en $M(0) = (1,0)$ est verticale. Pour $t \geq 0$, x et y croissent vers $+\infty$, $\frac{y}{x} = \operatorname{th} t \to 1$ et $y - x = -e^{-t} \to 0^-$: la droite $y = x$ est asymptote, la courbe étant au-dessous ; par symétrie, $y = -x$ est également asymptote.

2. La relation $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$ montre que le support est inclus dans l'hyperbole $\mathcal{H}$: $x^2 - y^2 = 1$.

3. L'inclusion est stricte : $(-1,0) \in \mathcal{H}$, alors que $x(t) = \operatorname{ch} t \geq 1$. Plus précisément, le support est $\mathcal{H} \cap \{x > 0\}$. En effet, si $x^2 - y^2 = 1$ et $x > 0$, posons $t = \operatorname{argsh} y$; alors $\operatorname{sh} t = y$ et $x = \sqrt{1+y^2} = \operatorname{ch} t$. Le support de Γ est la branche droite de l'hyperbole.



□

Exercice 5.10 énoncé p. 70

Notons $u^{1/3}$ la racine cubique réelle d'un réel u. Comme $x = \cos^3 t$, on a $x^{1/3} = \cos t$, et de même $y^{1/3} = \sin t$. Donc $(x^{1/3})^2 + (y^{1/3})^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, c'est-à-dire $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.
□

Exercice 5.11 énoncé p. 70

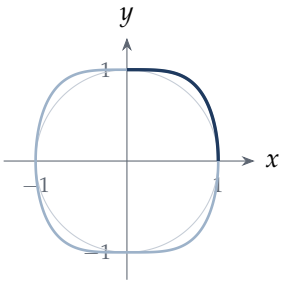
L'équation est invariante par $x \mapsto -x$ et par $y \mapsto -y$: $\mathcal{C}$ est symétrique par rapport aux deux axes, et il suffit d'étudier la partie située dans le quart de plan $x \geq 0$, $y \geq 0$. Comme $(x^2)^2 + y^2 = 1$, on pose $x^2 = \cos\theta$ et $y = \sin\theta$ avec $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, soit

$$x(\theta) = \sqrt{\cos\theta}, \qquad y(\theta) = \sin\theta.$$

Ce paramétrage décrit exactement l'arc cherché : pour $x, y \geq 0$ vérifiant $x^4 + y^2 = 1$, on a $y \in [0,1]$, donc il existe un unique $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $y = \sin\theta$; alors $x^4 = 1 - y^2 = \cos^2\theta$, d'où $x = \sqrt{\cos\theta}$ puisque $x \geq 0$.

Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x'(\theta) = -\frac{\sin\theta}{2\sqrt{\cos\theta}} \leq 0$ et $y'(\theta) = \cos\theta > 0$: x décroît de 1 à 0 et y croît de 0 à 1. En $\theta = 0$, $f'(0) = (0,1)$: la tangente en $(1,0)$ est verticale.

En $\theta = \frac{\pi}{2}$, la fonction x n'est pas dérivable. On étudie alors $\mathcal{C}$ au voisinage de $(0,1)$ comme le graphe de $g(x) = \sqrt{1-x^4} = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$: la tangente en $(0,1)$ est horizontale et la courbe est au-dessous, avec un contact très plat. Le support complet s'obtient par les deux symétries d'axes.



La courbe $x^4 + y^2 = 1$, comparée au cercle unité (trait fin).

□

Exercice 5.12 énoncé p. 70

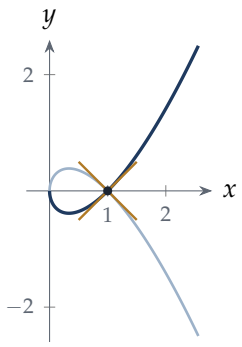
Réduction. x est paire et y impaire : symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0, +\infty[$.

Variations. $x'(t) = 2t$ et $y'(t) = 3t^2 - 1$ ne s'annulent pas simultanément : la courbe est régulière. En 0, $f'(0) = (0, -1)$: tangente verticale en O. Pour $t_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $y'(t_1) = 0$ et $x'(t_1) \neq 0$: tangente horizontale en $M(t_1) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)$, car $y(t_1) = t_1(t_1^2 - 1) = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$.

t	0		t_1		$+\infty$
$x'(t)$	0	$+$		$+$	
$x(t)$	0	↗		↗	$+\infty$
$y(t)$	0	↘	$-\frac{2}{3\sqrt{3}}$	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$	

Branches infinies. Lorsque $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} \sim t \to \pm\infty$: branches paraboliques de direction (Oy).

Point double. Comme x est paire, deux paramètres distincts donnant le même point vérifient $s = -t$, avec $t \neq 0$, et alors $y(-t) = y(t)$ impose $y(t) = 0$, soit $t^3 - t = 0$: $t = \pm 1$. Le point $(1, 0)$ est atteint pour $t = 1$ et $t = -1$. Les tangentes y sont dirigées par $f'(1) = (2, 2)$ et $f'(-1) = (-2, 2)$: ce sont les droites $y = x - 1$ et $y = -x + 1$, perpendiculaires.



□

Exercice 5.13 énoncé p. 70

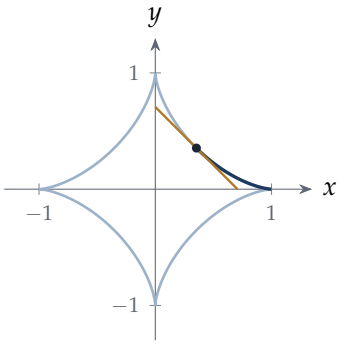
1. f est 2π-périodique. $f(-t) = (\cos^3 t, -\sin^3 t)$: symétrie d'axe (Ox), on se ramène à $[0,\pi]$. $f(\pi - t) = (-\cos^3 t, \sin^3 t)$: symétrie d'axe (Oy), et $t \mapsto \pi - t$ échange $[0,\frac{\pi}{2}]$ et $[\frac{\pi}{2},\pi]$: on se ramène à $[0,\frac{\pi}{2}]$. Enfin $f\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = (\sin^3 t, \cos^3 t)$: symétrie d'axe $y = x$, et $t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$ échange $[0,\frac{\pi}{4}]$ et $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$. On étudie sur $[0,\frac{\pi}{4}]$, puis on complète par la symétrie d'axe $y = x$, puis d'axe (Oy), puis d'axe (Ox).

2. $f'(t) = (-3\cos^2 t \sin t,\ 3\sin^2 t \cos t) = 3\sin t \cos t\,(-\cos t, \sin t)$. Sur $[0,\frac{\pi}{4}]$, le seul point stationnaire est $M(0) = (1,0)$; ailleurs, x décroît et y croît, de $(1,0)$ à $M\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$. En 0, $\cos^3 h = \left(1 - \frac{h^2}{2}\right)^3 + o(h^3) = 1 - \frac{3}{2}h^2 + o(h^3)$ et $\sin^3 h = h^3 + o(h^3)$: $f(h) = (1,0) + h^2\left(-\frac{3}{2},0\right) + h^3(0,1) + o(h^3)$. Rebroussement de première espèce, tangente horizontale. Par symétrie, les quatre points $(\pm 1, 0)$ et $(0, \pm 1)$ sont des rebroussements.

3. Pour $t \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$; d'après (2.1),

$$\sin t\,(x - \cos^3 t) + \cos t\,(y - \sin^3 t) = 0,$$

c'est-à-dire $x\sin t + y\cos t = \sin t\cos t\,(\cos^2 t + \sin^2 t) = \sin t\cos t$. Pour $y = 0$, $x = \cos t$; pour $x = 0$, $y = \sin t$. Ainsi $P(\cos t, 0)$, $Q(0, \sin t)$ et $PQ = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$: le segment de tangente découpé par les axes a une longueur constante.



L'astroïde et le segment $[PQ]$ pour $t = \frac{\pi}{4}$.

□

Exercice 5.14 énoncé p. 71

$(te^{-t})' = e^{-t} - te^{-t} = (1-t)e^{-t}$; $\left(\ln(1+t^2)\right)' = \frac{2t}{1+t^2}$; $\left(\frac{1}{\operatorname{ch} t}\right)' = -\frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t}$; $(t - \operatorname{th} t)' = 1 - (1 - \operatorname{th}^2 t) = \operatorname{th}^2 t$. □

Exercice 5.15 énoncé p. 71

$\operatorname{ch} t_0 = \sqrt{1+\operatorname{sh}^2 t_0} = \sqrt{2}$ (car $\operatorname{ch} t_0 > 0$), $\operatorname{th} t_0 = \frac{\operatorname{sh} t_0}{\operatorname{ch} t_0} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Enfin $e^{t_0} = \operatorname{ch} t_0 + \operatorname{sh} t_0 = 1+\sqrt{2}$, donc $t_0 = \ln(1+\sqrt{2})$. □

Exercice 5.16 énoncé p. 71

1. La fonction x est impaire et y paire : le support est symétrique par rapport à (Oy), et l'on étudie sur $[0,+\infty[$. D'après l'exercice 5.14,

$$x'(t) = \operatorname{th}^2 t, \qquad y'(t) = -\frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t}, \qquad \text{soit} \qquad f'(t) = \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t}(\operatorname{sh} t, -1),$$

car $\operatorname{th}^2 t = \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t} \cdot \operatorname{sh} t$. Le seul point stationnaire est $M(0) = (0,1)$. Pour $t > 0$, $x' > 0$ et $y' < 0$: x croît de 0 à $+\infty$ et y décroît de 1 à 0. Lorsque $t \to +\infty$, $y \to 0^+$: l'axe (Ox) est asymptote et la courbe est au-dessus.

En 0, $x(h) = h - \left(h - \frac{h^3}{3}\right) + o(h^3) = \frac{h^3}{3} + o(h^3)$ et $y(h) = \left(1 + \frac{h^2}{2} + o(h^3)\right)^{-1} = 1 - \frac{h^2}{2} + o(h^3)$, donc

$$f(h) = (0,1) + h^2\left(0, -\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(\tfrac{1}{3}, 0\right) + o(h^3).$$

Avec $p = 2$ et $q = 3$, $M(0)$ est un point de rebroussement de première espèce, à tangente verticale.

2. Pour $t \neq 0$, la tangente est dirigée par $(\operatorname{sh} t, -1)$ et a pour pente $-\frac{1}{\operatorname{sh} t}$; elle vaut -1 si et seulement si $\operatorname{sh} t = 1$, c'est-à-dire $t = t_0 = \ln(1+\sqrt{2})$, avec $\operatorname{ch} t_0 = \sqrt{2}$ et $\operatorname{th} t_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (exercice 5.15). Le point cherché est

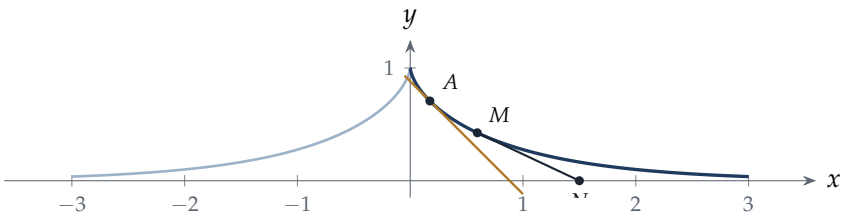
$$A = \left(\ln(1+\sqrt{2}) - \tfrac{\sqrt{2}}{2}, \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

et la tangente en A a pour équation $y - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\left(x - \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, soit $y = -x + \ln(1+\sqrt{2})$.

3. La tangente $T_t = \{M(t) + \lambda(\operatorname{sh} t, -1),\ \lambda \in \mathbb{R}\}$ n'est pas horizontale ; elle coupe donc (Ox) en un unique point, obtenu pour $\frac{1}{\operatorname{ch} t} - \lambda = 0$, c'est-à-dire $\lambda = \frac{1}{\operatorname{ch} t}$. On trouve $N = \left(t - \operatorname{th} t + \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch} t}, 0\right) = (t, 0)$ et

$$MN = |\lambda| \left\|(\operatorname{sh} t, -1)\right\| = \frac{\sqrt{\operatorname{sh}^2 t + 1}}{\operatorname{ch} t} = 1.$$

Le segment de tangente compris entre la courbe et son asymptote est de longueur constante : c'est la propriété caractéristique de la tractrice, trajectoire d'un objet tiré par une corde de longueur 1 dont l'autre extrémité glisse sur (Ox). On retrouve d'ailleurs que la tangente en A coupe (Ox) au point d'abscisse $t_0 = \ln(1+\sqrt{2})$.



La tractrice, la tangente en A, et un segment $[MN]$ de longueur 1 ($t = 1{,}5$).

□

Exercice 5.17 énoncé p. 71

1 et 2. L'origine appartient à $\mathcal{C}$, et c'est le seul point de $\mathcal{C}$ d'abscisse nulle (si $x = 0$, l'équation donne $y^3 = 0$). Un point $M \neq O$ de $\mathcal{C}$ s'écrit donc (x, tx) avec $x \neq 0$, où $t = \frac{y}{x}$ est la pente de la droite (OM). L'équation devient $x^3(1+t^3) = 3tx^2$, d'où $t \neq -1$ (sinon $3tx^2 = -3x^2 = 0$) et

$$x(t) = \frac{3t}{1+t^3}, \qquad y(t) = \frac{3t^2}{1+t^3}, \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Réciproquement, ces points vérifient l'équation. Comme pour le cercle de l'exemple 5.16, $M(t)$ est le second point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec la droite $y = tx$; le paramètre $t = 0$ redonne O.

3. Pour $t \neq 0$, $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{3/t}{1+1/t^3} = \frac{3t^2}{t^3+1} = y(t)$ et de même $y\left(\frac{1}{t}\right) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à la droite $y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,0[\cup]0,1]$ et $]-\infty,-1[\cup[1,+\infty[$, on étudie la courbe sur $]-1,1]$.

4. *Variations.*

$$x'(t) = \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}, \qquad y'(t) = \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}.$$

Sur $]-1,1]$, x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$ et y' en 0 ; il n'y a pas de point stationnaire. La tangente est horizontale en $M(0) = O$, verticale en $M(t_1) = (2^{2/3}, 2^{1/3})$. En $M(1) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, $f'(1) = \frac{3}{4}(-1,1)$: la tangente est perpendiculaire à $y = x$, comme l'impose la symétrie.

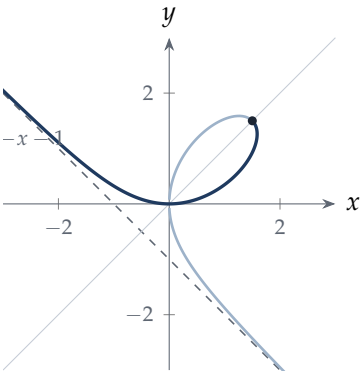
t	-1		0		t_1		1
$x'(t)$	‖	$+$		$+$	0	$-$	
$x(t)$	‖	$-\infty$ ↗			$2^{2/3}$	↘	$\frac{3}{2}$
$y(t)$	‖	$+\infty$ ↘		0		↗	$\frac{3}{2}$
$y'(t)$	‖	$-$	0	$+$		$+$	

Branche infinie. Lorsque $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$ et $\frac{y}{x} = t \to -1$. De plus,

$$y + x = \frac{3t(1+t)}{1+t^3} = \frac{3t}{1-t+t^2} \xrightarrow[t\to-1]{} -1,$$

car $1+t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$. La droite $\mathcal{A} : y = -x-1$ est asymptote. Comme $y+x+1 = \frac{3t+1-t+t^2}{1-t+t^2} = \frac{(t+1)^2}{1-t+t^2} > 0$, la courbe est au-dessus de $\mathcal{A}$, de part et d'autre par symétrie.

Point double. L'origine est atteinte pour $t = 0$, et c'est aussi la limite de $M(t)$ lorsque $t \to \pm\infty$: la courbe passe deux fois par O, avec une tangente horizontale puis, par symétrie, verticale.



Le folium de Descartes ; en trait foncé, l'arc $t \in]-1, 1]$.

□

Chapitre 6 — Entraînement TD et DS

Exercice 6.1 énoncé p. 73

Démarche. *on lit la structure avant de calculer : somme constante, variable isolée dans une colonne, colonnes liées, puissances successives.*

D_1 : *somme constante* $a+3$ sur chaque ligne. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, on sort $a+3$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: $D_1 = (a+3)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^2(a+3)$.

D_2 : *déterminant vu comme un polynôme* (méthode 4.1). Remplaçons c par x : en développant selon la dernière colonne $(1, x, x^3)$, $P(x)$ est un polynôme de degré 3, *sans terme en* x^2, de coefficient dominant $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b-a$. Il s'annule en a et b (deux colonnes égales), donc $P(x) = (b-a)(x-a)(x-b)(x-r)$; le coefficient de x^2, $-(b-a)(a+b+r)$, est nul, d'où $r = -(a+b)$ (si $a \neq b$). Ainsi $D_2 = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$, formule qui reste vraie si $a = b$ (les deux membres sont nuls).

D_3 : *colonnes liées*. $\cos(i+j) = \cos i \cos j - \sin i \sin j$: la colonne j vaut $\cos j\, U - \sin j\, V$, avec $U = (\cos i)_i$ et $V = (\sin i)_i$. Pour $n \geq 3$, les colonnes sont dans un espace de dimension au plus 2 : $D_3 = 0$. Pour $n = 2$: $\cos 2 \cos 4 - \cos^2 3 = \frac{\cos 6 + \cos 2}{2} - \frac{1+\cos 6}{2} = \frac{\cos 2 - 1}{2} = -\sin^2 1$.

D_4 : *Vandermonde*. La ligne i est $(1, i, i^2, \ldots, i^{n-1})$: c'est $V(1, 2, \ldots, n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n}(j-i)$. Pour j fixé, $\prod_{i<j}(j-i) = (j-1)!$, d'où $D_4 = 1!\,2! \cdots (n-1)!$. □

Exercice 6.2 énoncé p. 74

Démarche. *les coefficients au-dessus et au-dessous de la diagonale sont constants : méthode de la fonction affine (méthode 4.4), avec les deux valeurs de c qui rendent la matrice triangulaire.*

1. Notons $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant c à tous les coefficients ; $c \mapsto D(c)$ est affine. Pour $c = -1$, les coefficients au-dessus de la diagonale s'annulent : matrice triangulaire inférieure de diagonale $x-1$, donc $D(-1) = (x-1)^n$. Pour $c = 1$, ce sont ceux du dessous : $D(1) = (x+1)^n$. Pour une fonction affine, $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$, d'où la formule.

2. Si n est pair, $(x+1)^n$ et $(x-1)^n$ sont positifs et ne s'annulent pas en même temps : $\det M_n(x) > 0$, la matrice est toujours inversible. Si n est impair, $\det M_n(x) = 0 \iff (x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x$ (la fonction $u \mapsto u^n$ est injective) $\iff x = 0$: $M_n(x)$ est inversible si et seulement si $x \neq 0$.

3. $M_n(0)$ est antisymétrique. Pour n impair, son déterminant est nul, comme le prévoit l'exercice 4.7 ; pour n pair, il vaut $\frac{1+1}{2} = 1$.

4. Pour $n = 3$: $\det M_3(x) = \frac{(x+1)^3+(x-1)^3}{2} = x^3 + 3x = x(x^2+3)$, nul seulement en 0 ; d'où la caractérisation des bases. Sarrus : $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ -1 & x & 1 \\ -1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x^3 - 1 + 1) - (-x - x - x) = x^3 + 3x$.

□

Exercice 6.3 énoncé p. 74

Démarche. *chaque colonne du tableau donne un point et, par (x', y'), la direction de la tangente ; chaque intervalle donne une direction de déplacement (réflexe de l'étape 13).*

1. Points et tangentes : $M(0) = (1,0)$ et $M(\pi) = (-1,0)$ avec $f' = (0,2)$, tangentes verticales ; $M\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ et $M\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$, tangentes horizontales ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = O$ avec $f' = (-1,-2)$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, (x', y') a les signes $(-,+)$: vers le haut à gauche ; puis $(-,-)$ jusqu'à $\frac{3\pi}{4}$: vers le bas à gauche, en traversant O ; puis $(-,+)$: vers le haut à gauche jusqu'à $(-1,0)$. L'arc a la forme d'un « S » couché (trait plein ci-dessous).

2. En O, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1,-2)$: $\det\big((x,y),(-1,-2)\big) = -2x + y = 0$, soit $y = 2x$.

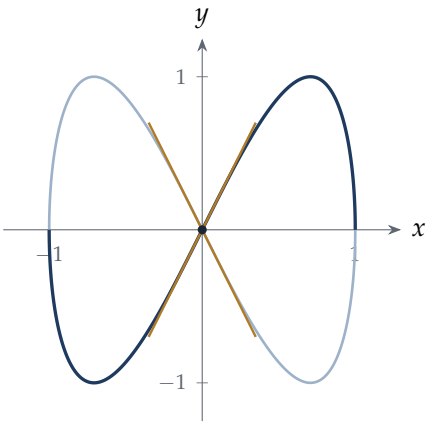
3. $x' < 0$ sur $]0,\pi[$: x est strictement décroissante, donc injective, et f aussi (deux paramètres distincts donnent deux abscisses distinctes). L'arc Γ_0 n'a pas de point double.

4. (a) $M(-t) = (x(t), -y(t))$: on complète Γ_0 par son symétrique par rapport à (Ox). On obtient une courbe en forme de « huit ». Le point $O = M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ a pour symétrique $M\left(-\frac{\pi}{2}\right) = O$: c'est un point double, de tangentes $y = 2x$ et $y = -2x$ (la tangente symétrique). Les points $(\pm 1, 0)$, sur l'axe et à tangente perpendiculaire à l'axe, sont des points de raccord, non des points doubles.

(b) $M(-t) = M(t)$: la courbe sur $[-\pi, 0]$ est Γ_0 parcourue en sens inverse ; le support reste Γ_0.

(c) Si f était impaire, on aurait $f(0) = -f(0)$, donc $M(0) = O$; or $M(0) = (1,0)$: impossible. Si f était π-périodique, on aurait $M(\pi) = M(0)$; or $(-1,0) \neq (1,0)$: impossible. Avant d'utiliser une hypothèse de symétrie, on vérifie sa compatibilité avec le tableau.

5. $x' = -\sin t$ et $y' = 2\cos 2t$ donnent bien les valeurs de la première et de la dernière ligne, et x, y prennent les valeurs indiquées ($\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\sin\frac{3\pi}{2} = -1\ldots$). Pour cette fonction, x est paire et y impaire : c'est le cas (a) qui est réalisé.



□

Exercice 6.4

énoncé p. 75

Démarche. *lieu géométrique : on choisit le paramètre naturel (l'angle), on exprime les points, puis on traduit « tangente » par une colinéarité, donc un déterminant nul.*

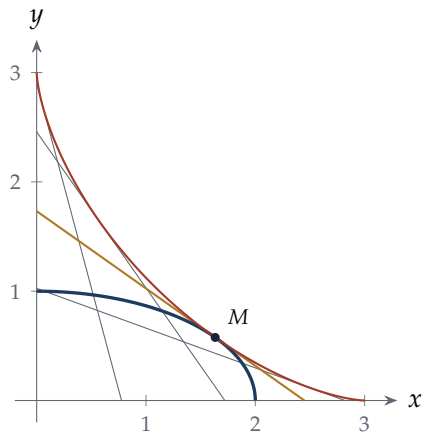
1. $P = (L\cos\theta, 0)$ et $Q = (0, L\sin\theta)$. Comme $QM = a$ sur un segment de longueur L, $M = Q + \frac{a}{L}\overrightarrow{QP} = (0, L\sin\theta) + \frac{a}{L}(L\cos\theta, -L\sin\theta) = (a\cos\theta, (L-a)\sin\theta) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$. Le point M décrit le quart d'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $x, y \geq 0$. Si $a = b$, c'est un quart de cercle de rayon a : le milieu de l'échelle reste à distance $\frac{L}{2}$ du coin O.

2. La trajectoire est dirigée par $M'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta) \neq \vec{0}$ et l'échelle par $\overrightarrow{QP}/L = (\cos\theta, -\sin\theta)$. L'échelle passe toujours par M ; elle est tangente à la trajectoire en M si et seulement si ces vecteurs sont colinéaires :

$$\begin{vmatrix} -a\sin\theta & \cos\theta \\ b\cos\theta & -\sin\theta \end{vmatrix} = a\sin^2\theta - b\cos^2\theta = 0 \iff \tan\theta = \sqrt{\tfrac{b}{a}}.$$

Pour $a = 2$, $b = 1$: $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta \approx 35{,}3°$.

3. La droite (PQ) a pour équation $\frac{x}{L\cos\theta} + \frac{y}{L\sin\theta} = 1$, et $\frac{L\cos^3\theta}{L\cos\theta} + \frac{L\sin^3\theta}{L\sin\theta} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: $A(\theta)$ est sur l'échelle. Puis $A'(\theta) = 3L\sin\theta\cos\theta\,(-\cos\theta, \sin\theta)$, non nul et colinéaire à $(\cos\theta, -\sin\theta)$ pour $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: l'échelle est tangente en $A(\theta)$ à la courbe décrite par A, un quart d'*astroïde*. Chaque position de l'échelle est tangente à cette courbe : on dit que l'astroïde est l'*enveloppe* des positions de l'échelle.



En bleu le quart d'ellipse décrit par M ($a = 2$, $b = 1$), en brique l'astroïde ; en gris trois positions de l'échelle, en ocre la position où elle est tangente à l'ellipse en M. □

Exercice 6.5 énoncé p. 75

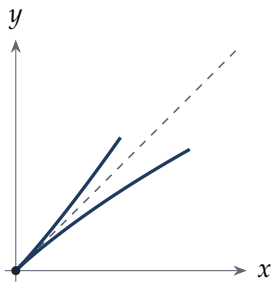
Démarche. *méthode 5.2 : développement à l'ordre 3, car le premier vecteur est en t^2 et l'on attend le second en t^3 ; on vérifie la non-colinéarité avant de conclure.*

$x'(t) = 1 - \frac{1}{1+t}$ et $y'(t) = \sqrt{1+t} - 1 + \frac{t}{2\sqrt{1+t}}$ s'annulent en 0. Avec $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$ et $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)$:

$$x(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} + o(t^3), \qquad y(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{8} + o(t^3),$$

$$f(t) = t^2\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + t^3\left(-\tfrac{1}{3}, -\tfrac{1}{8}\right) + o(t^3).$$

$\det\left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{8}\right)\right) = -\frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{5}{48} \neq 0$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en O, de tangente $y = x$. Le vecteur $\vec{b} = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{8}\right)$ vérifie $y - x = \frac{5}{24} > 0$: pour $t > 0$, la courbe est au-dessus de $y = x$, pour $t < 0$ au-dessous ; les deux arcs partent de O dans la direction de $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Le cours traite de la même façon $\left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0.



□

Exercice 6.6 énoncé p. 75

Démarche. *méthode 5.5 : candidats par* $\det(f', f'') = 0$*, confirmation par le changement de signe ; la pente se dérive avec l'astuce qui suit la méthode.*

1. $x'(t) = 3(t+1)^2 \geq 0$ et $y'(t) = 2t$ ne s'annulent jamais ensemble : courbe régulière. En $t = -1$, $f' = (0, -2)$: tangente verticale en $M(-1) = O$; en $t = 0$, $f' = (3, 0)$: tangente horizontale en $M(0) = (1, -1)$.

t	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$+$		$+$		$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	0	↗	1	↗	8	↗	$+\infty$
$y(t)$	$+\infty$	↘	0	↘	-1	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	

Lorsque $t \to \pm\infty$, $|x|$ et y tendent vers $+\infty$ et $\frac{y}{x} \sim \frac{1}{t} \to 0$: deux branches paraboliques de direction (Ox), et aucune asymptote.

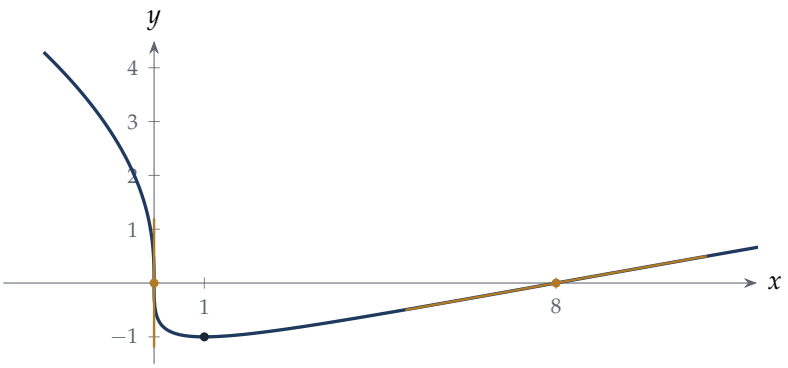
2. $f''(t) = \big(6(t+1), 2\big)$ et

$$\det\big(f'(t), f''(t)\big) = 6(t+1)^2 - 12t(t+1) = 6(t+1)(1-t).$$

Les candidats sont $t = -1$ et $t = 1$; le déterminant change de signe en chacun (racines simples) : ce sont deux points d'inflexion, O et $M(1) = (8, 0)$. En O, la tangente est verticale, $x = 0$: la courbe traverse l'axe (Oy) en s'appuyant sur lui. En $M(1)$, $f'(1) = (12, 2)$, tangente $y = \frac{x-8}{6}$.

3. $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{2t}{3(t+1)^2}$ et $p'(t) = \frac{\det(f', f'')}{x'^2} = \frac{2(1-t)}{3(t+1)^3}$. Sur $]-1, +\infty[$, p croît jusqu'en $t = 1$ puis décroît : la pente maximale, $\frac{1}{6}$, est atteinte au point d'inflexion $(8, 0)$. En $t = -1$, l'autre inflexion, la tangente est verticale : p n'est pas défini et tend vers $-\infty$. L'astuce « pente extrémale » ne vaut qu'aux inflexions à tangente non verticale.

4.



Exercice 6.7 énoncé p. 75

Démarche. *les dérivées sont des sommes de sinus ou de cosinus : on les factorise par l'angle moitié (astuce de la boîte à outils), comme dans le TD pour* $\cos t - \cos 2t$.

1. x est paire, y impaire, f est 2π-périodique : symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0,\pi]$.

2. $x = \cos t + \cos^2 t$ et $y = \sin t + \frac{1}{2}\sin 2t$, d'où $x' = -(\sin t + \sin 2t)$ et $y' = \cos t + \cos 2t$. Or $e^{it} + e^{2it} = e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}} + e^{\frac{it}{2}}\right) = 2\cos\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$; en prenant les parties réelle et imaginaire, $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$ et $\sin t + \sin 2t = 2\cos\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

3. Sur $[0,\pi]$, $\cos\frac{t}{2} \geq 0$, nul seulement en π. $x' < 0$ sur $\left]0, \frac{2\pi}{3}\right[$ et $x' > 0$ sur $\left]\frac{2\pi}{3}, \pi\right[$; $y' > 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right[$ et $y' < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{3}, \pi\right[$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$-$		$-$	0	$+$	0
$x(t)$	2	↘	$\frac{3}{4}$	↘	$-\frac{1}{4}$	↗	0
$y(t)$	0	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0

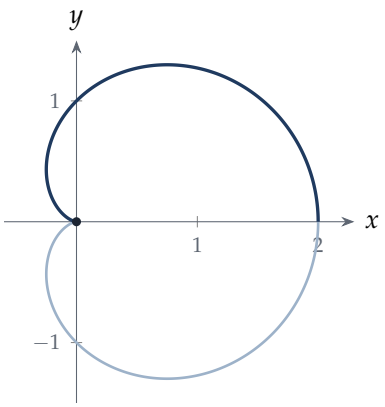
Tangente verticale en $M(0) = (2,0)$ et en $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, horizontale en $M\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(\pi) = \vec{0}$. En $t = \pi + h$: $1 + \cos t = 1 - \cos h = \frac{h^2}{2} + o(h^3)$, $\cos t = -\cos h$, $\sin t = -\sin h$, d'où

$$f(\pi + h) = h^2\left(-\tfrac{1}{2}, 0\right) + h^3\left(0, -\tfrac{1}{2}\right) + o(h^3) :$$

rebroussement de première espèce en O, de tangente (Ox) ; la courbe arrive par la gauche ($x \approx -\frac{h^2}{2} < 0$).

5. $\overrightarrow{OM(t)} = (1 + \cos t)(\cos t, \sin t)$: en polaire, $r = 1 + \cos\theta$ ([HP]). C'est la cardioïde, déjà rencontrée dans le cours sous la forme $r = 1 - \cos\theta$ (la même courbe retournée).



Exercice 6.8 énoncé p. 76

Démarche. *même plan que pour la cissoïde du TD : symétrie, variations, points doubles, asymptote, équation cartésienne.*

1. x est paire, y impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox). On étudie sur $[0,+\infty[$.

2. $x'(t) = \dfrac{4t}{(t^2+1)^2}$ et, comme $y = tx$, $y' = x + tx' = \dfrac{(t^2-1)(t^2+1)+4t^2}{(t^2+1)^2} = \dfrac{t^4+4t^2-1}{(t^2+1)^2}$. x' ne s'annule qu'en 0, où $y'(0) = -1$: pas de point stationnaire. y' s'annule pour $t^2 = \sqrt{5}-2$, soit $t_0 = \sqrt{\sqrt{5}-2} \approx 0{,}49$; alors $x(t_0) = \frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{5}-1} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}62$ et $y(t_0) = t_0 x(t_0) \approx -0{,}30$.

t	0		t_0		1		$+\infty$
$x'(t)$	0	$+$		$+$		$+$	
$x(t)$	-1	↗	$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$	↗	0	↗	1
$y(t)$	0	↘	$\approx -0{,}30$	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	

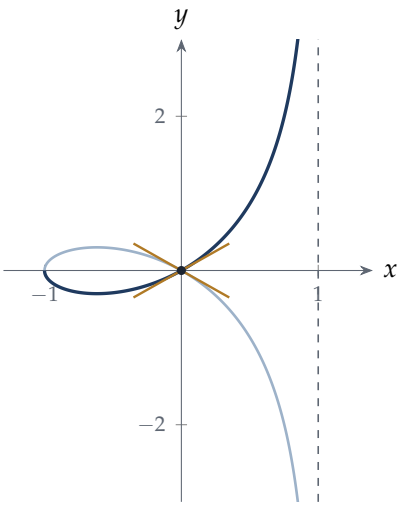
Tangente verticale en $M(0) = (-1,0)$ (point de l'axe, tangente perpendiculaire à l'axe), horizontale en $M(\pm t_0)$.

3. $x(t) = 0 \iff t = \pm 1$, et alors $y = 0$: $M(1) = M(-1) = O$. $f'(1) = (1,1)$ et $f'(-1) = (-1,1)$: les tangentes en O sont $y = x$ et $y = -x$, perpendiculaires.

4. Lorsque $t \to \pm\infty$, $x \to 1$ et $y \sim t \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$. Comme $x - 1 = -\frac{2}{t^2+1} < 0$, la courbe est à gauche de l'asymptote.

5. Pour $x \neq 0$, $t = \frac{y}{x}$: c'est la *pente* de la droite (OM). De $x(t^2+1) = t^2 - 1$ on tire $t^2 = \frac{1+x}{1-x}$, d'où $y^2 = t^2x^2 = x^2\frac{1+x}{1-x}$, soit $y^2(1-x) = x^2(1+x)$; l'égalité vaut aussi en O.

6. La boucle correspond à $t \in [-1,1]$, les deux branches infinies à $|t| > 1$.



Exercice 6.9 énoncé p. 76

Démarche. *fonctions 2π-périodiques : on cherche les transformations $t \mapsto -t$ et $t \mapsto \pi - t$, comme pour la courbe de Lissajous du cours.*

1. f est 2π-périodique. $f(-t) = -f(t)$: symétrie de centre O. $f(\pi - t) = \big(x(t), -y(t)\big)$: symétrie d'axe (Ox). On étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; la symétrie d'axe (Ox) donne $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, puis la symétrie de centre O donne $[-\pi, 0]$. La composée des deux est la symétrie d'axe (Oy).

2. Après calcul,

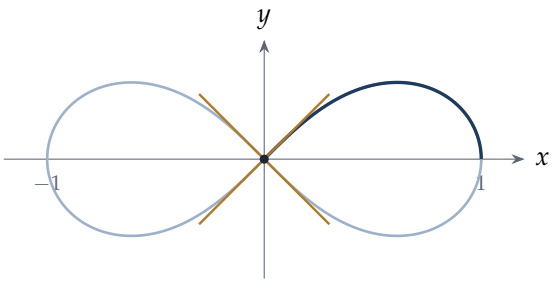
$$x'(t) = \frac{\cos t\,(2 + \sin^2 t)}{(1 + \cos^2 t)^2}, \qquad y'(t) = \frac{2 - 3\sin^2 t}{(1 + \cos^2 t)^2}.$$

Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $x' \geq 0$ (nul seulement en $\frac{\pi}{2}$) et y' s'annule en $t_1 = \arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}$, positif avant, négatif après. Points : $M(0) = O$, $f'(0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, tangente $y = x$; $M(t_1) = \left(\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \approx (0{,}61\,;0{,}35)$, tangente horizontale ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1, 0)$, $f' = (0, -1)$, tangente verticale.

3. $M(0) = M(\pi) = O$ et $f'(\pi) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$: les tangentes en O sont $y = x$ et $y = -x$.

4. $x^2 + y^2 = \frac{\sin^2 t\,(1+\cos^2 t)}{(1+\cos^2 t)^2} = \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}$ et $x^2 - y^2 = \frac{\sin^2 t\,(1-\cos^2 t)}{(1+\cos^2 t)^2} = \frac{\sin^4 t}{(1+\cos^2 t)^2} = (x^2 + y^2)^2$. En polaire ($x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$) : $r^4 = r^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$, soit $r^2 = \cos 2\theta$ (pour $r \neq 0$) : c'est la lemniscate de Bernoulli. La lemniscate du TD, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$, est la même courbe tournée de $\frac{\pi}{4}$ et réduite d'un facteur $\frac{1}{\sqrt{2}}$; son axe de symétrie $y = x$ correspond ici à l'axe (Ox).

5.



Exercice 6.10 énoncé p. 76

Démarche. *point stationnaire : développement limité ; le piège est de s'arrêter trop tôt, car le terme en t^3 est nul et celui en t^4 peut encore être colinéaire au premier.*

1. $x(\pi - t) = 1 + \cos t = 2 - x(t)$ et $y(\pi - t) = y(t)$: $M(\pi - t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à la droite $x = 1$. Avec la 2π-périodicité, on étudie sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, dont l'image par $t \mapsto \pi - t$ est $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

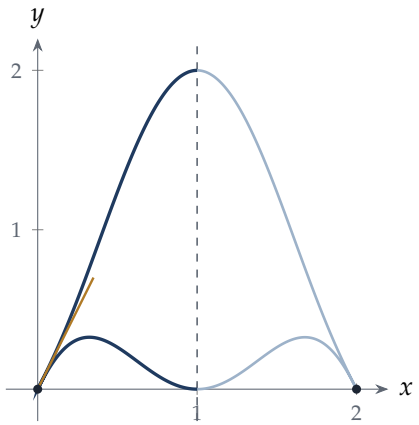
2. $f'(t) = \big(\sin t,\ \sin t\cos t\,(2 + 5\sin^3 t)\big)$ s'annule en 0. À l'ordre 5 : $1 - \cos t = \frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{24} + o(t^5)$, $\sin^2 t = t^2 - \frac{t^4}{3} + o(t^5)$, $\sin^5 t = t^5 + o(t^5)$, d'où

$$f(t) = t^2\left(\tfrac{1}{2}, 1\right) + t^4\left(-\tfrac{1}{24}, -\tfrac{1}{3}\right) + t^5(0, 1) + o(t^5).$$

Il n'y a pas de terme en t^3 ; le vecteur $\vec{b} = \left(-\frac{1}{24}, -\frac{1}{3}\right)$ n'est pas colinéaire à $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ($\det(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{6} + \frac{1}{24} = -\frac{1}{8} \neq 0$). Donc $p = 2$, $q = 4$: rebroussement de seconde espèce, de tangente $y = 2x$. Les deux arcs sont du côté de $\vec{b}$ (car $t^4 > 0$), c'est-à-dire sous la droite $y = 2x$ ($\vec{b}$ vérifie $y - 2x = -\frac{1}{4} < 0$). Comme le note le cours, il faut ici aller jusqu'au troisième vecteur non nul pour voir la différence avec un rebroussement de première espèce.

3. Sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos t \geq 0$; $2 + 5\sin^3 t = 0$ pour $\sin t = -(2/5)^{1/3}$, soit $t = \beta \approx -0{,}83$. Signes : sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \beta\right[$, $x' < 0$, $y' > 0$; sur $]\beta, 0[$, $x' < 0$, $y' < 0$; sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, $x' > 0$, $y' > 0$. Points : $M\left(-\frac{\pi}{2}\right) = (1, 0)$ et $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1, 2)$, tangentes horizontales (points de l'axe $x = 1$) ; $M(\beta) \approx (0{,}32\,; 0{,}33)$, tangente horizontale ; $M(0) = O$.

4.



□

Exercice 6.11 énoncé p. 76

Démarche. *les coordonnées s'échangent quand on remplace t par $1/t$: symétrie par rapport à $y = x$; la branche parabolique se précise par une courbe asymptote (encadré hors programme de la boîte à outils).*

1. $x(1/t) = \frac{1}{t} + \frac{t^3}{3} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à la droite $y = x$. $f(-t) = -f(t)$: symétrie de centre O. On étudie sur $[1, +\infty[$; la première symétrie donne $]0, 1]$, la seconde $\mathbb{R}_-^*$.

2. $x'(t) = 1 - \frac{1}{t^4} = \frac{t^4-1}{t^4}$, $y'(t) = t^2 - \frac{1}{t^2} = \frac{t^4-1}{t^2}$: points stationnaires en $t = \pm 1$, $M(\pm 1) = \pm\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$. En $t = 1 + h$:

$$f(1+h) = \left(\tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3}\right) + h^2(2,2) + h^3\left(-\tfrac{10}{3}, -\tfrac{2}{3}\right) + o(h^3),$$

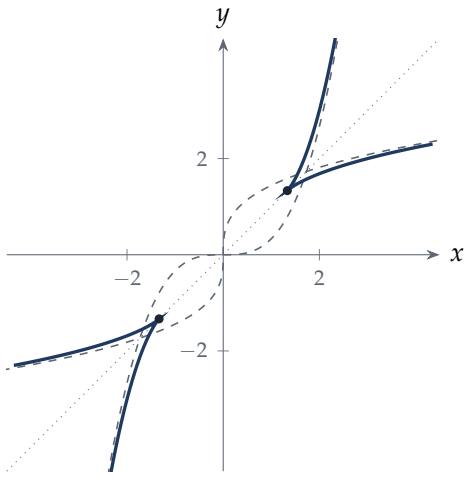
avec $\det\left((2,2), \left(-\frac{10}{3}, -\frac{2}{3}\right)\right) = \frac{16}{3} \neq 0$: rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$, axe de symétrie (ce qui était prévisible : la tangente en un point stationnaire de l'axe est l'axe lui-même ou sa perpendiculaire).

3. Sur $[1, +\infty[$, x et y croissent de $\frac{4}{3}$ à $+\infty$, et $\frac{y}{x} \sim \frac{t^2}{3} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy). Pour la préciser, on compare y à $\frac{x^3}{3}$: $x^3 = t^3 + 3t^2 \cdot \frac{1}{3t^3} + O\left(\frac{1}{t^5}\right) = t^3 + \frac{1}{t} + O\left(\frac{1}{t^5}\right)$, donc

$$y - \frac{x^3}{3} = \frac{1}{t} - \frac{1}{3t} + O\left(\frac{1}{t^5}\right) = \frac{2}{3t} + O\left(\frac{1}{t^5}\right) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0^+.$$

Le point $P_t = \left(x(t), \frac{x(t)^3}{3}\right)$ de Γ vérifie $M(t)P_t \to 0$: Γ est asymptote, et la courbe est au-dessus. Par la symétrie d'axe $y = x$, lorsque $t \to 0^+$ la courbe est asymptote à la cubique $x = \frac{y^3}{3}$, à sa droite.

4.



□

Exercice 6.12 énoncé p. 78

Démarche. *le problème suit le plan du devoir de la classe : chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.*

1.(a) $x'(t) = -\frac{4}{t^2} + \frac{1}{t+3} = \frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)} = \frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2 > 0$ et $t + 3 > 0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2) = (-2, -4)$ $(\ln 1 = 0)$; $x, y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2) = (2 + \ln 5, 4)$; $M(6) = \left(\frac{2}{3} + \ln 9, \frac{20}{3}\right)$; $x, y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$	↘	$+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↗	$+\infty$
									$\frac{2}{3}+\ln 9$		
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$	↘	$+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$
										$\frac{20}{3}$	
$y'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x' = 0$ et $y' \neq 0$, soit $t = 6$ ($t = -2$ annule les deux) : $A = M(6) = \left(\frac{2}{3} + 2\ln 3, \frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y' = 0$, $x' \neq 0$, soit $t = 2$: $B = M(2) = (2 + \ln 5, 4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2,6\}$, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t) = m \iff t^2+t-6 = m(t-6) \iff t^2+(1-m)t+6(m-1) = 0$, de discriminant $(1-m)^2 - 24(m-1) = (m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1 < m < 25$: aucune tangente n'a une pente dans $]1,25[$. Pour $m = 25$, la racine est double : $t = \frac{m-1}{2} = 12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H = M(12) = \left(\frac{1}{3} + \ln 15, \frac{37}{3}\right) \approx (3{,}04\,;12{,}33)$. (Le devoir de la classe pose la même question avec la pente 9.)

2.(a) $\frac{4}{-2+h} = -\frac{2}{1-h/2} = -2 - h - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$ et $\ln(3+t) = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$. D'où $x = -2 - h^2 + \frac{h^3}{12} + o(h^3)$, $y = -2 + h + \frac{4}{-2+h} = -4 - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$:

$$f(-2+h) = (-2,-4) + h^2\left(-1,-\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(\tfrac{1}{12},-\tfrac{1}{4}\right) + o(h^3).$$

(b) $\vec{a} = \left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b} = \left(\frac{1}{12},-\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a},\vec{b}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = \frac{7}{24} \neq 0$) : $p = 2$, $q = 3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2,y+4),(2,1)\big) = (x+2) - 2(y+4) = 0$, soit $x - 2y = 6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h) = x - 2y - 6 = -h^2 + \frac{h^3}{12} + h^2 + \frac{h^3}{2} + o(h^3) = \frac{7}{12}h^3 + o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi > 0$, c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y < \frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 5.6 : $\varphi(t) = \ln(3+t) - 2t - \frac{4}{t} - 6$ et

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t+3} - 2 + \frac{4}{t^2} = \frac{-2t^3-5t^2+4t+12}{t^2(t+3)} = -\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2) = \varphi'(-2) = 0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3,0[$, $2t-3 < 0$ donc $\varphi' \geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi < 0$ sur $]-3,-2[$ et $\varphi > 0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\frac{9}{2} - \frac{35}{3} \approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi < 0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t \in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t \in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t \to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = \frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)} \to 1$ et $y - x = t - \ln(3+t) \to -\ln 3$: $\Delta_0 : y = x - \ln 3$ est asymptote. Position : $y - x + \ln 3 = t - \ln\left(1+\frac{t}{3}\right) = \frac{2t}{3} + o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

(b) Quand $t \to -3$, $x \to -\infty$ et $y \to -\frac{13}{3}$: $\Delta' : y = -\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t) > -\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x \sim \ln t$ et $y \sim t$, donc $\frac{y}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)} = (3+t)\,e^{4/t} = (3+t)\left(1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right) = t + 7 + \frac{20}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)} - 7\right) - y(t) = \frac{16}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right) \to 0^+$. Le point $P_t = \left(x(t), e^{x(t)} - 7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t \to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

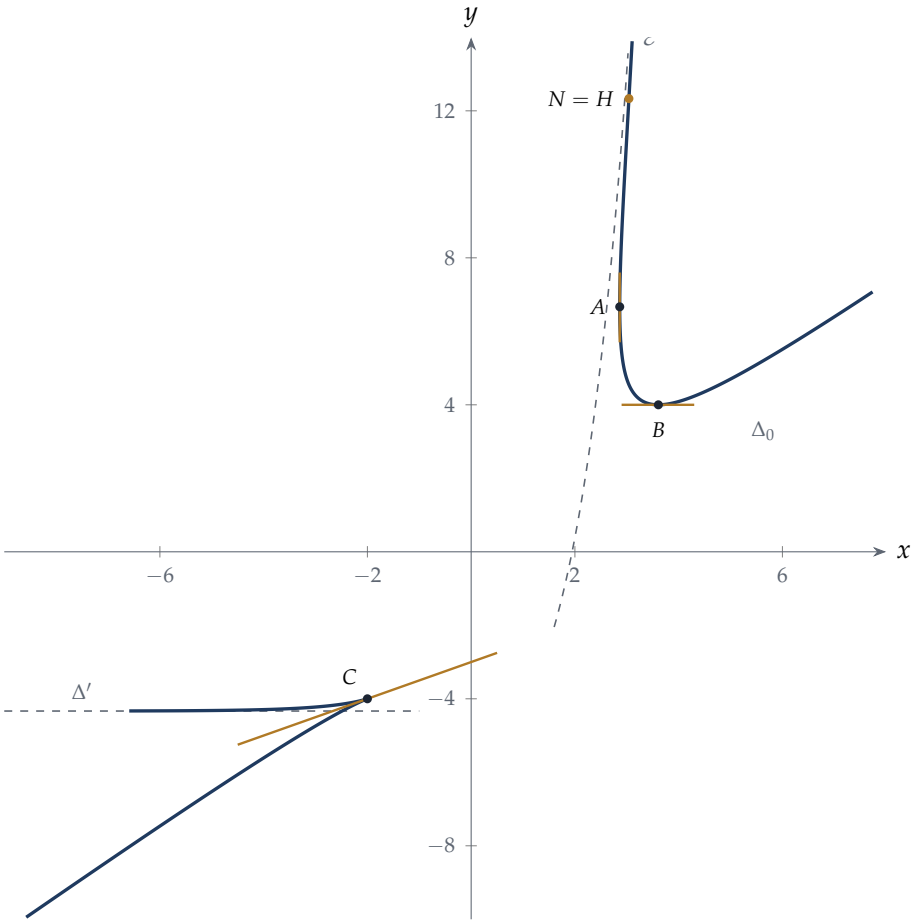
(c) Le point de $y = e^x + c$ même ordonnée est $Q_t = \big(\ln(y(t) - c), y(t)\big)$, et $x(t) - \ln\big(y(t) - c\big) = \frac{4}{t} + \ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c} \to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x + c - y \to 7 + c$, ne tend vers 0 que pour $c = -7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

5.(a) $f'(t) = \lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t) = \big(t-6,(t-2)(t+3)\big) = (t-6,t^2+t-6)$. Alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f',f'') = \lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g}) + \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}') = \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t) = (1, 2t+1)$ et $\det(\vec{g}, \vec{g}') = (t-6)(2t+1) - (t^2+t-6) = t^2 - 12t = t(t-12)$. En un point régulier ($t \neq -2$), $\lambda(t) \neq 0$: le seul candidat est $t = 12$, et $\det(f', f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2 > 0$) : $N = M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après l'astuce de la boîte à outils, la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6, 12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

(c) T_N : $y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3, -2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



Index de consultation

Cet index permet d'utiliser le livre en consultation libre : il donne la page de chaque méthode, de chaque rappel de première année et de chaque outil de synthèse.

Correspondance avec le cours, les TD et le DS de la classe

Pour chaque point du cours, de la feuille de TD et du devoir surveillé, la page du livre où il est traité ; la mention [HP] signale une notion hors du programme officiel de PT, traitée parce qu'elle a été enseignée en classe.

Cours — Déterminants. Définition par récurrence, mineurs $\Delta_{i,j}$ . . . . . p. 5

Aire orientée, $\det(\vec{u},\vec{v}) = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(\vec{u},\vec{v})$ . . . . . p. 2

Volume, produit mixte, coplanarité . . . . . p. 4

Inverse d'une matrice 2×2 . . . . . p. 9

Comatrice, $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$ [HP] . . . . . p. 9, ex. 4.13

Développement selon une ligne ou une colonne ; exemple littéral 4×4 . . . . . étape 5 p. 11, ex. 3.15

Matrice triangulaire, démonstration par récurrence . . . . . th. 1.11, p. 7

Pivot de Gauss ; exemple 4×4 . . . . . méth. 1.1, ex. 3.6

Matrices $\max(i,j)$ et $|i-j|$ . . . . . ex. 4.7, ex. 4.27

$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det(A^{-1})$, $\det(A^T)$ . . . . . p. 9

Caractérisation des bases . . . . . th. 1.15, p. 10

Déterminant d'un endomorphisme, matrices semblables . . . . . p. 10

Projecteurs et symétries . . . . . prop. 4.3, ex. 4.11

TD — Déterminants. 1. Alignement . . . . . ex. 4.4

2. Distance de deux droites . . . . . prop. 4.2, ex. 4.6

3. et 7. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 . . . . . méth. 4.2, ex. 4.23, 4.25

4. Déterminant en X . . . . . ex. 4.8, ex. 4.30

5. Vandermonde, polynôme, récurrence . . . . . th. 4.4, méth. 4.1, ex. 4.14

6. Base $\delta_j = ae_j + b\sum_{i\neq j} e_i$ . . . . . méth. 1.2, ex. 3.26, 4.32

8. Similitude $z\mapsto az$ [HP] . . . . . ex. 4.12

9. Déterminant en Z . . . . . ex. 4.31

10. Polynôme de degré 1, cas $a=b$ par dérivée . . . . . méth. 4.4, ex. 4.33, 4.34

Cours — Courbes paramétrées. Équation cartésienne et représentation paramétrique (droite, cercle) p. 18

Tangente, limite des cordes, démonstration par Taylor–Young ..... th. 2.5, p. 18

Plan d'étude ; ellipse $(2\cos\theta, \sin\theta)$ ..... méth. 5.1

Lissajous : point double, intersection avec une tangente, inflexions ..... ex. 5.15, p. 65

Quatre formes locales, modèle (t^p, t^q), point anguleux ..... th. 5.1, p. 46

Point stationnaire par développement limité ..... méth. 5.2, ex. 6.5, 6.7

Point birégulier, recherche des inflexions ..... méth. 5.5

Asymptote : définition, distance d'un point à une droite, méthode ..... méth. 5.3

Folium de Descartes ..... ex. 5.17

TD — Courbes paramétrées. 1. Tracé à partir d'un tableau, symétries ..... ex. 6.3

2. Ellipse et échelle ..... ex. 6.4

3. Cissoïde (symétrie, asymptote, construction) ..... ex. 6.8

4. Cardioïde, factorisation par l'angle moitié ..... ex. 5.14, ex. 6.7

5. Lemniscate, équation polaire [HP] ..... ex. 6.9

6. Points d'inflexion ..... ex. 6.6

7. Rebroussement de seconde espèce ..... ex. 6.10

8. Cubique de Descartes, symétrie $t \mapsto 1/t$ ..... ex. 5.17

9. Parabole asymptote [HP], axe $y = x$ ..... ex. 6.11

10. Asymptote et prolongement ..... ex. 5.8

Devoir surveillé — Courbe paramétrée. Variations, tangentes verticale et horizontale, pente donnée pb. 6.12, q. 1

Développement en $t_0 = -1$, nature, tangente ..... méth. 5.2, pb. 6.12, q. 2

Position locale et globale par rapport à une tangente ..... méth. 5.6

Asymptotes en une valeur interdite et en une borne ..... méth. 5.3, pb. 6.12, q. 3

Asymptote exponentielle [HP] ..... p. 58, pb. 6.12, q. 4

Inflexion par $\vec{g} = \lambda f'$ ..... méth. 5.5, pb. 6.12, q. 5

Dessin ..... méth. 5.4, fiche 3 p. 77

Méthodes

1.1 Calcul par le pivot de Gauss . . . 8
1.2 Somme constante sur les lignes . . . 12
4.1 Considérer le déterminant comme un polynôme . . . 35
4.2 Établir une récurrence . . . 37
4.3 Différences successives . . . 39
4.4 Fonction affine . . . 42
5.1 Étudier une courbe paramétrée . . . 45
5.2 Étudier un point par développement limité . . . 47
5.3 Classer une branche infinie . . . 49
5.4 Construire le tracé . . . 51
5.5 Rechercher les points d'inflexion . . . 57
5.6 Position globale par rapport à une droite . . . 58

Fiches et synthèses

L'essentiel du chapitre 1 (déterminants) . . . 14
L'essentiel du chapitre 2 (premiers outils sur les courbes) . . . 22
L'essentiel du chapitre 4 (approfondissement) . . . 43
Fiche 1 — Tracer une courbe paramétrée sans oublier aucune étape . . . 67
Fiche 2 — Les erreurs classiques et comment les corriger . . . 67
Fiche 3 — Réussir un problème de courbe en devoir . . . 77
L'essentiel du chapitre 5 (étude et tracé des courbes) . . . 71
Plan de la séance 1 . . . v

Rappels de première année et des chapitres précédents

produit mixte . . . 3
opérations élémentaires . . . 6
inversibilité . . . 9
développements limités en 0 . . . 17
colinéarité et déterminant, chapitre 1 . . . 18
symétries . . . 20
formule du binôme . . . 24
développements limités utiles . . . 26
matrices élémentaires . . . 33

suites récurrentes linéaires d'ordre 2 37
Taylor–Young, chapitre 2 45
distance d'un point à une droite 49
développements limités en 0 68
croissances comparées 69
fonctions hyperboliques 69

Figures

1.1 Aire orientée. À gauche, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le sens direct ; au centre, les mêmes vecteurs dans l'ordre inverse ; à droite, deux vecteurs colinéaires. 2
1.2 À gauche, le parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, de base grisée (aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$) et de hauteur h ; à droite, trois vecteurs coplanaires : $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. 4
1.3 Une transvection $\vec{v} \leftarrow \vec{v} + \lambda\vec{u}$ fait glisser le parallélogramme sans changer son aire. . 6
1.4 L'endomorphisme f de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 10{,}5 \\ & 1{,}5 \end{pmatrix}$ transforme le carré unité en un parallélogramme d'aire $|\det f| = 2{,}5$. 10
2.1 La trajectoire $f(t) = (2\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi]$, et trois vecteurs vitesse $f'(t)$ (réduits de moitié). 16
2.2 Sur la parabole (t, t^2), les cordes issues de $M(t_0)$, $t_0 = \frac{1}{2}$, pivotent vers la tangente quand $t \to t_0$. 18
2.3 La courbe (t^2, t^3) forme une pointe en son point stationnaire. 20
2.4 La courbe $(\sin t, \sin 2t)$; en trait foncé, l'arc d'étude. 21
4.1 Deux droites non coplanaires, le plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et parallèle à $\mathcal{D}_2$ (gris), et la perpendiculaire commune $[HK]$ (ocre). 32
5.1 Les quatre allures locales (modèles (t, t^2), (t, t^3), (t^2, t^3), $(t^2, t^4 + t^5)$) ; la flèche dirige la tangente. 46
5.2 À gauche, la courbe reste au-dessus de sa tangente (point ordinaire) ; à droite, elle la traverse (inflexion). 48
5.3 À gauche, $(t + \frac{1}{t},\ t - \frac{1}{t})$ s'approche de la droite $y = x$; à droite, $(t,\ t + \sqrt{t})$ a la même direction mais l'écart grandit indéfiniment. 50
5.4 Construction du tracé de $\left(t^2, \frac{t^3}{t^2-1}\right)$: asymptote $x = 1$, rebroussement en O, tangente horizontale en $\left(3, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, branches paraboliques de direction (Ox). 53
5.5 Les quatre allures de branche infinie les plus fréquentes. 56
5.6 La courbe $(t^3 - 3t,\ t^2)$: point double en $(0, 3)$, tangentes verticales en $(\pm 2, 1)$; les flèches indiquent le sens de parcours. 60
5.7 La courbe $(\sin t, \sin 2t)$ et ses tangentes remarquables. 61
5.8 La cycloïde : rebroussements à tangente verticale aux points $(2k\pi, 0)$. 61
5.9 La courbe $\left(\frac{t}{t-1}, \frac{t^2}{t-1}\right)$ et ses asymptotes $x = 1$ et $y = x + 1$. 63
5.10 Inflexion en O, asymptote $y = 0$ (échelle verticale dilatée d'un facteur 3). 64

5.11 La cardioïde. 65

5.12 La courbe $(\cos t, \sin 3t)$; en trait plein l'arc d'étude $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, en ocre les tangentes au point double $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ et les quatre points d'inflexion, en brique le point P où T_1 recoupe la courbe. 66